



LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle en Audiovisuel



Echahid Ahmed Mehdi — Ouled Fayet

**Mémoire De Fin De Formation Pour L'obtention Du Diplôme De
Technicien Supérieur En Informatique**

Option : DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE

Thème :

**Conception Et Réalisation D'une application Web intranet et mobile
De Gestion Automatisée Des Missions Et Déplacements
Professionnels Au Profit D'Algérie Télécom
« AT Réservations »**

Organisme d'accueil :



Réalisé par :

LOULOU Ramzi Achraf

BOUCHERIH Akram Abdelkader

Suivi par :

Mme HIMEUR

Promotion : septembre 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Leur soutien et leurs encouragements ont été précieux tout au long de cette aventure.

Un merci particulier à nos familles pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants. Leur confiance en nos capacités a été une source de motivation inestimable.

Nous remercions notre encadreur pédagogique Mme HIMEUR pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son suivi tout au long de ce projet, ainsi que notre encadreur professionnel au sein d'Algérie Télécom M. Mohammed SABRI pour nous avoir accueillis au sein de la Division des Systèmes d'Information.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, par leurs contributions directes ou indirectes, ont rendu ce travail possible.

**Ramzi LOULOU & Akram
Abdelkader BOUCHERIH**

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à mes chers parents qui m'ont toujours soutenu et encouragé tout au long de mes études, à mes frères et sœurs pour leur affection et leur présence à mes côtés, à toute ma famille pour leur amour inconditionnel, à mon binôme Akram pour sa collaboration et son sérieux durant ce projet, à tous mes amis et camarades de promotion, et à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à réaliser ce travail.

Ramzi LOULOU

Dédicace

Je dédie ce travail à mes chers parents pour leur soutien sans faille et leurs sacrifices qui ont rendu mon parcours possible, à mes frères et sœurs pour leur amour et leurs encouragements, à toute ma famille proche pour leur soutien moral, à mon binôme Ramzi pour son sérieux et son engagement durant ce projet, à tous mes amis et à mes camarades de promotion, et à tous ceux qui ont contribué à ma réussite.

Kram Abdelkader BOUCHERIH

Liste des Abréviations

ACTEL : Agence Commerciale de Télécommunication

AD : Active Directory

API : Application Programming Interface

AT : Algérie Télécom

ARPT : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications

CMP : Centre de Maintenance et Production

CNPE : Conseil National aux Participations de l'État

CSS : Cascading Style Sheets

DML : Direction des Moyens Logistiques

DOT : Direction Opérationnelle des Télécommunications

DSI : Division des Systèmes

d'Information

HTML : HyperText Markup

Language

HTTP : HyperText Transfer

Protocol

INSFP AV : Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle en Audiovisuel

JSON : JavaScript Object Notation

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

MySQL : My Structured Query Language

PDG : Président

Directeur Général

PHP : Hypertext

Preprocessor

RBAC : Role-Based

Access Control

REST : Representational State Transfer

Dart : Langage de programmation de Flutter

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

SPA : Société Par Actions

SPA : Single Page Application (dans le contexte technique)

SQL : Structured Query Language

TS : Technicien Supérieur

UML : Unified Modeling Language

URL : Uniform Resource Locator

Liste des figures

Figure N°1 : Organigramme général d'Algérie Télécom (Année 2026)

Figure N°2 : Organigramme de la Division des Systèmes d'Information (DSI)

Figure N°3 : Internet

Figure N°4 : Exemples de navigateurs web

Figure N°5 : Exemple d'application web

Figure N°6 : Exemple d'application mobile

Figure N°7 : Types de diagrammes UML

Figure N°8 : Une classe

Figure N°9 : Une classe abstraite

Figure N°10 : Héritage

Figure N°11 : Association

Figure N°12 : Navigabilité

Figure N°13 : Agrégation

Figure N°14 : Composition

Figure N°15 : Acteur

Figure N°16 : Cas d'utilisation

Figure N°17 : Frontière du système

Figure N°18 : Association

Figure N°19 : Include

Figure N°20 : Extend

Figure N°21 : Généralisation

Figure N°22 : Participant et ligne de vie

Figure N°23 : Message synchrone

Figure N°24 : Message asynchrone

Figure N°25 : Diagramme d'activité — Circuit d'une mission

Figure N°26 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application AT Réservations

Figure N°27 : Diagramme de cas d'utilisation pour le Demandeur

Figure N°28 : Diagramme de cas d'utilisation pour le Directeur

Figure N°29 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'Agent DML

Figure N°30 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'Administrateur

Figure N°31 : Diagramme de séquence — Authentification Sanctum

Figure N°32 : Diagramme de séquence — Création et Validation d'une mission

Figure N°33 : Diagramme de séquence — Traitement logistique Agent DML

Figure N°34 : Arborescence générale de l'application AT Réservations

Figure N°35 : Menu et sous-menu — Espace Administrateur

Figure N°36 : Menu et sous-menu — Espace Demandeur

Figure N°37 : Menu et sous-menu — Espace Directeur

Figure N°38 : Menu et sous-menu — Espace Agent DML

Figure N°39 : Logo d'Algérie Télécom utilisé dans AT Réservations

Figure N°40 : Trame générale de l'application Web AT Réservations

Figure N°41 : Page de connexion (Login)

Figure N°42 : Tableau de bord — Espace Administrateur

Figure N°43 : Tableau de bord — Espace Directeur

Figure N°44 : Tableau de bord — Espace Demandeur

Figure N°45 : Tableau de bord — Espace Agent DML

Figure N°46 : Gestion des utilisateurs (Admin)

Figure N°47 : Création d'une demande de mission

Figure N°48 : Circuit de validation — Vue Directeur

Figure N°49 : Prise en charge logistique — Vue Agent DML

Figure N°50 : Gestion des conventions hôtelières

Figure N°51 : Gestion du parc véhicules

Figure N°52 : Page Statistiques

Figure N°53 : Messagerie interne

Figure N°54 : Organigramme interactif

Figure N°55 : Centre de notifications en temps réel

Figure N°56 : Page Mon Profil — Informations utilisateur

Figure N°57 : Module Rapports — Export Excel et PDF

Figure N°58 : Calendrier des missions avec filtres par statut

Figure N°59 : Gestion des budgets par direction

Figure N°60 : Dashboard Exécutif — Vue synthétique

Figure N°61 : Gestion des prestataires de services

Figure N°62 : Journal d'audit — Traçabilité des actions

Figure N°63 : Tableau de bord — Espace Validateur

Figure N°64 : Page d'inscription (Register)

Figure N°65 : Liste des missions avec filtres et recherche

Figure N°66 : Diagramme de classes de l'application AT Réservations

Figure N°67 : Diagramme de déploiement — Architecture technique

Figure N°68 : Visual Studio Code

Figure N°69 : XAMPP et phpMyAdmin

Figure N°70 : Postman

Figure N°71 : GitHub

Figure N°72 : Test du design responsive de l'application

Figure N°73 : Vue Desktop (1920×1080)

Figure N°74 : Vue Tablette (768×1024)

Figure N°75 : Vue Mobile (375×812)

Figure N°76 : Test de compatibilité multi-navigateurs

Figure N°77 : Application sur Google Chrome

Figure N°78 : Application sur Brave

Figure N°79 : Liste des missions (Read)

Figure N°80 : Formulaire de création de mission (Create)

Figure N°81 : Liste après ajout d'une mission

Figure N°82 : Détail et modification d'une mission (Update)

Figure N°83 : Annulation d'une mission (Delete)

Figure N°84 : Résultats PHPUnit — 74 tests passés, 182 assertions

Figure N°85 : Exécution des tests automatisés (terminal)

Figure N°86 : Écran d'accueil (Onboarding)

Figure N°87 : Page de connexion mobile

Figure N°88 : Tableau de bord mobile

Figure N°89 : Liste des missions

Figure N°90 : Notifications

Figure N°91 : Profil utilisateur

Figure N°92 : Création de mission — Étape 1

Figure N°93 : Création de mission — Étape 2 (Réservations)

Figure N°94 : Création de mission — Étape 3 (Documents)

Figure N°95 : Création de mission — Étape 4 (Récapitulatif)

Liste des tableaux

Tableau N°1 : Fiche technique d'Algérie Télécom

Tableau N°2 : Description textuelle du cas « Créer une mission »

Tableau N°3 : Description textuelle du cas « Valider une demande de mission »

Tableau N°4 : Description textuelle du cas « Traiter la logistique »

Tableau N°5 : Les couleurs utilisées dans l'application AT Réservations

Tableau N°6 : Les icônes utilisées dans l'application AT Réservations

Tableau N°7 : Comparaison des technologies utilisées dans AT Réservations

Tableau N°8 : Les tables de la base de données MySQL

Tableau N°9 : Résultats des tests fonctionnels de l'application AT Réservations

SOMMAIRE

Introduction Générale.....	15
Chapitre I : Etude préalable	18
I.1. Présentation de l'organisme d'accueil :.....	18
I.1.1. Présentation d'Algérie Télécom :	18
I.1.2. Fiche technique d'Algérie Télécom	18
I.1.3. Missions et objectifs d'Algérie Télécom :	19
I.1.3.1. Missions :.....	19
I.1.3.2. Objectifs stratégiques :	19
I.1.4. Organisation générale d'Algérie Télécom :	20
I.1.5. Présentation de la structure d'accueil : la Division des Système (DSI) :	21
I.2. Présentation du sujet :	22
I.3. Problématique :	23
I.4. Les objectifs	23
I.4.1. Objectifs généraux :.....	23
I.4.2. Objectifs par espace utilisateur :	24
I.4.2.1. Espace Administrateur :	24
I.4.2.2. Espace Directeur :	25
I.4.2.3. Espace Demandeur :	25
I.4.2.4. Espace Agent DML :	26
I.5. Les contraintes :	26
I.5.1. Contraintes techniques:.....	26
I.5.2. Contraintes fonctionnelles :	26
I.5.3. Contraintes de sécurité :	27

I.6. Le public visé :	27
-----------------------------	----

Chapitre II : Analyse et Spécification des Besoins

II.1. Méthodologie d'analyse :	30
II.2. Concepts théoriques	30
II.2.1. Définition d'UML	32
II.2.2. Le diagramme de classes.....	32
II.2.3. Le diagramme de cas d'utilisation.....	36
II.2.4. Le diagramme de séquence	37
II.3. Identification des acteurs :	39
II.4. Les besoins fonctionnels :.....	39
II.4.1. Pour l'Administrateur :	39
II.4.2. Pour le Demandeur :	40
II.4.3. Pour le Directeur :.....	40
II.4.4. Pour l'Agent DML :	40
II.5. Les besoins non fonctionnels	41
II.6. Diagramme de cas d'utilisation :	42
a. Diagramme de cas d'utilisation pour le Demandeur	43
b. Diagramme de cas d'utilisation pour le Directeur (Valideur)	44
c. Diagramme de cas d'utilisation pour l'Agent DML	45
d. Diagramme de cas d'utilisation pour l'Administrateur	47
II.7. Description textuelle des cas d'utilisation.....	49
II.7.1. Cas d'utilisation « Créer une mission »	49
II.7.2. Cas d'utilisation « Valider une demande de mission »	50
II.7.3. Cas d'utilisation « Traiter la logistique d'une mission »	51
II.8 Diagramme d'activité :	52
II.9. Diagrammes de séquence	53

CHAPITRE III: Concepte d'Application

III.1. Menu et sous-menu de l'application Web et Mobile	57
III.1.1. Espace Administrateur	57
III.1.2. Espace Demandeur	59
III.1.3. Espace Directeur	60
III.1.4. Espace Agent DML	61
III.2. Charte graphique.....	62
III.2.1. Logotype	62
III.2.2. Les familles chromatiques	63
III.2.3. La typographie	63
III.2.4. Icônes et illustrations.....	64
III.3. Les trames des pages et les maquettes de l'application	65
III.3.1. Trame générale de l'application Web	65
III.3.2. Maquettes de l'application Web.....	66
III.3.3. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)	91
III.4. Modèle de données	92
III.4.1. Diagramme de classes	92
III.4.2. Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR)	94
III.5. Diagramme de déploiement	96
III.6. Architecture technique.....	97

CHAPITRE IV: Réalisation

IV.1. Langages, bibliothèques et frameworks utilisés	99
IV.2. Architecture du projet.....	101
IV.3. Logiciels utilisés	103
IV.3.1. Visual Studio Code.....	103

IV.3.2. XAMPP et phpMyAdmin	104
IV.3.3. Postman	104
IV.3.4. Android Studio	104
IV.3.5. GitHub.....	105
IV.3.6. Claude Code CLI	106
IV.4. Les tables de la base de données MySQL	106
IV.5. Les tests	107
IV.5.1. Test du design	107
IV.5.2. Test sur les navigateurs	111
IV.5.3. Test des fonctionnalités.....	112
IV.5.4. Tests automatisés E2E (Playwright)	115
IV.6. Résultats des tests automatisés	118
IV.7. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)	119
IV.7.1. Écran d'accueil (Onboarding)	119
IV.7.2. Page de connexion mobile	120
IV.7.3. Tableau de bord mobile	121
IV.7.4. Liste des missions	122
IV.7.5. Notifications mobile.....	123
IV.7.6. Profil utilisateur	124
IV.7.7. Création de mission — Étape 1 : Informations générales	125
IV.7.8. Création de mission — Étape 2 : Réservations	126
IV.7.9. Création de mission — Étape 3 : Documents justificatifs.....	127
IV.7.10. Création de mission — Étape 4 : Récapitulatif et confirmation	128
Conclusion Générale	130
Bibliographie	133

Introduction Générale

Depuis toujours, les organisations cherchent à améliorer leurs méthodes de gestion et de suivi des activités afin de garantir un fonctionnement efficace et fiable. Au fil du temps, les outils utilisés pour gérer les informations et coordonner les opérations ont considérablement évolué, passant des registres papier et des méthodes manuelles à des systèmes informatiques modernes capables de traiter et de stocker de grandes quantités de données.

Avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, les entreprises disposent aujourd'hui de solutions numériques qui facilitent la gestion de leurs activités quotidiennes. Les applications web et mobiles jouent un rôle particulièrement important dans cette transformation digitale, en permettant un accès rapide et sécurisé aux informations, tout en offrant la possibilité d'automatiser plusieurs processus de gestion. Ces outils contribuent ainsi à améliorer la productivité, la traçabilité des opérations et la prise de décision au sein des organisations.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet au sein d'Algérie Télécom, qui souhaite moderniser la gestion de ses missions et déplacements professionnels à travers la mise en place d'une application web centralisée, accompagnée d'une application mobile complémentaire. L'objectif est de disposer d'une solution numérique permettant de remplacer intégralement le circuit manuel, d'améliorer la traçabilité des demandes et d'offrir une meilleure visibilité sur les activités de déplacement de l'ensemble du personnel.

Afin de répondre à ce besoin, notre projet consiste à concevoir et réaliser une application web et mobile dédiée à la gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom, intitulée « AT Réservations ». Cette application permettra aux demandeurs de soumettre leurs demandes en ligne, aux directeurs de les valider selon le circuit hiérarchique officiel, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique, et aux administrateurs de superviser l'ensemble du processus via un tableau de bord analytique.

La réalisation de ce projet nous amène à poser la problématique suivante :

Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes imposées ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons structuré notre mémoire en quatre chapitres articulés de manière progressive. D'abord, le premier chapitre présente l'organisme d'accueil Algérie Télécom ainsi que le contexte général du projet, en exposant le sujet, la problématique, les objectifs, les contraintes et le public visé. Ensuite, le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, accompagnée des diagrammes UML décrivant le fonctionnement de l'application. Puis, le troisième chapitre expose la conception globale de l'application, en présentant la charte graphique, les maquettes de l'interface utilisateur et le modèle de données. Enfin, le quatrième chapitre décrit l'étape de réalisation, en détaillant les technologies utilisées, les logiciels employés et les tests effectués pour valider le bon fonctionnement de l'application.

Enfin, ce mémoire se conclura par une **conclusion générale** mettant en évidence le bilan du projet ainsi que les perspectives d'amélioration.

CHAPITRE I

Étude Préalable

Chapitre I : Etude préalable

I.1. Présentation de l'organisme d'accueil :

I.1.1. Présentation d'Algérie Télécom :

Algérie Télécom est une société par actions (SPA) à capitaux publics, leader sur le marché algérien des télécommunications, qui connaît une forte croissance. Elle offre une gamme complète de services de voix et de données aux clients résidentiels et professionnels, et opère sur le marché des réseaux et services de communications électroniques.

Sa naissance a été consacrée par la loi n° 2000/03 du 5 août 2000, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Cette loi a été suivie des résolutions du Conseil National aux Participations de l'État (CNPE) du 1er mars 2001, portant création d'une Entreprise Publique Économique dénommée « Algérie Télécom ».

Elle est régie par cette loi qui lui confère le statut d'une entreprise publique économique sous la forme juridique d'une société par actions (SPA), au capital social de 115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars), inscrite au registre du commerce le 11 mai 2002 sous le numéro 02B 0018083.

Entrée officiellement en activité à partir du 1er janvier 2003, elle s'est engagée dans le monde des Technologies de l'Information et de la Communication avec trois objectifs fondateurs : la rentabilité, l'efficacité et la qualité de service.

I.1.2. Fiche technique d'Algérie Télécom

Nom de l'entreprise	Algérie Télécom
Date de création	2003 (entrée en activité officielle)
Statut juridique	SPA — Société par Actions à capitaux publics
Capital social	115 000 000 000 DA (cent quinze milliards de dinars)
N° Registre commerce	02B 0018083

Siège social	Route Nationale N°05, Cinq Maisons, Mohammadia — Alger
Secteur d'activité	Réseaux et services de communications électroniques
Présence nationale	60 DOT — 146 ACTEL sur l'ensemble du territoire
Site web	www.algerietelecom.dz

Tableau N°1 : Fiche technique d'Algérie Télécom

I.1.3. Missions et objectifs d'Algérie Télécom :

I.1.3.1. Missions :

Fournir des services de télécommunication permettant le transport et l'échange de la voix, de messages écrits, de données numériques et d'informations audiovisuelles. Développer, exploiter et gérer les réseaux publics et privés de télécommunications ; établir, exploiter et gérer les interconnexions avec tous les opérateurs des réseaux.

I.1.3.2. Objectifs stratégiques :

Algérie Télécom est engagée dans le monde des technologies de l'information et de la communication avec les objectifs suivants :

- Accroître l'offre de services téléphoniques et faciliter l'accès aux services des télécommunications au plus grand nombre d'utilisateurs, en particulier en zones rurales.
- Accroître la qualité des services offerts et la gamme des prestations rendues, et rendre plus compétitifs les services de télécommunications.
- Développer un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de l'information.
- Acquérir de nouvelles parts de marché et devenir un opérateur multimédia.
- Mettre en place de nouvelles procédures en matière de ressources humaines et de systèmes d'information.

I.1.4. Organisation générale d'Algérie Télécom :

Algérie Télécom est organisée en Divisions, Directions Centrales, et 60 Directions Opérationnelles des Télécommunications (DOT) distribuées sur tout le territoire national, dont trois à Alger. Chaque DOT comprend plusieurs ACTEL (Agences Commerciales de Télécommunication) et CMP (Centres de Maintenance et Production).

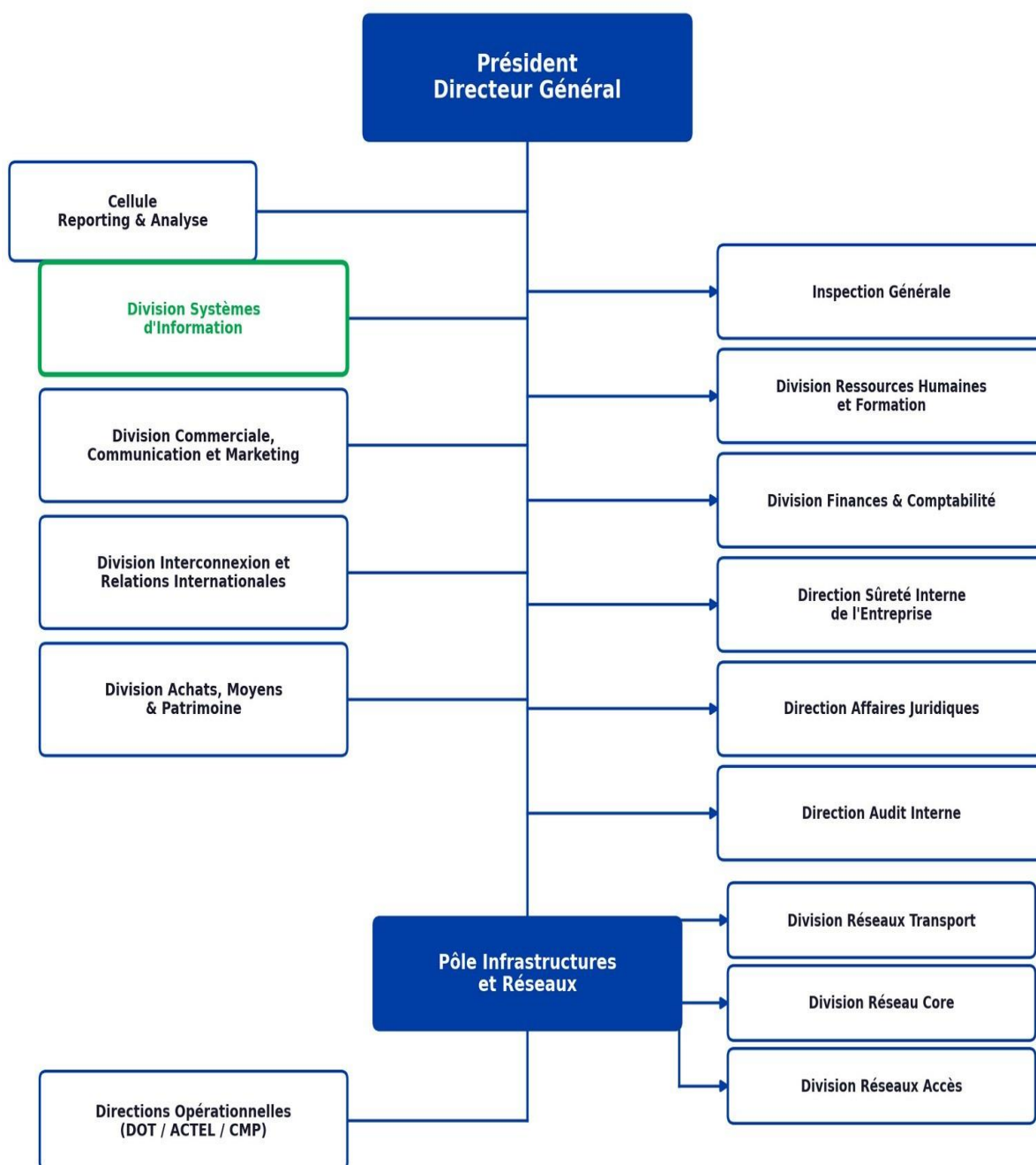


Figure N°1 : Organigramme général d'Algérie Télécom (Année 2026)

I.1.5. Présentation de la structure d'accueil : la Division des Systèmes d'Information (DSI) :

Notre stage a été effectué au sein de la Division des Systèmes d'Information (DSI) d'Algérie Télécom. La DSI est une division de services informatiques qui a pour mission de fournir à l'entreprise des systèmes d'information de pointe, couvrant l'ensemble de ses activités. Elle joue un rôle transversal et stratégique en étant l'interlocuteur informatique de toutes les autres divisions et directions.

I.1.5.1. Missions de la DSI :

La Division des Systèmes d'Information a pour missions principales :

- Faire évoluer et maintenir l'infrastructure informatique interne de l'entreprise.
- Veiller à la pérennité des applications de gestion et à leur intégration dans le système d'information global.
- Assurer le support technique aux utilisateurs des systèmes d'information sur l'ensemble du territoire national.
- Gérer et maintenir le tissu informationnel de l'entreprise : archivage, bases de données, portails intranet et documents techniques.
- Proposer des solutions et services innovants dans le domaine des systèmes d'information pour les clients internes.
- Constituer et animer un pôle de compétences dans les systèmes d'information.

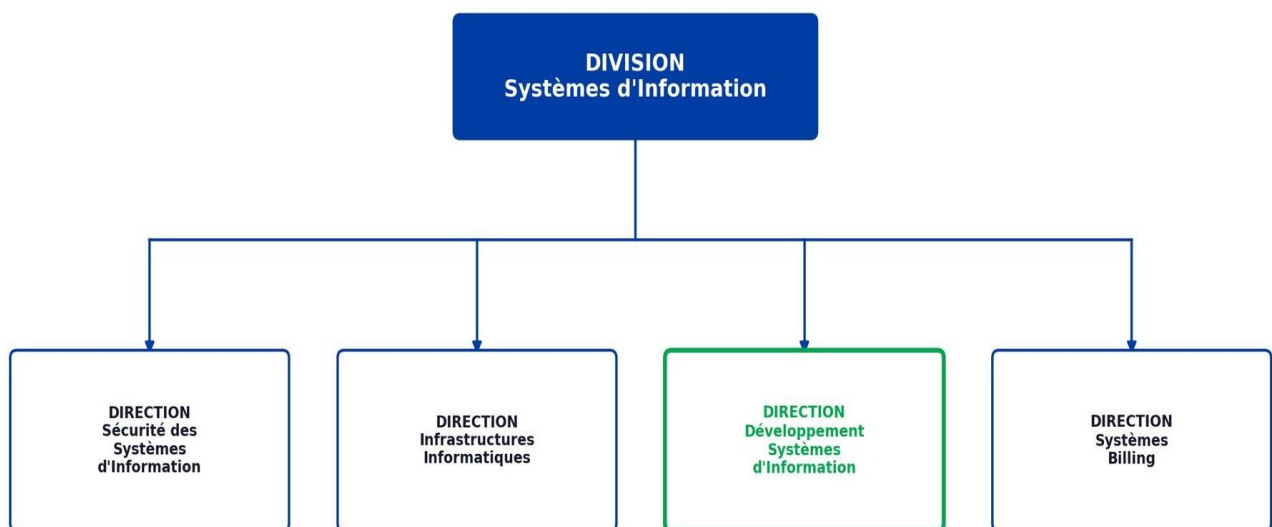


Figure N°2 : Organigramme de la Division des Systèmes d'Information (DSI)

I.2. Présentation du sujet :

L'application « AT Réservations » est un système de gestion des missions et déplacements professionnels destiné au personnel d'Algérie Télécom. Elle consiste en une solution informatique complète, composée d'une application web et mobile, ayant pour objectif d'assurer une gestion centralisée, sécurisée et efficace de l'ensemble du processus de demande, de validation, de traitement logistique et de suivi des missions professionnelles.

L'application web constitue le cœur du système et permet aux demandeurs de créer et soumettre les demandes de mission, aux directeurs hiérarchiques de les approuver ou rejeter, aux agents de la Direction des Moyens Logistiques (DML) d'assurer la prise en charge logistique post-validation (hôtels en convention, parc véhicules, bons de transport), et aux administrateurs de superviser l'ensemble des opérations. L'application offre également des fonctionnalités de messagerie interne, de notifications email automatiques, de génération de rapports détaillés et de contrôle des accès selon les rôles des utilisateurs.

L'application mobile, développée en Flutter, complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder à l'essentiel des fonctionnalités depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validations, notifications et suivi en temps réel des statuts.

L'authentification s'appuie sur Active Directory (basé sur le protocole LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, permettant l'accès à un annuaire centralisé) pour s'intégrer aux comptes professionnels existants d'Algérie Télécom, avec un mécanisme de repli (fallback) sur la base de données en cas d'indisponibilité du serveur LDAP. La traçabilité complète des actions est assurée par un système d'audit logs consultable par l'administrateur.

Grâce à cette solution centralisée, Algérie Télécom disposera d'un système moderne permettant d'améliorer la traçabilité des demandes, d'assurer la conformité du circuit de validation hiérarchique, d'optimiser la gestion administrative et logistique des missions, tout en renforçant la communication entre les différents niveaux de l'entreprise.

I.3. Problématique :

Face aux difficultés de gestion des missions professionnelles auxquelles Algérie Télécom est confrontée, telles que l'utilisation de formulaires papier, le manque de centralisation

des données, l'absence de visibilité en temps réel sur l'état des demandes, l'insuffisance des mécanismes de traçabilité, la lenteur des circuits de validation manuels et la difficulté de coordination entre les services logistiques et les demandeurs, il devient nécessaire de moderniser et d'optimiser le système de gestion actuel.

Ces contraintes engendrent des lenteurs dans le traitement des demandes, des risques élevés de perte de documents, une difficulté dans le suivi administratif des missions, ainsi qu'un manque de coordination dans la prise en charge logistique (réservations d'hôtels, affectation de véhicules), affectant ainsi l'efficacité globale du fonctionnement de l'entreprise. C'est dans ce contexte que nous avons proposé de leur créer une application web et mobile afin de leur faciliter le travail.

D'où notre problématique :

« Comment concevoir et réaliser une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom, en atteignant les objectifs assignés et en respectant les contraintes posées ? »

Au terme de ce projet, nous avons pu répondre à cette problématique en concevant et en réalisant l'application « AT Réservations » de manière conforme aux besoins exprimés, et nous avons pu atteindre l'ensemble des objectifs qui nous avaient été assignés, dans le respect des contraintes techniques, fonctionnelles et de sécurité imposées.

I.4. Les objectifs

I.4.1. Objectifs généraux :

Nous devons concevoir et développer une application web et mobile pour la gestion des missions et déplacements professionnels d'Algérie Télécom, adaptée aux besoins de l'entreprise, tout en répondant aux objectifs suivants :

- Mettre en œuvre un système de gestion centralisée des demandes de missions et

déplacements professionnels.

- Permettre la gestion automatisée du circuit de validation hiérarchique (Demandeur → Directeur → Agent DML).
- Mettre en place un système d'authentification sécurisé basé sur les rôles, intégré à Active Directory avec fallback (mécanisme de repli automatique) base de données.
- Assurer la prise en charge logistique post-validation par la Direction des Moyens Logistiques (gestion des conventions hôtelières, du parc véhicules et des bons de transport).
- Assurer le suivi en temps réel de l'état des demandes et des missions en cours.
- Mettre en œuvre un système de notifications automatiques par email à chaque étape du processus.
- Mettre à disposition une application mobile Flutter pour les utilisateurs nomades.
- Garantir une traçabilité complète des actions des utilisateurs via un journal d'audit.
- Permettre la génération de rapports et statistiques pour les décideurs.

I.4.2. Objectifs par espace utilisateur :

I.4.2.1. Espace Administrateur :

L'administrateur est le responsable principal du système. Il dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Il peut :

- Créer, modifier, activer et désactiver les comptes utilisateurs de tous les agents.
- Attribuer et modifier les rôles de chaque utilisateur (administrateur, directeur, demandeur, agent DML).
- Consulter l'ensemble des demandes de missions, quel que soit leur statut.
- Superviser le tableau de bord global avec les statistiques de toutes les directions.
- Gérer les hôtels en convention (création, modification, suspension des conventions).
- Gérer le parc véhicules (ajout, modification, statut maintenance).
- Gérer les prestataires et les budgets par direction.
- Exporter des rapports complets au format PDF et Excel.
- Consulter l'historique complet de toutes les actions effectuées dans l'application (audit logs).

- Envoyer des messages internes à tous les utilisateurs.

I.4.2.2. Espace Directeur :

Le directeur est le responsable hiérarchique désigné comme validateur principal des demandes de mission. Il peut :

- Consulter la liste des demandes de missions en attente de sa validation.
- Approuver une demande de mission et faire avancer le circuit vers la prise en charge logistique.
- Rejeter une demande avec un motif obligatoire communiqué automatiquement au demandeur par email.
- Demander une modification ou un complément d'information au demandeur.
- Consulter l'historique de toutes ses décisions de validation.
- Consulter le tableau de bord de son périmètre (missions de sa direction).
- Exporter des rapports concernant les missions de son périmètre.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés aux demandes en cours.

I.4.2.3. Espace Demandeur :

Le demandeur est tout agent d'Algérie Télécom habilité à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel. Il peut :

- Créer une nouvelle demande de mission en remplissant le formulaire complet (destination, dates, type de mission, motif).
- Enregistrer une demande en brouillon pour la compléter ultérieurement.
- Soumettre sa demande au circuit de validation hiérarchique.
- Joindre les pièces justificatives nécessaires (ordre de mission, autorisation, etc.).
- Consulter l'état d'avancement de toutes ses demandes en temps réel.
- Modifier ou corriger une demande renvoyée par le directeur pour modification.
- Consulter l'historique complet de ses demandes et de leurs validations.
- Recevoir des notifications email automatiques à chaque changement de statut.
- Envoyer et recevoir des messages internes liés à ses demandes.

I.4.2.4. Espace Agent DML :

L'agent de la Direction des Moyens Logistiques (DML) est responsable de la prise en charge logistique des missions après leur validation par le directeur. Il peut :

- Consulter la liste des missions validées en attente de traitement logistique.
- Affecter un hôtel en convention à une mission selon la destination et les tarifs.
- Renseigner un hôtel libre (hors convention) si aucune convention n'est applicable.
- Affecter un véhicule de service disponible parmi le parc d'Algérie Télécom.
- Émettre un bon de transport et renseigner son numéro.
- Marquer la logistique d'une mission comme « OK », ce qui notifie automatiquement le demandeur.
- Consulter le tableau de bord DML (missions traitées, hôtels conventions actifs, véhicules disponibles).

I.5. Les contraintes :

I.5.1. Contraintes techniques:

- L'application web doit être entièrement accessible via un navigateur web standard, sans nécessiter l'installation d'un logiciel client spécifique sur les postes de travail.
- L'application web doit être compatible avec les navigateurs suivants : Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
- L'application mobile doit être développée en Flutter (compatibilité Android et iOS).
- Le déploiement est prévu sur l'infrastructure serveur interne d'Algérie Télécom (Intranet).
- La base de données doit être hébergée sur un serveur MySQL accessible localement.
- L'authentification doit être intégrée à Active Directory (LDAP) avec un mécanisme de fallback sur la base de données.
- Les notifications email doivent être envoyées via un serveur SMTP authentifié.

I.5.2. Contraintes fonctionnelles :

- Le circuit de validation doit impérativement respecter la structure hiérarchique officielle d'Algérie Télécom.

- Seul le demandeur peut créer des demandes de mission.
- Seul le directeur peut valider ou rejeter une demande de mission.
- Seul l'agent DML peut effectuer le traitement logistique post-validation.
- L'administrateur n'a pas accès à l'application mobile (gestion exclusivement sur web).
- Toutes les actions critiques doivent être enregistrées dans le journal d'audit pour assurer la traçabilité.
- Aucun module de paiement en ligne n'est requis (exclu du cahier des charges).
- L'application doit fonctionner en mode entièrement opérationnel lors de la soutenance (aucun mode démonstration fictif).

I.5.3. Contraintes de sécurité :

- Mise en place d'un système d'authentification sécurisé via Active Directory (LDAP) et chiffrement des données pour protéger les informations sensibles.
- Gestion des rôles et permissions (RBAC — Role-Based Access Control) garantissant qu'aucun utilisateur n'accède à des données dépassant ses attributions.
- Les mots de passe stockés en base de données (fallback) doivent l'être sous forme hachée (bcrypt).
- Les tokens d'API (Laravel Sanctum) doivent être révocables et invalidés à la déconnexion.
- Traçabilité complète : toutes les actions des utilisateurs (login, création, validation, rejet, traitement DML) sont enregistrées dans un journal d'audit consultable par l'administrateur.
- Respecter la charte graphique de l'entreprise (couleurs AT : #00A650 vert et #003DA5 bleu).

I.6. Le public visé :

L'application « AT Réservations » est destinée à un usage exclusivement interne au sein d'Algérie Télécom. Elle s'adresse aux quatre catégories d'utilisateurs suivantes :

Les agents et employés d'Algérie Télécom (profil Demandeur) : toute personne habilitée à initier une demande de mission ou de déplacement professionnel, quelle que soit sa direction d'appartenance.

- **Les responsables hiérarchiques (profil Directeur) :** les supérieurs

hiérarchiques désignés comme validateurs dans le circuit d'approbation.

- **Les agents de la Direction des Moyens Logistiques (profil Agent DML) :** chargés du traitement logistique post-validation (affectation hôtels, véhicules, bons de transport).
- **Les agents de la Division des Systèmes d'Information (profil Administrateur) :** chargés de la gestion des comptes utilisateurs, des paramètres applicatifs, du parc logistique (conventions hôtelières, véhicules), et de la supervision globale du système.



CHAPITRE II Analyse et Spécification des Besoins

II.1. Méthodologie d'analyse :

L'analyse des besoins de l'application « AT Réservations » s'appuie sur le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language), standard incontournable de la modélisation orientée objet. Cette démarche s'est déroulée en trois étapes successives.

La première étape a consisté à recueillir les besoins auprès des utilisateurs finaux d'Algérie Télécom, par le biais d'entretiens avec les agents concernés par les missions professionnelles et par l'étude des documents existants (fiche d'expression du besoin, ordres de mission papier, procédures internes de validation).

La deuxième étape a permis d'identifier les acteurs du système, c'est-à-dire les entités externes qui interagissent avec l'application, puis de recenser les besoins fonctionnels et non fonctionnels attendus de la plateforme.

La troisième étape a consisté à modéliser le système à l'aide des diagrammes UML appropriés : le diagramme de cas d'utilisation pour représenter les fonctionnalités offertes à chaque acteur, le diagramme d'activité pour décrire le circuit complet d'une demande de mission, et les diagrammes de séquence pour détailler chronologiquement les interactions entre l'utilisateur, l'interface, le serveur applicatif et la base de données.

II.2. Concepts théoriques

Internet :

Ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun (IP). Ses principaux services sont le Web, le FTP, la messagerie et les groupes de discussion.

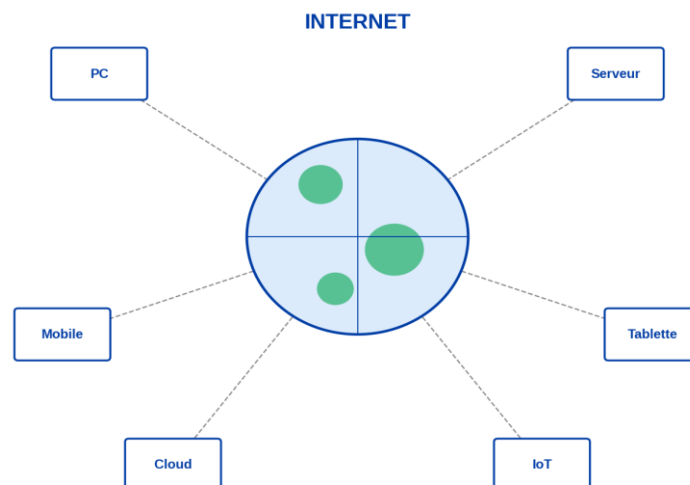


Figure N°3 : Internet

Navigateur web :

Un navigateur web (ou navigateur Web) est un logiciel conçu pour consulter le World Wide Web. Il permet à l'utilisateur de mémoriser et de trier les pages Web préférées dans des dossiers et sous-dossiers (marque-pages ou favoris). Il en existe pour tous les matériels (ordinateur personnel, tablette tactile, téléphone mobile ou télévision).



Figure N°4 : Exemples de navigateurs web

Application Web :

Une application Web est un logiciel qui s'exécute dans un navigateur Web. Les entreprises ont besoin d'échanger des informations et de fournir des services à distance. Elles utilisent des applications Web pour se connecter aux clients de manière pratique et sécurisée. Les fonctionnalités les plus courantes des sites Web — panier d'achat, recherche et filtrage de produits, messagerie instantanée, flux d'actualités — sont par leur conception des applications Web, qui permettent d'accéder à des fonctionnalités complexes sans installer ni configurer de logiciel.

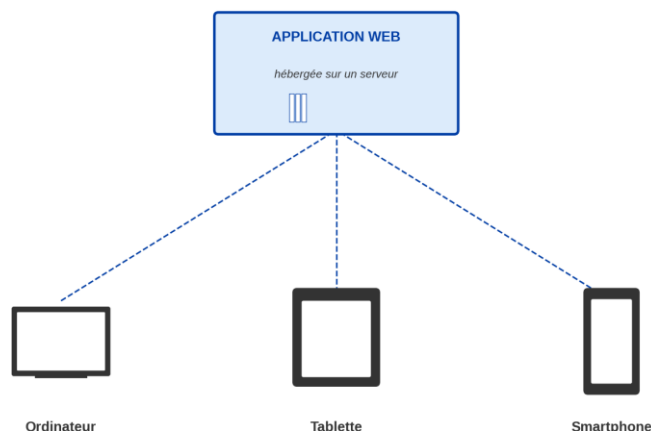


Figure N°5 : Exemple d'application web

Application Mobile :

Une application mobile est un logiciel conçu pour fonctionner sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Elle est développée spécifiquement pour les systèmes d'exploitation mobiles (Android, iOS, etc.) et permet aux utilisateurs d'accéder à des services, à des informations ou à des fonctionnalités directement depuis leur appareil portable.

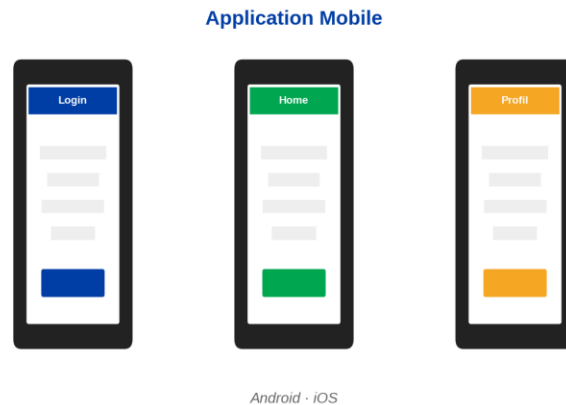


Figure N°6 : Exemple d'application mobile

II.2.1. Définition d'UML

Le Langage de Modélisation Unifié, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet. Il propose un ensemble de diagrammes permettant de décrire aussi bien la structure statique d'un système que son comportement dynamique.

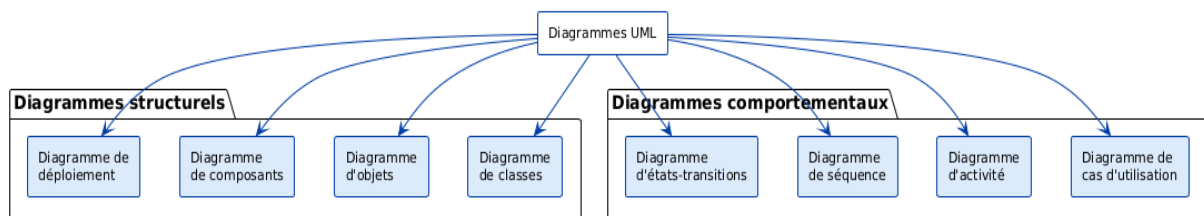


Figure N°7 : Types de diagrammes UML

II.2.2. Le diagramme de classes

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que leurs relations. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML : il ne s'intéresse pas aux aspects temporels et dynamiques mais décrit la structure du système.

Schéma d'une classe :

Une classe est représentée par un rectangle divisé en trois compartiments : le nom de la classe, ses attributs (données) et ses méthodes (opérations).

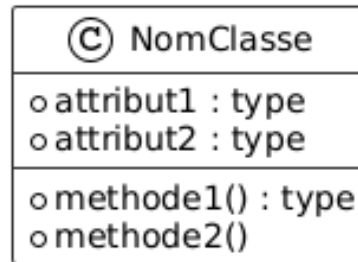


Figure N°8 : Une classe

Une classe peut également être abstraite, c'est-à-dire qu'elle définit un contrat que ses classes filles doivent implémenter, sans pouvoir être instanciée directement.

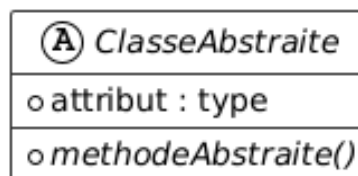


Figure N°9 : Une classe abstraite

Relations entre les classes :

a. Héritage (généralisation) :

L'héritage permet à une classe fille d'hériter des attributs et des méthodes d'une classe mère. Il est représenté par une flèche à pointe triangulaire vide dirigée vers la classe mère.

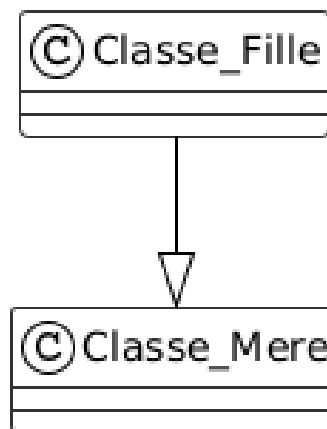


Figure N°10 : Héritage

b. Association :

L'association est une connexion sémantique entre deux classes (relation logique). Une association peut être nommée et porter des cardinalités indiquant combien d'instances d'une classe peuvent être liées à une instance de l'autre. Elle est représentée par un simple trait.

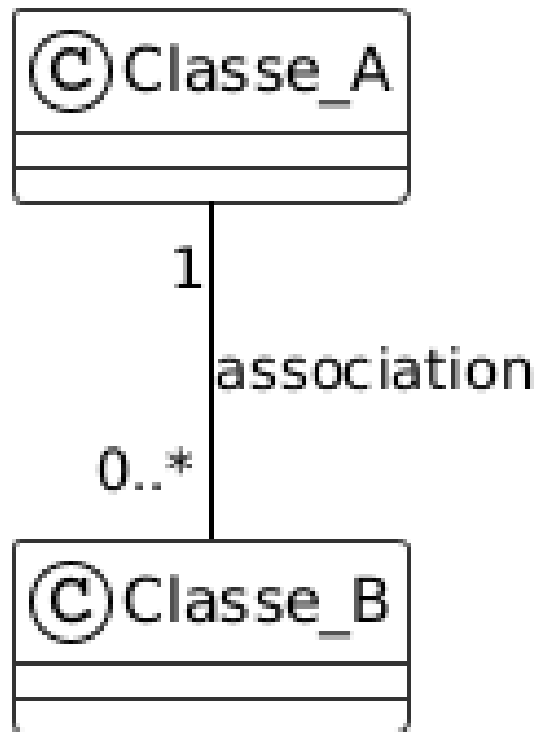


Figure N°11 : Association

c. Navigabilité :

Les associations sont bidirectionnelles par défaut et peuvent être parcourues dans les deux sens. Lorsqu'une association est contrainte pour devenir unidirectionnelle, le sens de navigation qui reste possible est spécifié par une flèche.

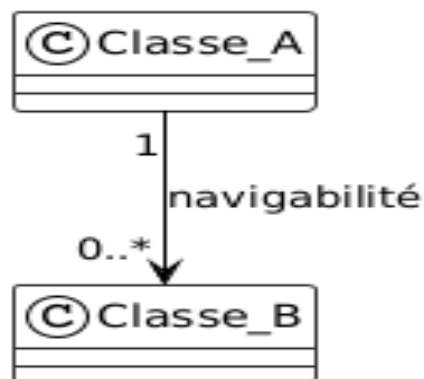


Figure N°12 : Navigabilité

d. Agrégation :

L'agrégation est une association avec une relation de subordination, représentée par un trait reliant les deux classes et dont l'origine se distingue de l'autre extrémité par un losange vide. L'une des classes regroupe d'autres classes. Le cycle de vie de la partie est indépendant du tout.

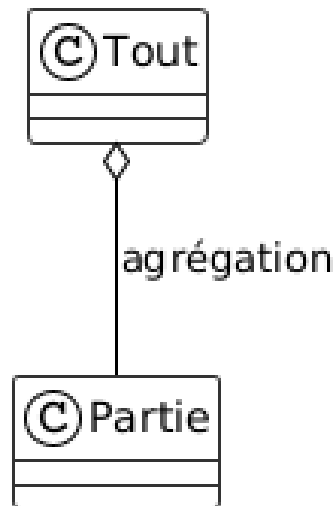


Figure N°13 : Agrégation

e. Composition :

La composition est une agrégation avec cycle de vie dépendant : la classe composante est détruite lorsque la classe composée (ou classe composite) disparaît. L'origine de cette association est représentée par un losange plein.

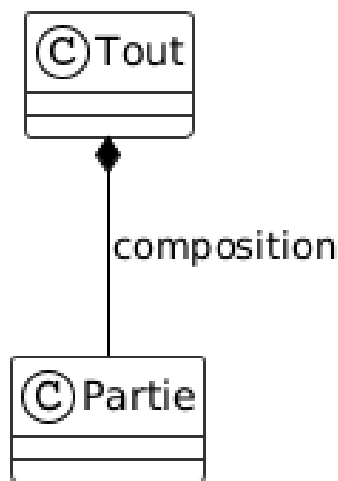


Figure N°14 : Composition

II.2.3. Le diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) est un diagramme UML fonctionnel utilisé pour représenter les interactions entre les acteurs externes (utilisateurs ou systèmes externes) et le système étudié. Il décrit les fonctionnalités offertes par le système du point de vue de l'utilisateur, sans entrer dans les détails techniques.

Les éléments contenus dans un diagramme de cas d'utilisation :

1. Acteurs (Actors) :

Les acteurs représentent les entités externes qui interagissent avec le système. L'acteur est représenté graphiquement par un bonhomme (stickman).

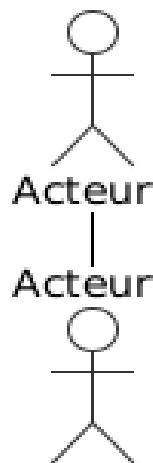


Figure N°15 : Acteur

2. Cas d'utilisation (Use Cases) :

Les cas d'utilisation représentent les fonctionnalités ou services fournis par le système aux acteurs. Ils sont représentés par des ellipses.

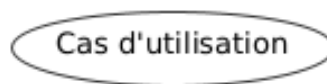


Figure N°16 : Cas d'utilisation

3. Frontière du système (System Boundary) :

La frontière du système délimite le périmètre de l'application étudiée et contient l'ensemble des cas d'utilisation. Elle est représentée par un rectangle portant le nom du système.

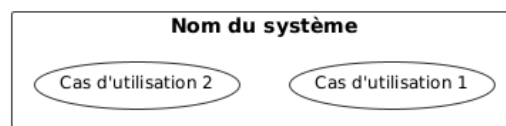


Figure N°17 : Frontière du système

4. Relations (Relationships) :

a. Association :

Lien entre un acteur et un cas d'utilisation indiquant que l'acteur utilise cette fonctionnalité.



Figure N°18 : Association

b. Include (<<include>>) :

La relation « include » indique qu'un cas d'utilisation en inclut obligatoirement un autre. Elle est représentée par une flèche en pointillés orientée vers le cas inclus. Dans l'application AT Réservations, tous les cas d'utilisation incluent le cas « S'authentifier » : aucune fonctionnalité n'est accessible sans connexion préalable.

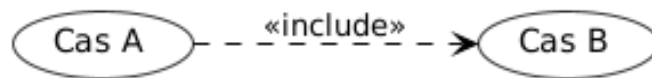


Figure N°19 : Include

c. Extend (<<extend>>) :

La relation « extend » indique qu'un cas d'utilisation peut être étendu par un autre cas dans certaines conditions seulement. Elle représente un comportement optionnel.

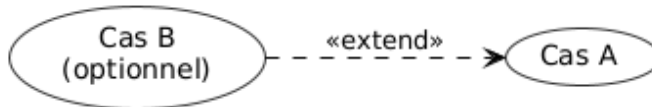


Figure N°20 : Extend

d. Généralisation (Generalization) :

Permet de représenter l'héritage entre acteurs ou entre cas d'utilisation.

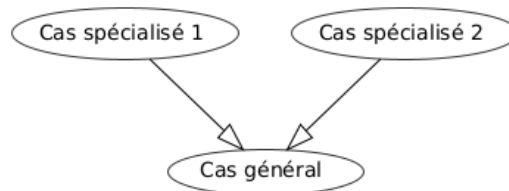


Figure N°21 : Généralisation

II.2.4. Le diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un diagramme comportemental du langage UML qui permet de représenter de manière détaillée et chronologique les interactions entre les acteurs et les différents objets

d'un système lors de l'exécution d'un scénario précis.

a. Acteur (Actor) :

L'acteur représente une entité externe au système qui interagit avec celui-ci. Il peut s'agir d'un utilisateur humain, d'un autre système informatique ou d'un dispositif matériel. L'acteur échange des messages avec le système pour réaliser une fonctionnalité spécifique.

b. Objet / Participant :

Le participant représente une instance prenant part à l'interaction : un acteur, une interface, un contrôleur, un service ou la base de données. Il est représenté par un rectangle portant son nom. La ligne de vie est la ligne verticale en pointillés qui descend sous le participant et matérialise sa durée d'existence pendant le scénario. La barre d'activation, représentée par un rectangle étroit sur la ligne de vie, indique les périodes durant lesquelles le participant exécute un traitement.

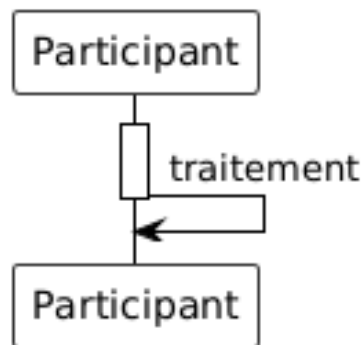


Figure N°22 : Participant et ligne de vie

c. Message synchrone :

Un message synchrone est un message pour lequel l'émetteur attend obligatoirement que le destinataire termine son traitement avant de poursuivre son propre déroulement. Il est représenté par une flèche à pointe pleine. Le message de retour, représenté par une flèche en pointillés, marque la réponse du destinataire.

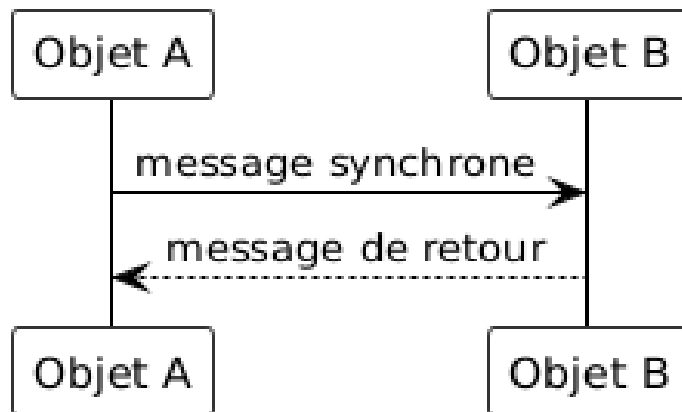


Figure N°23 : Message synchrone

d.Message asynchrone :

Un message asynchrone est un message pour lequel l'émetteur n'attend pas la fin du traitement du destinataire pour poursuivre son exécution. Le traitement s'effectue indépendamment, souvent en arrière-plan.



Figure N°24 : Message asynchrone

II.3. Identification des acteurs :

Un acteur représente une entité externe (utilisateur ou système) qui interagit directement avec l'application. Quatre acteurs principaux ont été identifiés :

Le Demandeur : tout agent d'Algérie Télécom habilité à créer, suivre et gérer ses demandes de mission ;

Le Directeur : responsable hiérarchique chargé de valider ou de refuser les demandes de mission de sa direction ;

L'Agent DML : agent de la Direction des Moyens Logistiques chargé de la prise en charge logistique des missions validées (hôtels, véhicules, bons de transport) ;

L'Administrateur : agent de la DSI chargé de la gestion des comptes, des référentiels (hôtels, véhicules, budgets) et de la supervision globale (rôle système, espace web uniquement).

II.4. Les besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels expriment les services que le système doit rendre à ses utilisateurs.

Ils sont organisés par acteur :

II.4.1. Pour l'Administrateur :

- S'authentifier de manière sécurisée ;
- Gérer les utilisateurs : créer, modifier, activer et désactiver les comptes ;

- Consulter l'ensemble des demandes de missions, quel que soit leur statut ;
- Superviser le tableau de bord global avec les statistiques de toutes les directions ;
- Gérer les hôtels en convention (création, modification, suspension) ;
- Gérer le parc véhicules (ajout, modification, statut maintenance) ;
- Exporter des rapports complets au format PDF et Excel ;
- Consulter l'historique complet de toutes les actions (audit logs) ;
- Envoyer des messages internes à tous les utilisateurs.

II.4.2. Pour le Demandeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Gérer ses missions : créer une demande, la modifier tant qu'elle n'est pas validée, la supprimer ;

Suivre l'état d'avancement de ses missions en temps réel ;

Recevoir des notifications sur l'évolution de ses demandes de mission.

II.4.3. Pour le Directeur :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir les demandes de mission par une notification ;

Valider les demandes de mission : les approuver ou les refuser avec motif ;

Consulter l'historique des missions et exporter une mission en PDF ;

Envoyer des messages internes aux autres utilisateurs.

II.4.4. Pour l'Agent DML :

S'authentifier de manière sécurisée ;

Recevoir des notifications sur les missions validées ;

Consulter les missions validées en attente de traitement ;

Consulter la liste des hôtels (conventionnés ou non conventionnés) ;

Affecter un hôtel à une mission ;

Affecter des véhicules aux missions, après vérification de leur disponibilité.

II.5. Les besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, l'application doit satisfaire des exigences de qualité :

Sécurité : authentification Active Directory/LDAP avec repli base de données, contrôle d'accès par rôles (RBAC) à quatre niveaux, mots de passe hachés (bcrypt), protection CSRF et XSS, jetons d'API révocables (Sanctum), traçabilité complète par journal d'audit (AuditLog) conforme aux exigences de sécurité d'Algérie Télécom ;

Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour toutes les opérations courantes, support de 100 utilisateurs simultanés minimum, pagination côté serveur pour les listes volumineuses, chargement optimisé des ressources (lazy loading, code splitting via Vite)

Ergonomie : interface intuitive et moderne, responsive (adaptation automatique mobile, tablette et desktop), mode sombre intégré, animations fluides (Framer Motion), conforme à la charte graphique officielle d'Algérie Télécom (couleurs vert #00A650 et bleu #003DA5) ;

Disponibilité : accessibilité 24h/24 et 7j/7 sur l'intranet de l'entreprise, architecture client-serveur permettant une tolérance aux pannes côté client ;

Maintenabilité : architecture en couches (API REST Laravel / client React / mobile Flutter) facilitant les évolutions indépendantes de chaque composante, code source versionné sur GitHub avec intégration continue (CI) ;

Portabilité : application web compatible avec Chrome, Firefox et Microsoft Edge (dernières versions), application mobile multiplateforme Android et iOS via Flutter ;

II.6. Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous synthétise les interactions entre les trois acteurs métier (Demandeur, Agent DML, Directeur) et le système. Chaque cas d'utilisation inclut l'authentification préalable (relation « include ») ; les relations « extend » représentent les variantes optionnelles d'un cas de base.

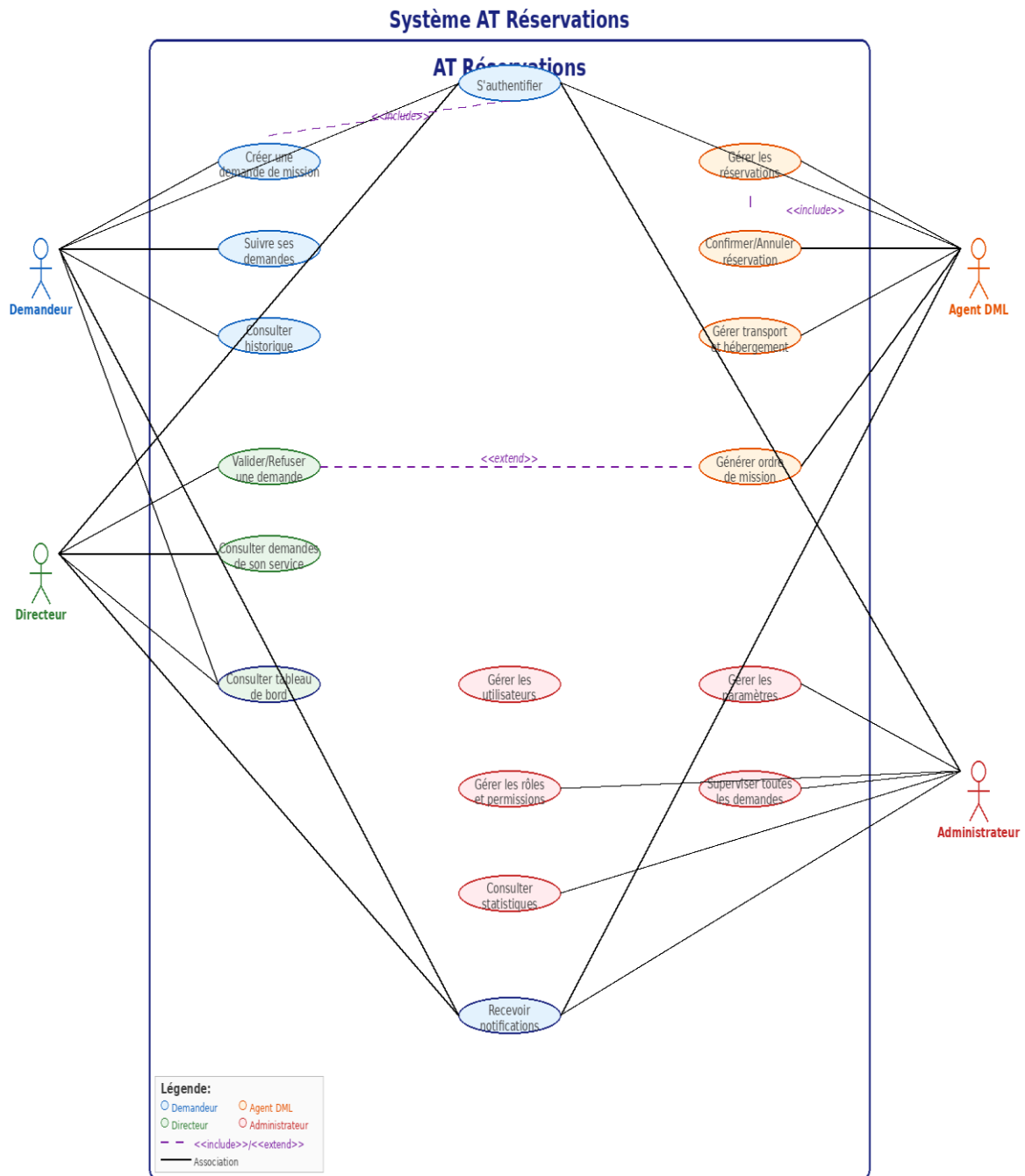


Figure N°26 : Diagramme de cas d'utilisation global de l'application AT Réservations

Après avoir présenté la vue globale du système, nous détaillons ci-après le diagramme de cas d'utilisation propre à chaque acteur, afin de préciser le périmètre fonctionnel de chaque espace de l'application.

a. Diagramme de cas d'utilisation pour le Demandeur

Le Demandeur est l'agent d'Algérie Télécom à l'origine de la demande de mission. Il crée, modifie ou supprime ses demandes tant qu'elles ne sont pas validées, et suit leur avancement en temps réel.

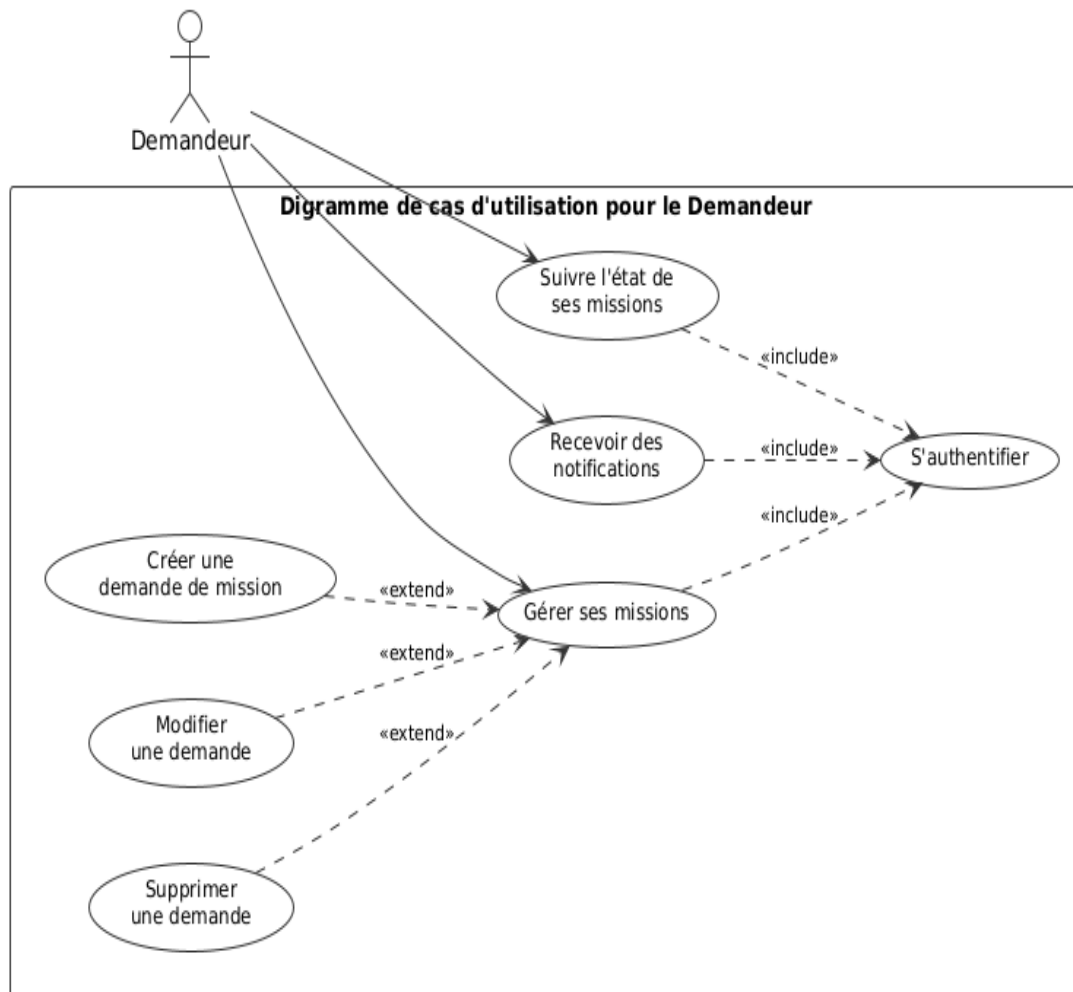


Figure N°27 : Diagramme de cas d'utilisation pour le Demandeur

Il peut :

- Gérer les demandes de mission (Ajouter, Modifier, Supprimer) ;
- Suivre l'état d'avancement de ses missions ;
- Consulter son historique de missions ;
- Consulter son tableau de bord personnel ;
- Recevoir des notifications sur l'évolution de ses demandes.

b. Diagramme de cas d'utilisation pour le Directeur (Valideur)

Le Directeur est le responsable hiérarchique chargé de valider ou de refuser les demandes de mission émanant de sa direction. Il constitue le point de contrôle du circuit de validation.

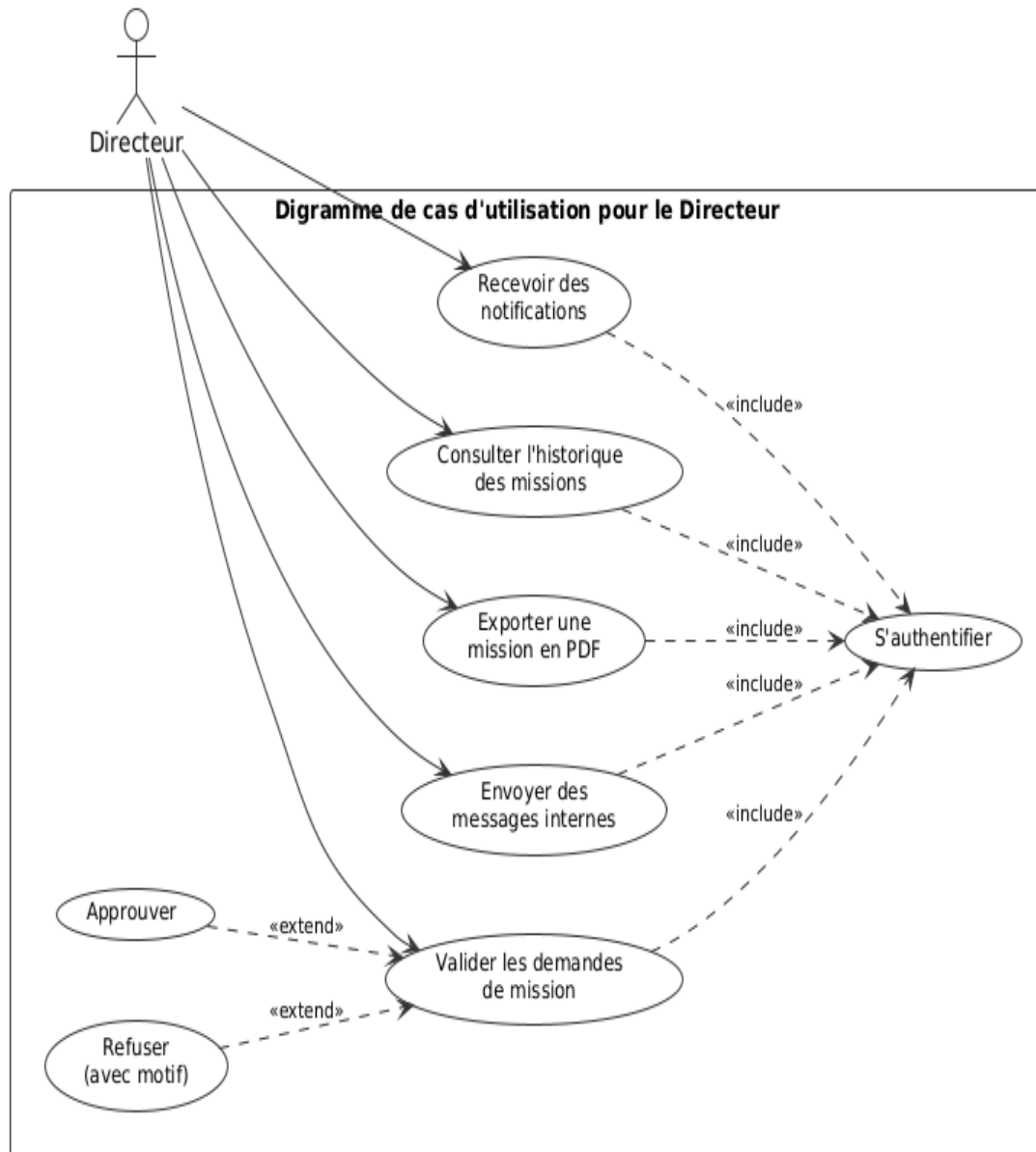


Figure N°28 : Diagramme de cas d'utilisation pour le Directeur

Il peut :

- Traiter les demandes en attente (Approuver, Refuser avec motif, Demander une modification) ;
- Consulter les demandes de son service ;
- Consulter son historique et son tableau de bord ;

- Exporter une mission au format PDF ;
- Envoyer des messages internes aux autres utilisateurs ;
- Recevoir des notifications sur les nouvelles demandes.

c. Diagramme de cas d'utilisation pour l'Agent DML

L'Agent DML, rattaché à la Direction des Moyens Logistiques, prend en charge l'organisation matérielle des missions validées : hébergement, transport et émission des bons de transport.

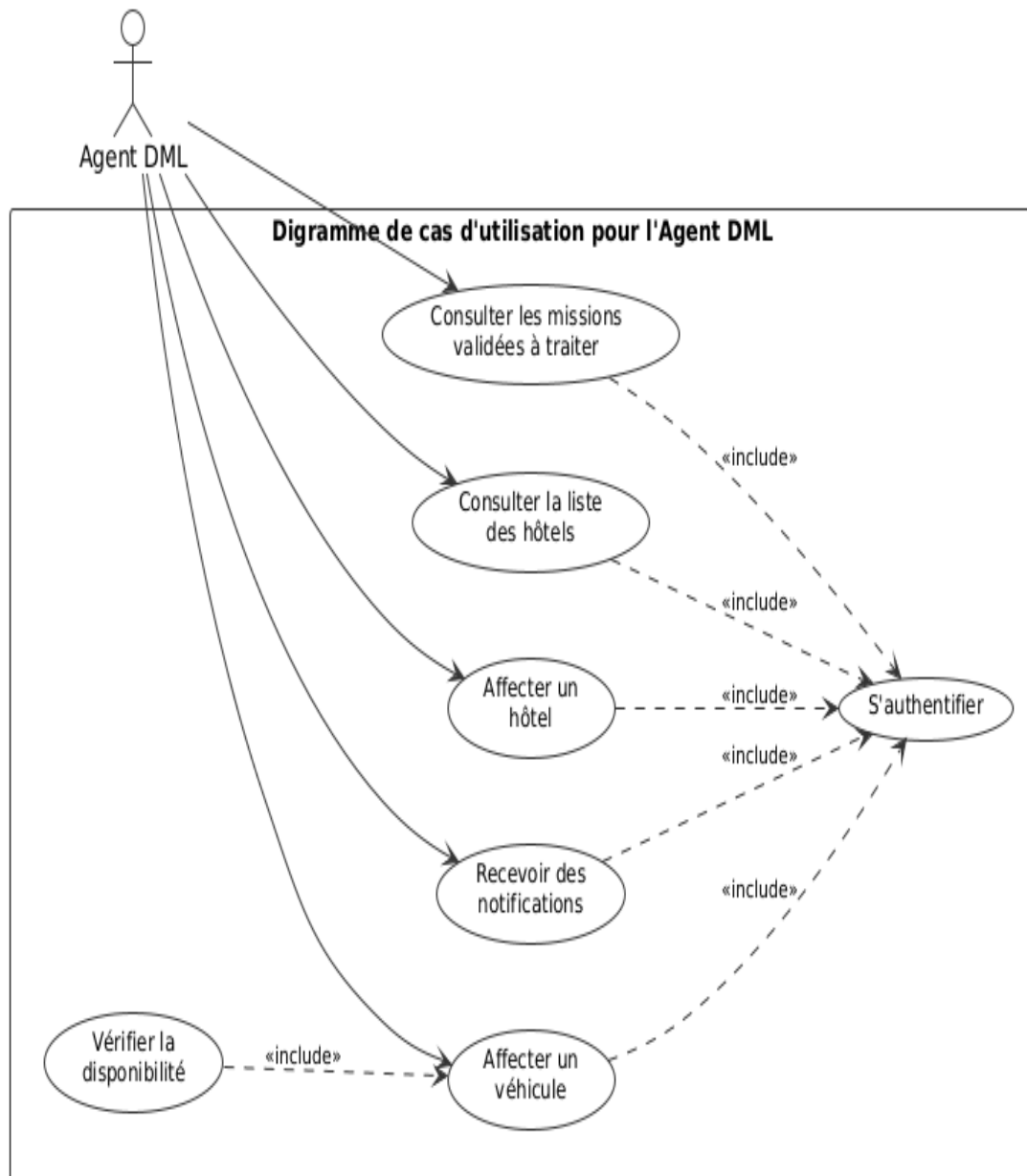


Figure N°29 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'Agent DML

Il peut :

- Gérer les hôtels (Ajouter, Modifier, Supprimer) ;
- Gérer les véhicules (Affecter, Libérer, Vérifier disponibilité) ;
- Gérer les bons de transport (Émettre, Modifier) ;
- Consulter les missions validées en attente de traitement ;
- Clôturer la logistique d'une mission ;
- Recevoir des notifications sur les missions validées.

d. Diagramme de cas d'utilisation pour l'Administrateur

L'Administrateur, agent de la Division des Systèmes d'Information, assure la gestion des comptes, des référentiels et la supervision globale de la plateforme. Il dispose du périmètre fonctionnel le plus étendu.

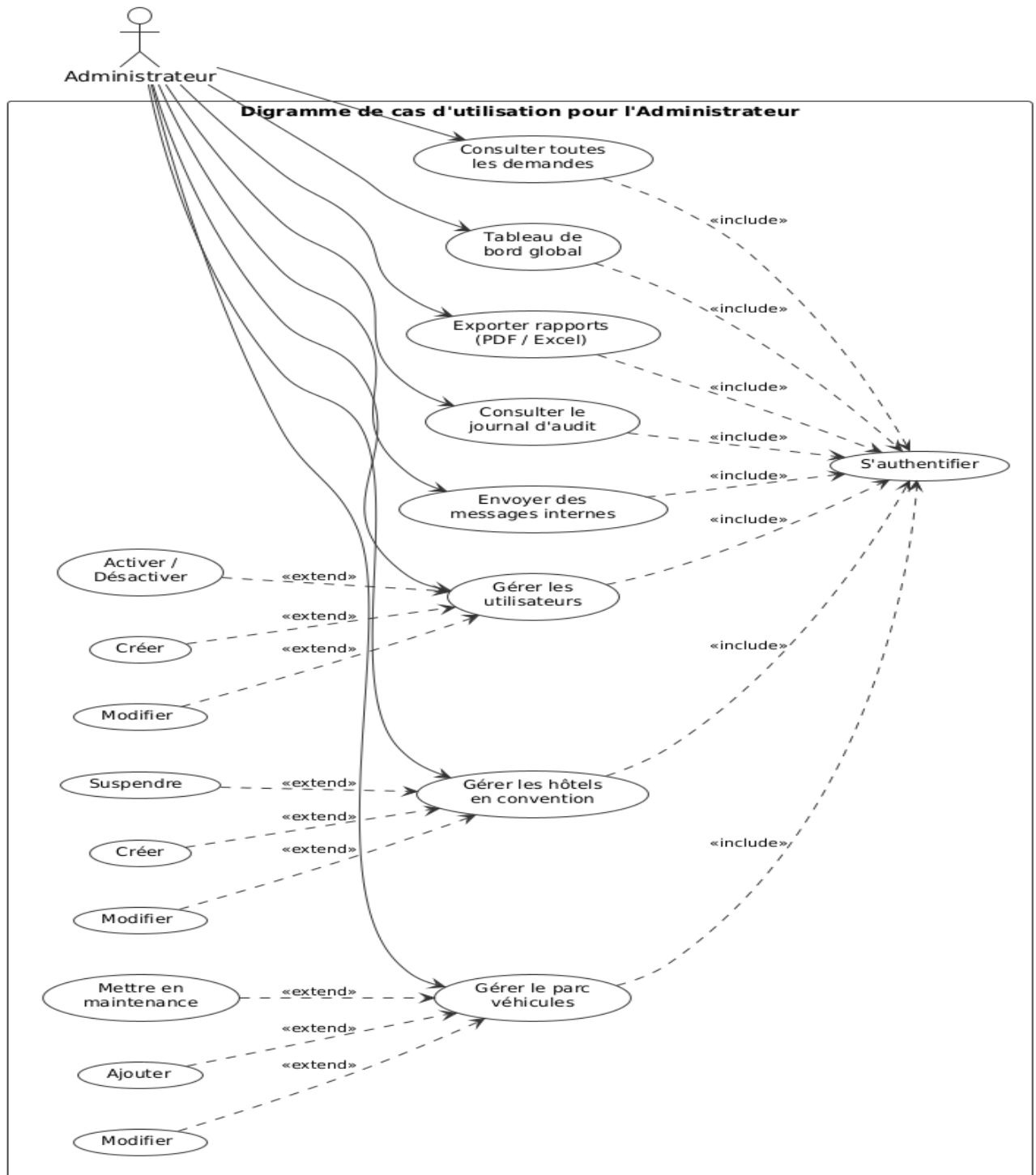


Figure N°30 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'Administrateur

Il peut :

- Gérer les utilisateurs (Ajouter, Modifier, Supprimer, Activer/Désactiver) ;
- Gérer les rôles et permissions (Ajouter, Modifier, Supprimer) ;
- Gérer les hôtels en convention (Ajouter, Modifier, Supprimer) ;
- Gérer le parc véhicules (Ajouter, Modifier, Supprimer) ;
- Gérer les budgets par direction (Définir, Modifier) ;
- Superviser l'ensemble des demandes de mission ;
- Consulter le tableau de bord global ;
- Exporter les rapports aux formats PDF et Excel ;
- Consulter le journal d'audit ;
- Envoyer des messages internes ;
- Recevoir des notifications.

II.7. Description textuelle des cas d'utilisation

Les fiches suivantes détaillent les trois cas d'utilisation majeurs du système.

II.7.1. Cas d'utilisation « Créer une mission »

Nom	Créer une mission
Acteur principal	Demandeur
Précondition	Le demandeur est authentifié.
Scénario nominal	1. Le demandeur accède au formulaire de nouvelle mission. 2. Il renseigne le titre, la destination, les dates, le motif et les besoins (hébergement, transport). 3. Il joint les pièces justificatives éventuelles. 4. Il soumet la demande. 5. Le système enregistre la demande, notifie le directeur et affiche une confirmation.
Scénarios alternatifs	2a. Champs invalides : le système signale les erreurs et le demandeur corrige. 4a. Le demandeur enregistre la demande en brouillon pour la compléter plus tard.
Postcondition	La demande est créée avec le statut « Soumise » et entre dans le circuit de validation.

Tableau N°2 : Description textuelle du cas « Créer une mission »

II.7.2. Cas d'utilisation « Valider une demande de mission »

Nom	Valider une demande de mission
Acteur principal	Directeur
Précondition	Le directeur est authentifié ; une demande est en attente de validation dans son périmètre.
Scénario nominal	1. Le directeur consulte la liste des demandes en attente. 2. Il ouvre le détail d'une demande. 3. Il approuve la demande. 4. Le système change le statut, notifie le demandeur et transmet la mission à l'agent DML.
Scénarios alternatifs	3a. Le directeur refuse la demande : il saisit un motif obligatoire et le système notifie le demandeur. 3b. Le directeur demande une modification : la demande retourne au demandeur.
Postcondition	La demande est approuvée (ou refusée) et tracée dans le journal d'audit.

Tableau N°3 : Description textuelle du cas « Valider une demande de mission »

II.7.3. Cas d'utilisation « Traiter la logistique d'une mission »

Nom	Traiter la logistique d'une mission
Acteur principal	Agent DML
Précondition	L'agent DML est authentifié ; une mission validée est en attente de traitement.
Scénario nominal	1. L'agent DML consulte les missions validées à traiter. 2. Il affecte un hôtel conventionné selon la destination. 3. Il affecte un moyen de transport (véhicule de service disponible, billet...). 4. Il marque la logistique comme « OK ». 5. Le système notifie le demandeur et clôture le volet logistique.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun hôtel conventionné disponible : l'agent renseigne un hôtel hors convention. 3a. Aucun véhicule disponible : l'agent émet un bon de transport.
Postcondition	La mission passe au statut « Logistique OK » ; toutes les affectations sont enregistrées.

Tableau N°4 : Description textuelle du cas « Traiter la logistique »

II.8 Diagramme d'activité :

Le diagramme d'activité ci-dessous illustre le circuit complet d'une demande de mission, depuis sa création par le demandeur jusqu'à la clôture logistique par l'agent DML, en passant par la validation hiérarchique du directeur avec les trois décisions possibles : approuver, rejeter ou demander une modification.

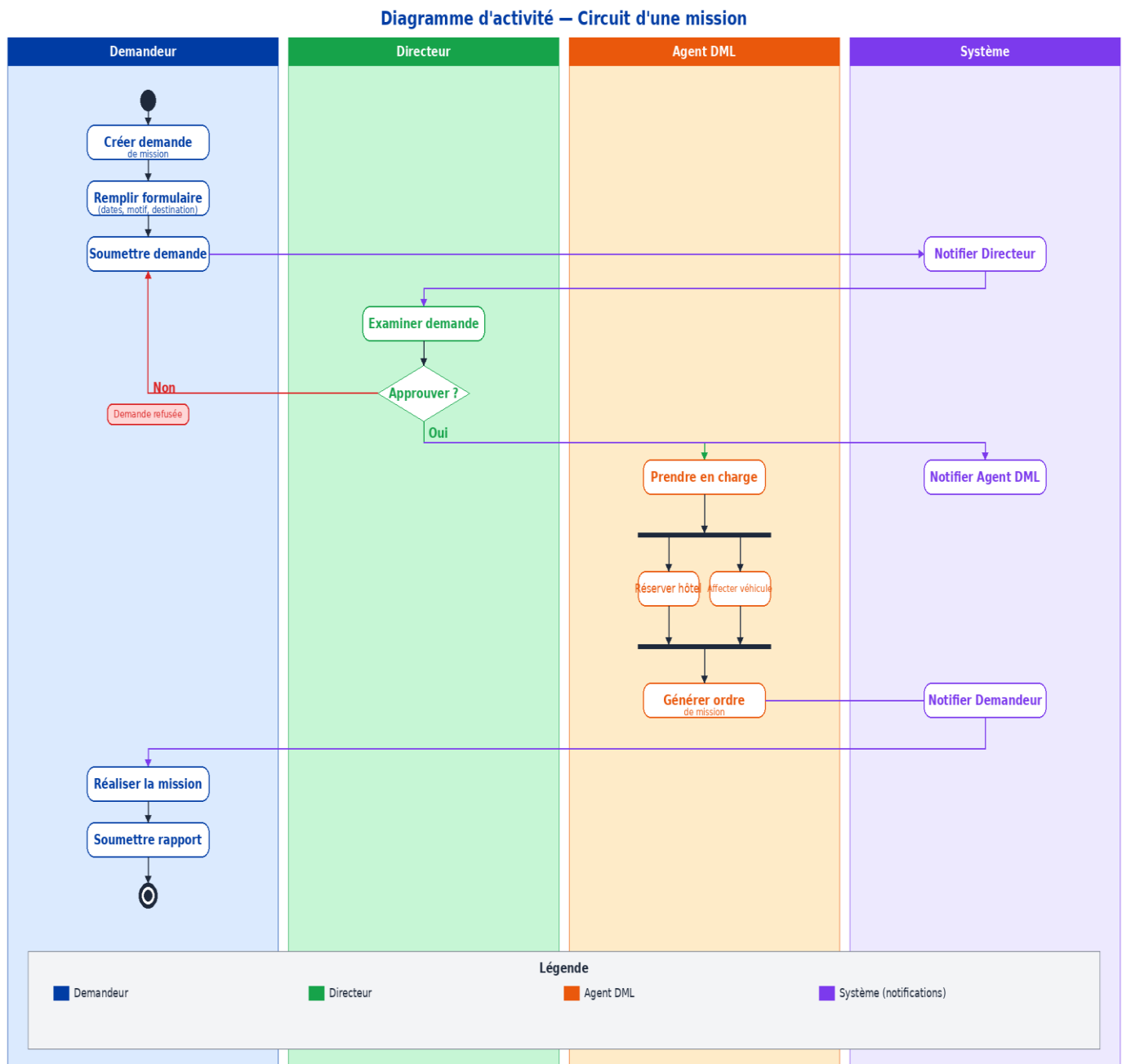


Figure N°25 : Diagramme d'activité — Circuit d'une mission

II.9. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants détaillent les interactions entre les quatre participants (Demandeur/Directeur, Interface React, Système Laravel API, Base de données) pour les processus clés du système.

Diagramme de séquence — Authentification Sanctum

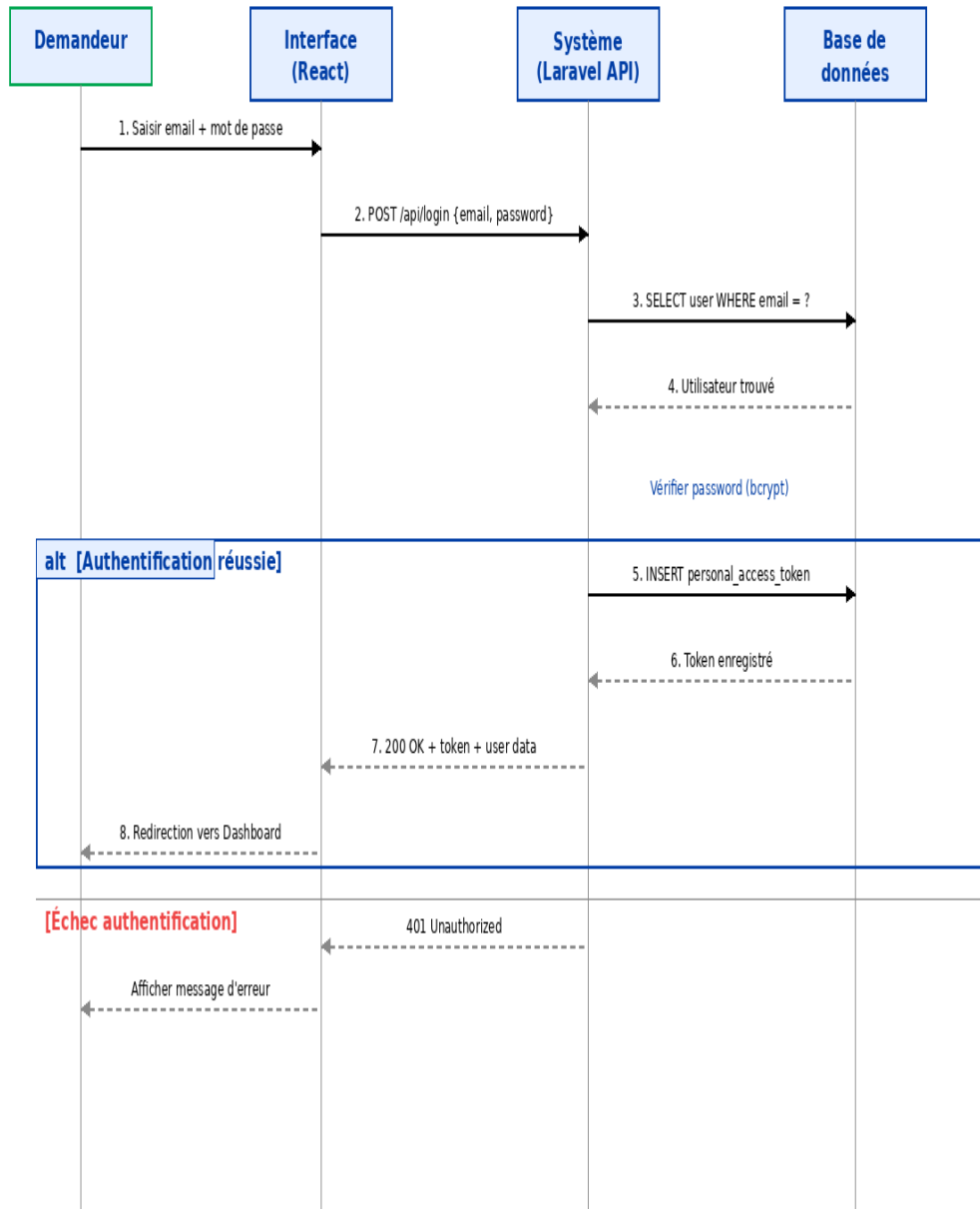


Figure N°31 : Diagramme de séquence — Authentification Sanctum

Diagramme de séquence — Création et Validation d'une mission

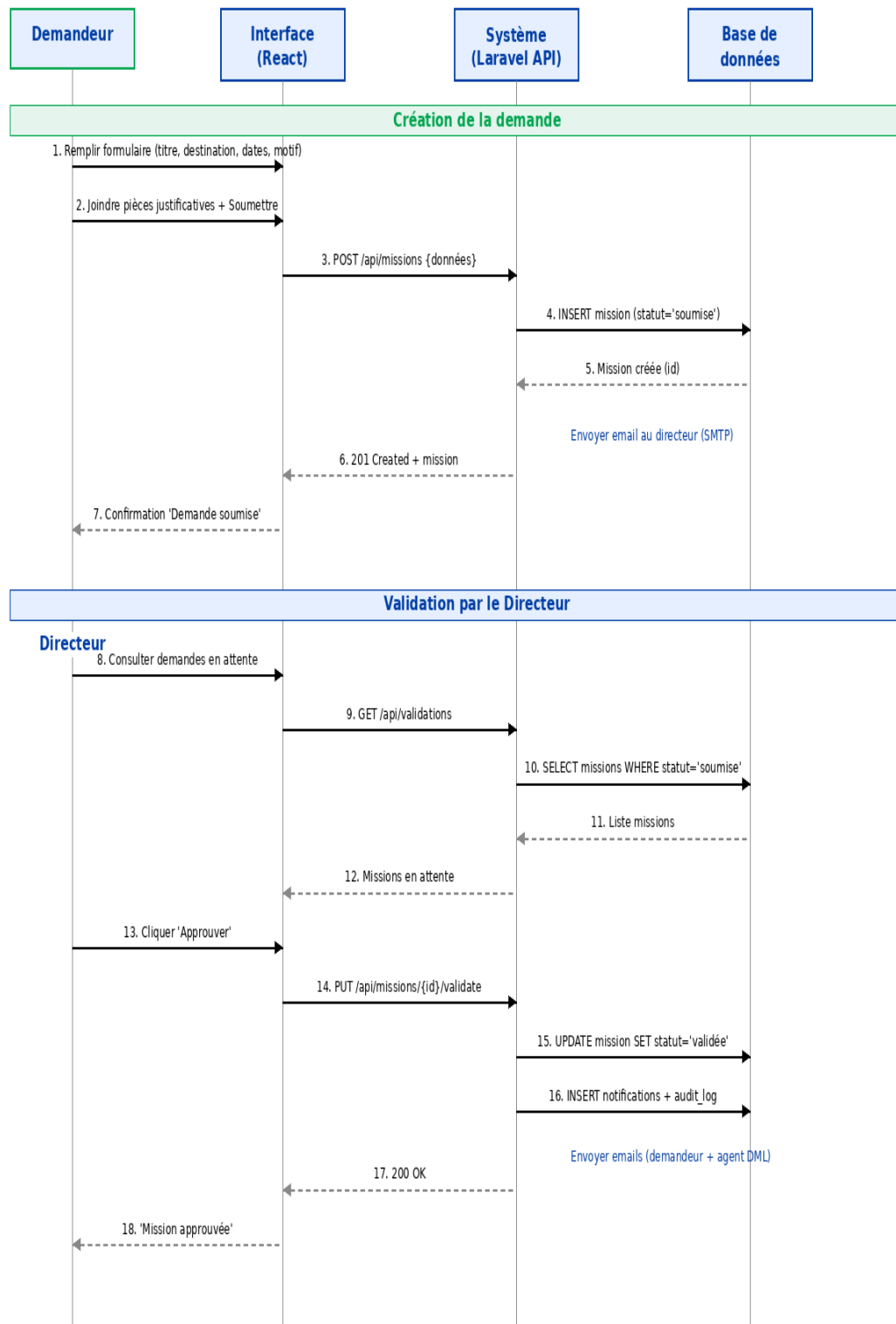


Figure N°32 : Diagramme de séquence — Création et Validation d'une mission

Ce troisième diagramme de séquence détaille le processus de prise en charge logistique par l'agent DML : consultation des missions validées, affectation d'un hôtel conventionné, affectation d'un véhicule de service, et clôture logistique avec notification automatique au demandeur.

Diagramme de séquence — Traitement logistique Agent DML

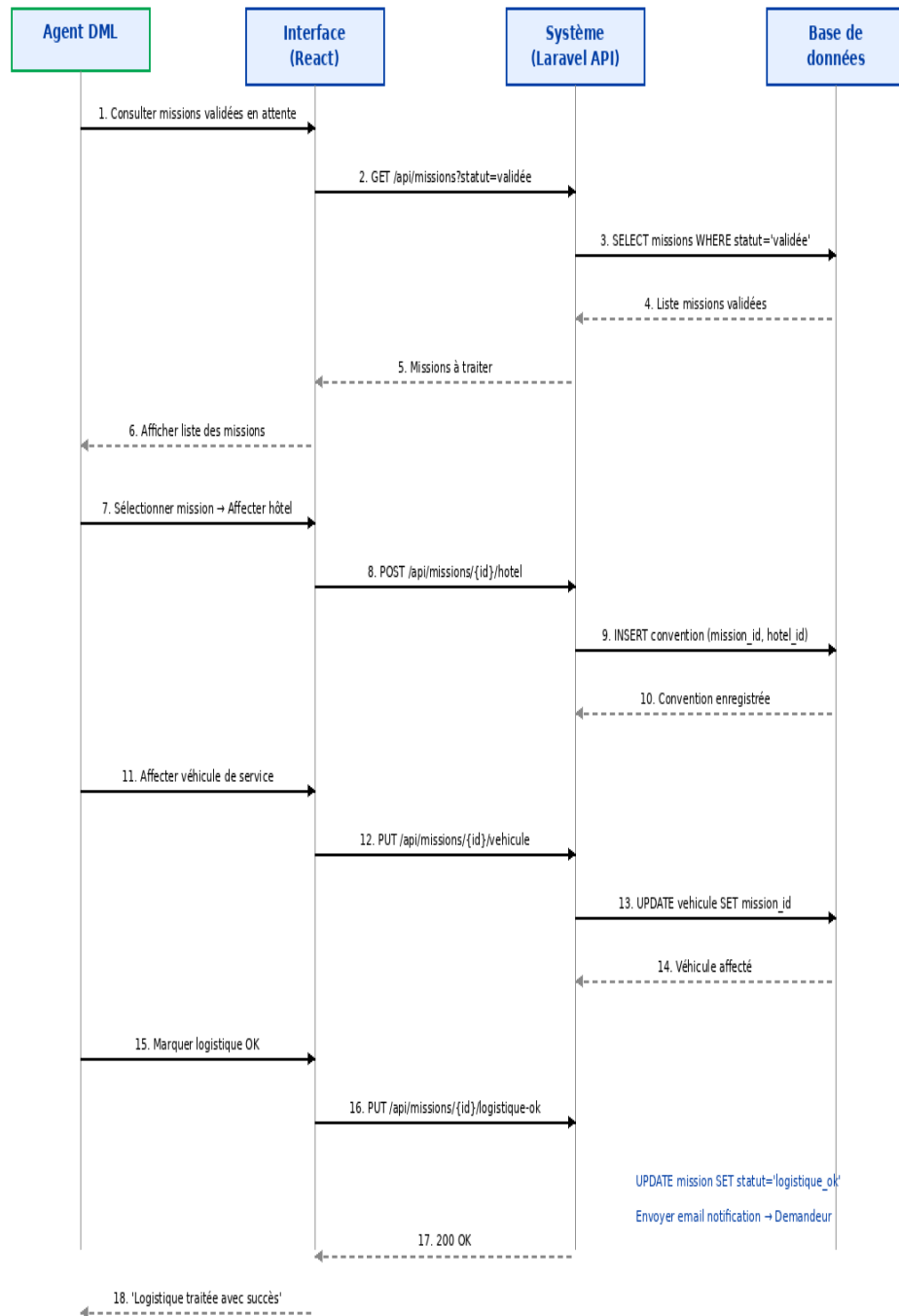


Figure N°33 : Diagramme de séquence — Traitement logistique Agent DML



CHAPITRE III

Conception de l'application

Après avoir identifié et spécifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à la conception de l'application « AT Réservations ». Nous y présentons la charte graphique adoptée conformément à l'identité visuelle d'Algérie Télécom, les maquettes des interfaces utilisateur pour chaque espace, ainsi que le modèle de données relationnel qui constitue le socle de la base de données MySQL.

III.1. Menu et sous-menu de l'application Web et Mobile

L'arborescence de navigation de l'application « AT Réservations » est structurée autour de l'authentification, point d'entrée unique du système. Une fois connecté, l'utilisateur est automatiquement dirigé vers l'espace correspondant à son rôle. Chaque espace dispose de ses propres menus et sous-menus, conformément au principe du contrôle d'accès par rôles (RBAC) mis en œuvre dans l'application.

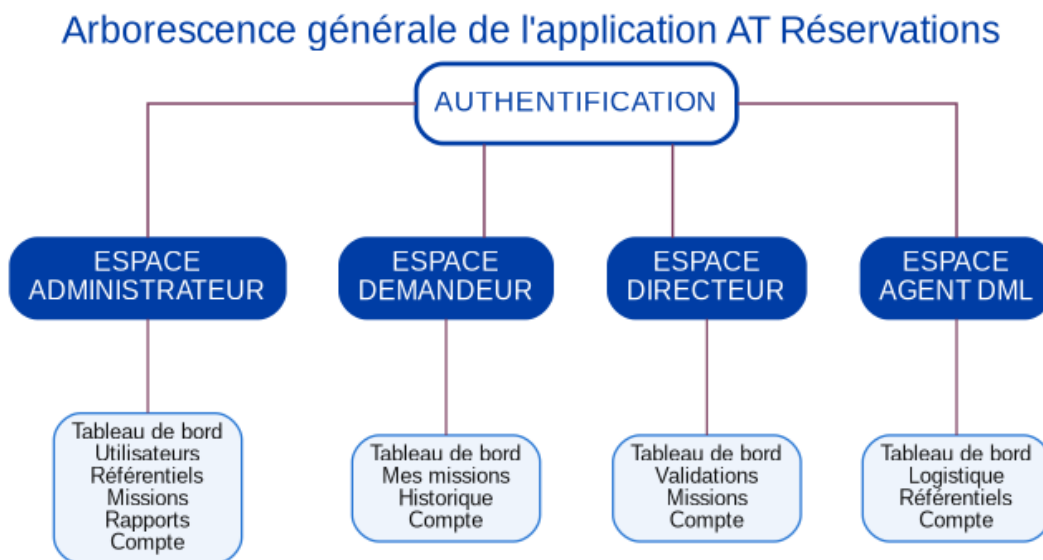


Figure N°34 : Arborescence générale de l'application AT Réservations

III.1.1. Espace Administrateur

L'espace Administrateur regroupe l'ensemble des fonctions de gestion et de supervision de la plateforme : gestion des comptes utilisateurs, gestion des référentiels métier, suivi de toutes les missions et production des rapports.

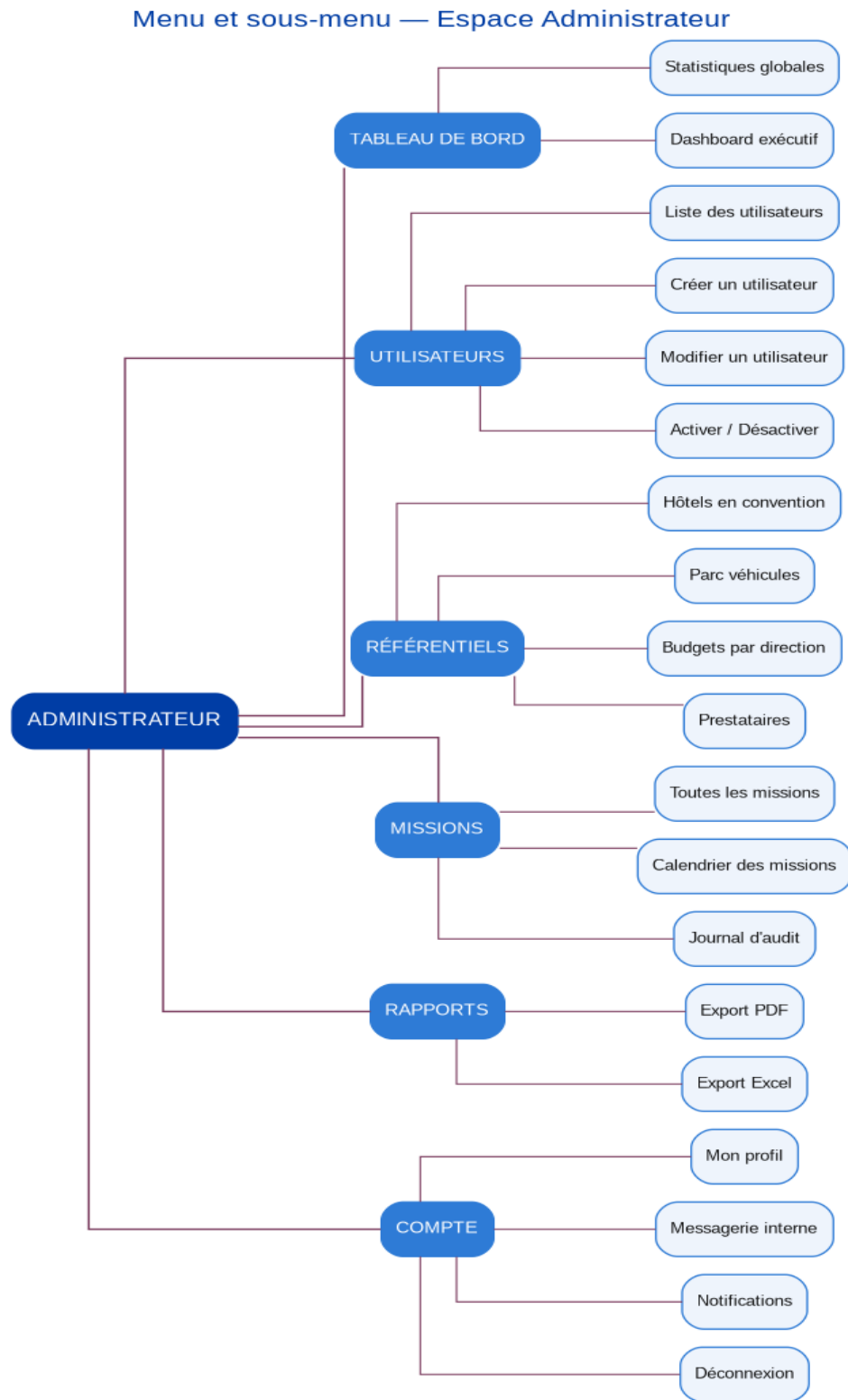


Figure N°35 : Menu et sous-menu — Espace Administrateur

III.1.2. Espace Demandeur

L'espace Demandeur est volontairement épuré et centré sur le cycle de vie des demandes de mission de l'utilisateur connecté.

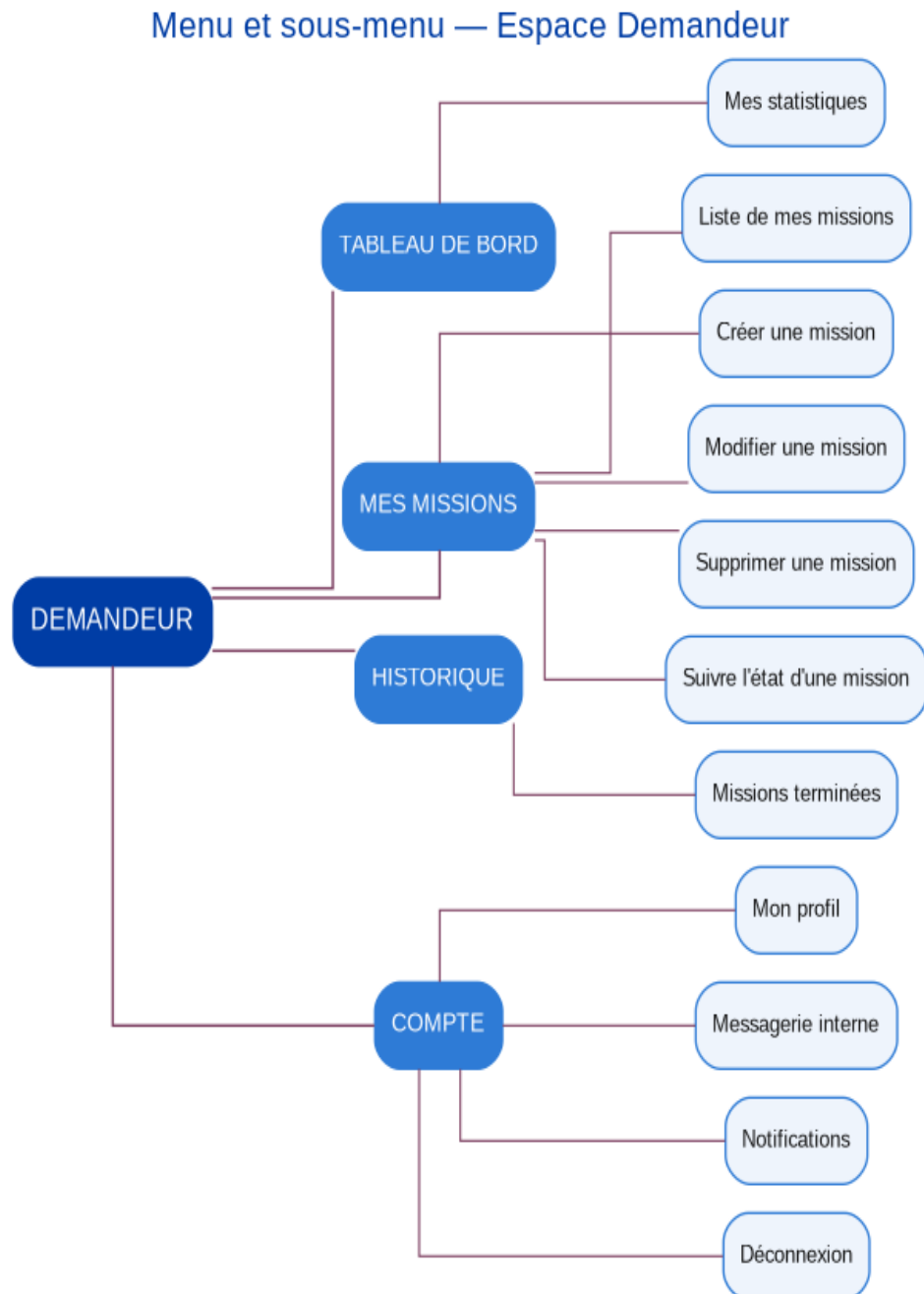


Figure N°36 : Menu et sous-menu — Espace Demandeur

III.1.3. Espace Directeur

L'espace Directeur est orienté validation : il donne un accès direct aux demandes en attente et aux actions d'approbation, de refus ou de demande de modification.

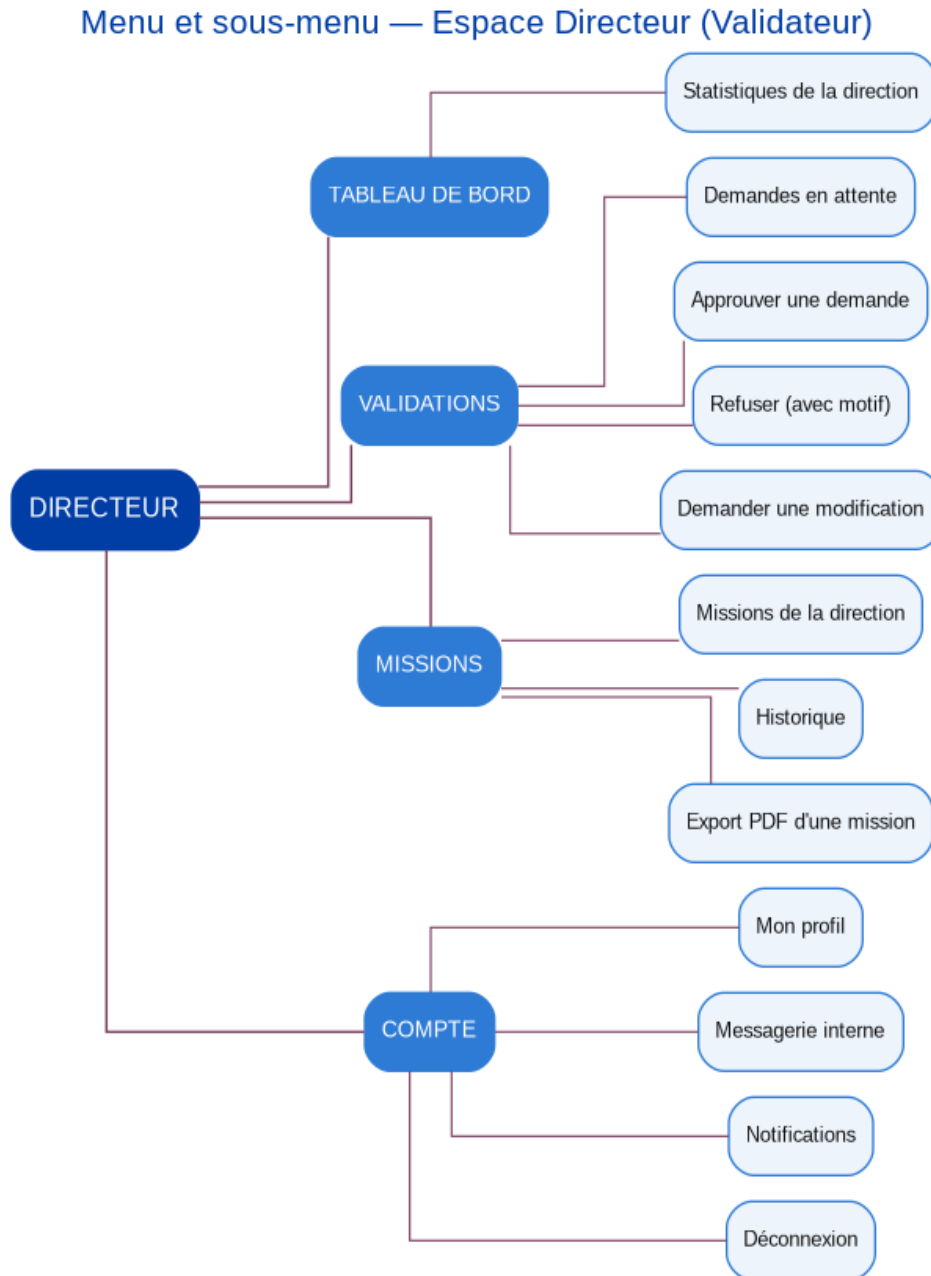


Figure N°37 : Menu et sous-menu — Espace Directeur

III.1.4. Espace Agent DML

L'espace Agent DML est dédié au traitement logistique des missions validées : affectation des hôtels et des véhicules, émission des bons de transport et clôture logistique.

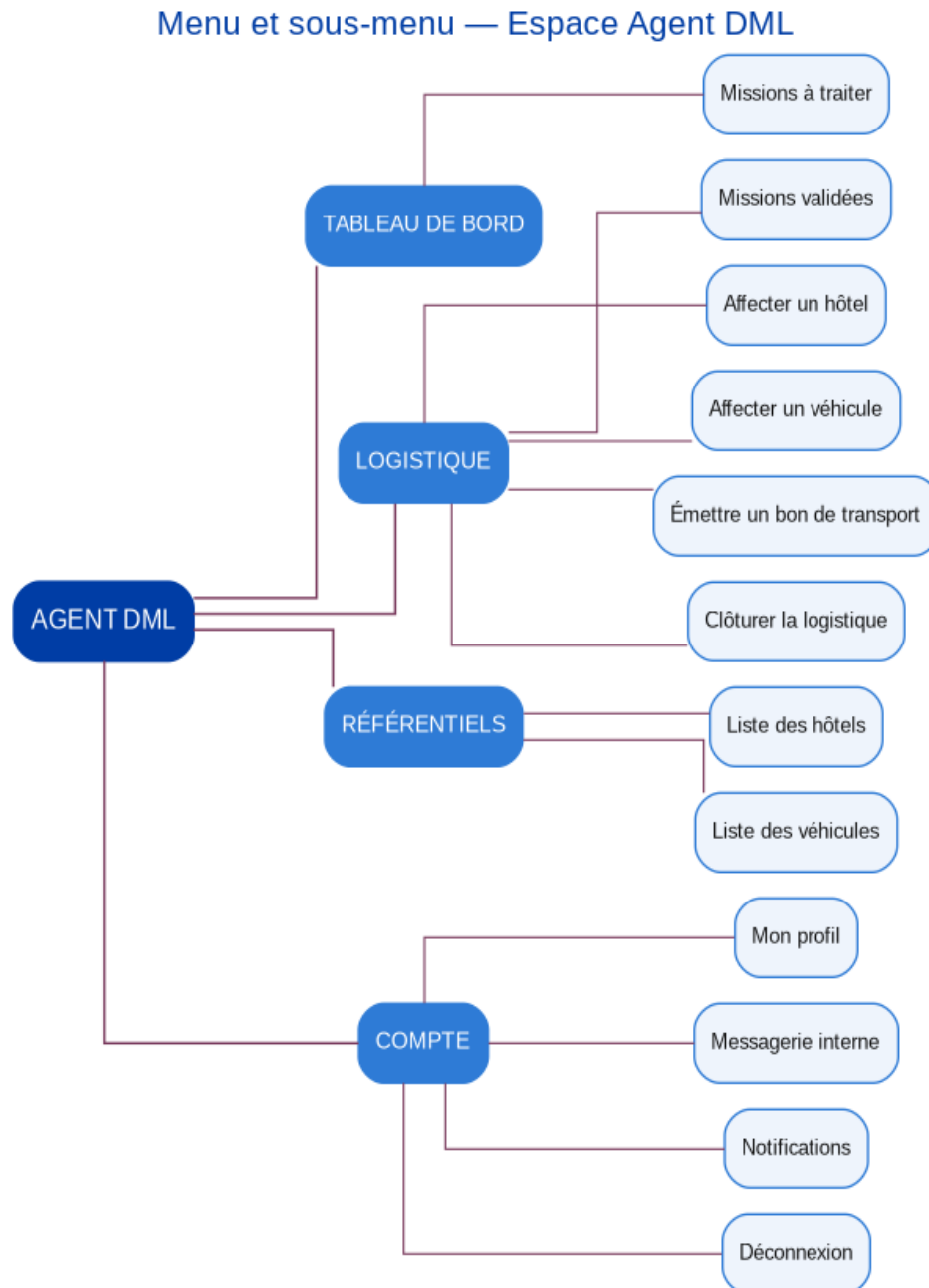


Figure N°38 : Menu et sous-menu — Espace Agent DML

III.2. Charte graphique

La charte graphique définit l'identité visuelle de l'application « AT Réservations ». Elle est alignée sur l'identité visuelle officielle d'Algérie Télécom afin de garantir une cohérence visuelle et une reconnaissance immédiate de l'application en tant qu'outil interne de l'entreprise.

III.2.1. Logotype

Le logo d'Algérie Télécom, entreprise publique nationale des télécommunications, constitue l'élément visuel central de l'identité de la plateforme « AT Réservations ». Ce logo se caractérise par une composition sobre et institutionnelle qui associe étroitement deux couleurs symboliques :

- le vert (#00A650), couleur emblématique d'Algérie Télécom, évoquant à la fois la couleur nationale de l'Algérie, la modernité et le dynamisme de l'entreprise ;
- le bleu (#003DA5), couleur institutionnelle représentant le sérieux, la confiance et la fiabilité attendues d'un opérateur historique des télécommunications.

Le logotype associe le sigle « AT » à la dénomination complète « Algérie Télécom », déclinée en français et en arabe. Cette double écriture reflète l'ancrage national de l'entreprise ainsi que sa vocation à servir l'ensemble des citoyens et des institutions publiques du pays. La typographie du logo est nette, moderne et sans empattement, en cohérence avec l'identité visuelle actuelle des opérateurs télécoms internationaux.

Dans le cadre de l'application « AT Réservations », les couleurs officielles du logo ont été reprises comme couleurs primaires de la charte graphique : le vert est utilisé pour les actions positives (validation, succès, activation), tandis que le bleu est utilisé pour les éléments d'interface principaux (barre de navigation, en-têtes, boutons d'action).

L'application « AT Réservations » utilise le logotype officiel d'Algérie Télécom comme base de son identité visuelle. Le logo est présent sur la page de connexion, dans la barre de navigation principale (sidebar), ainsi que dans les en-têtes des documents générés (PDF et Excel). L'utilisation du logo d'entreprise renforce le caractère officiel et interne de la plateforme.



Figure N°39 : Logo d'Algérie Télécom utilisé dans AT Réservations

II.2.2. Les familles chromatiques

Les couleurs utilisées dans l'application sont directement issues de la charte graphique officielle d'Algérie Télécom. Les deux couleurs principales sont le vert AT et le bleu AT, complétées par des couleurs fonctionnelles pour les différents états et actions de l'interface.

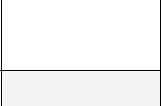
Nom	Couleur	Code Hex	RVB	Utilisation
Vert AT		#00A650	R:0 V:166 B:80	Sidebar, boutons primaires, accents
Bleu AT		#003DA5	R:0 V:61 B:165	En-têtes, titres, éléments principaux
Blanc		#FFFFFF	R:255 V:255 B:255	Fond principal de l'application
Gris clair		#F3F4F6	R:243 V:244 B:246	Fond secondaire, cartes
Rouge		#EF4444	R:239 V:68 B:68	Erreurs, rejets, alertes
Orange		#F59E0B	R:245 V:158 B:11	Avertissements, statut en attente
Vert vif		#10B981	R:16 V:185 B:129	Succès, validation, statut approuvé
Indigo		#6366F1	R:99 V:102 B:241	Statistiques, graphiques

Tableau N°5 : Les couleurs utilisées dans l'application AT Réservations

III.2.3. La typographie

La typographie utilisée dans l'application est la police « Inter », une police sans-serif moderne et hautement lisible, optimisée pour les interfaces numériques. Elle est utilisée dans toutes les tailles et graisses nécessaires à la hiérarchie visuelle de l'application : titres en gras, sous-titres en semi-gras, et corps de texte en regular.

Inter Regular : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inter Bold : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III.2.4. Icônes et illustrations

Les icônes utilisées dans l'application proviennent de la bibliothèque « Lucide React » (lucide-react), une collection d'icônes SVG modernes, légères et cohérentes visuellement. Elles assurent une communication visuelle claire des actions et des statuts dans l'ensemble de l'interface.

Icône (Lucide React)	Signification
LayoutDashboard	Tableau de bord
Users	Gestion des utilisateurs
FileText	Missions / Demandes
CheckCircle	Validation / Approbation
XCircle	Rejet / Erreur
Hotel / Building2	Conventions hôtelières
Car	Parc véhicules
Bell	Notifications
Mail / MessageSquare	Messagerie interne
Download	Export PDF / Excel
BarChart3	Statistiques
Settings	Paramètres
LogOut	Déconnexion
Search	Recherche
Plus / PlusCircle	Ajouter / Créer
Edit / Pencil	Modifier
Trash2	Supprimer
Eye	Consulter / Détail
Clock	En attente / Historique
Shield	Sécurité / Rôles

Tableau N°6 : Les icônes utilisées dans l'application AT Réservations

III.3. Les trames des pages et les maquettes de l'application

Nous avons conçu et organisé les maquettes de l'interface utilisateur pour chaque espace de l'application. Ces maquettes servent de référence pour le développement et garantissent une expérience utilisateur cohérente et intuitive. Les trames présentées ci-dessous correspondent aux principales pages de l'application web.

III.3.1. Trame générale de l'application Web

L'application web adopte une disposition classique composée d'une barre de navigation latérale (sidebar) à gauche contenant le logo AT et les liens vers les différentes sections, d'une barre supérieure (header) affichant les notifications et le profil utilisateur, et d'une zone de contenu principale (main content) occupant le reste de l'écran. La sidebar est rétractable pour maximiser l'espace de travail sur les écrans de taille réduite.

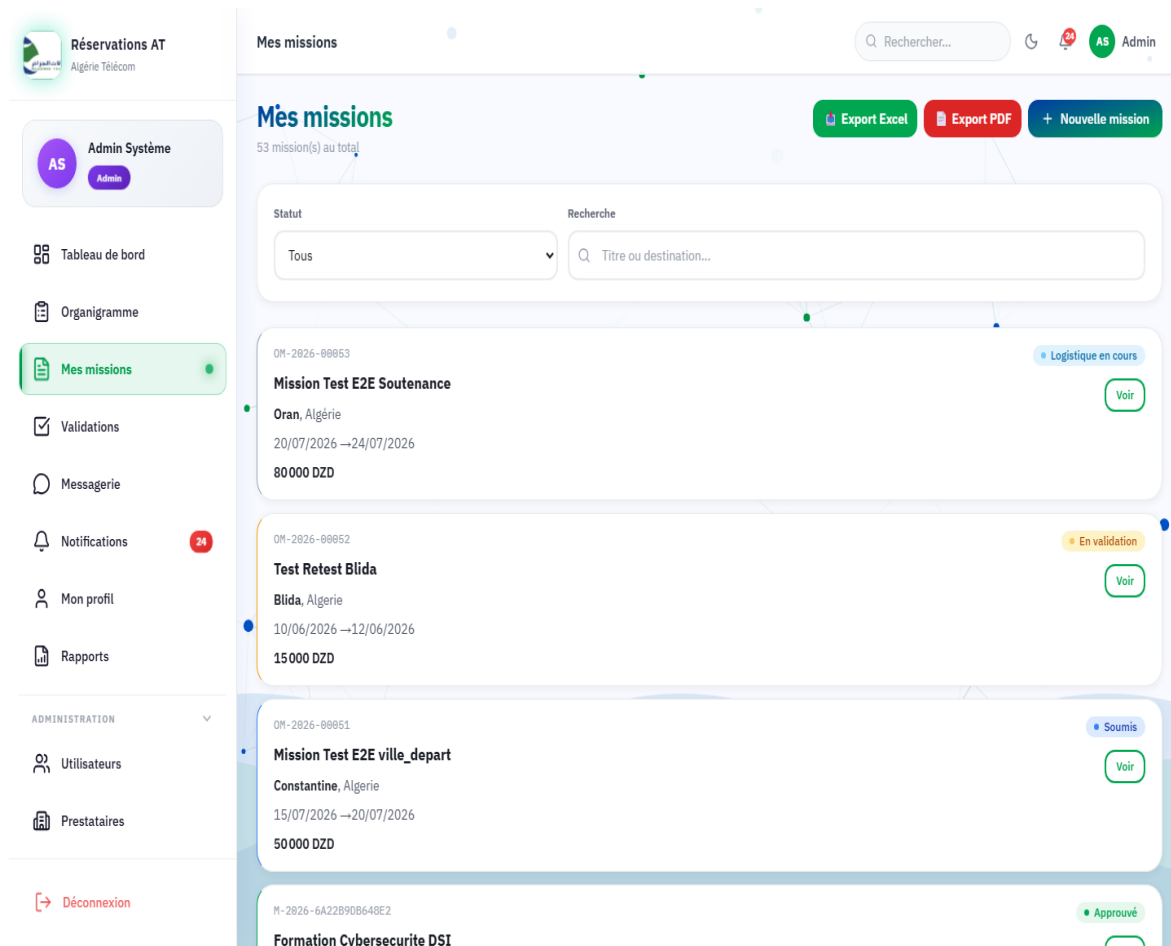


Figure N°40 : Trame générale de l'application Web AT Réservations

III.3.2. Maquettes de l'application Web

III.3.2.1. Page de connexion (Login) :

La page de connexion présente un formulaire d'authentification centré avec le logo d'Algérie Télécom, les champs email et mot de passe, et un bouton de connexion aux couleurs de l'entreprise. L'arrière-plan arbore un dégradé aux teintes AT.

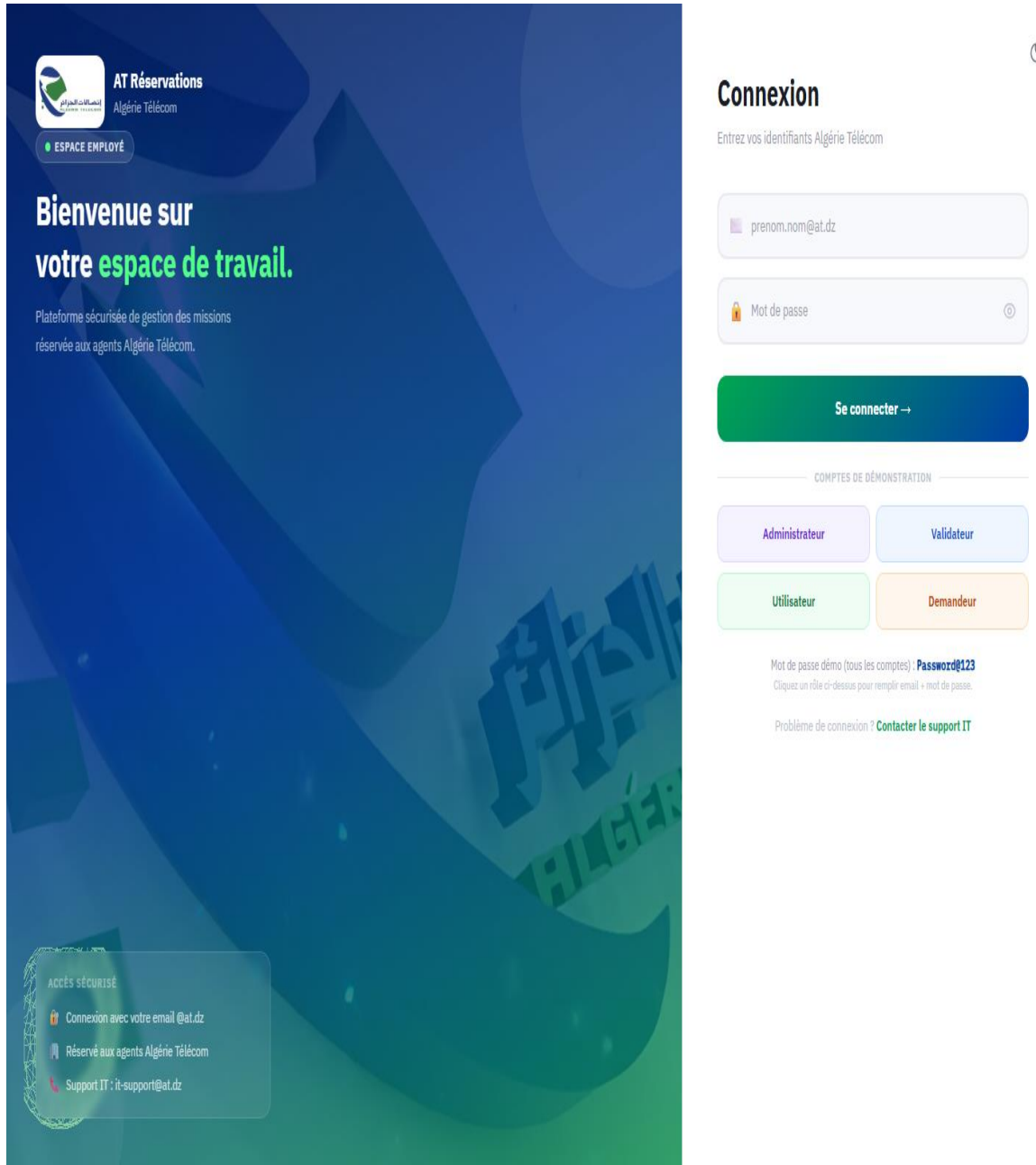


Figure N°41 : Page de connexion (Login)

III.3.2.2. Tableau de bord — Espace Administrateur :

Le tableau de bord de l'administrateur affiche des cartes statistiques animées (nombre total de missions, missions en attente, missions approuvées, utilisateurs actifs), des graphiques de suivi (missions par mois, répartition par statut), et un accès rapide aux principales fonctionnalités d'administration.

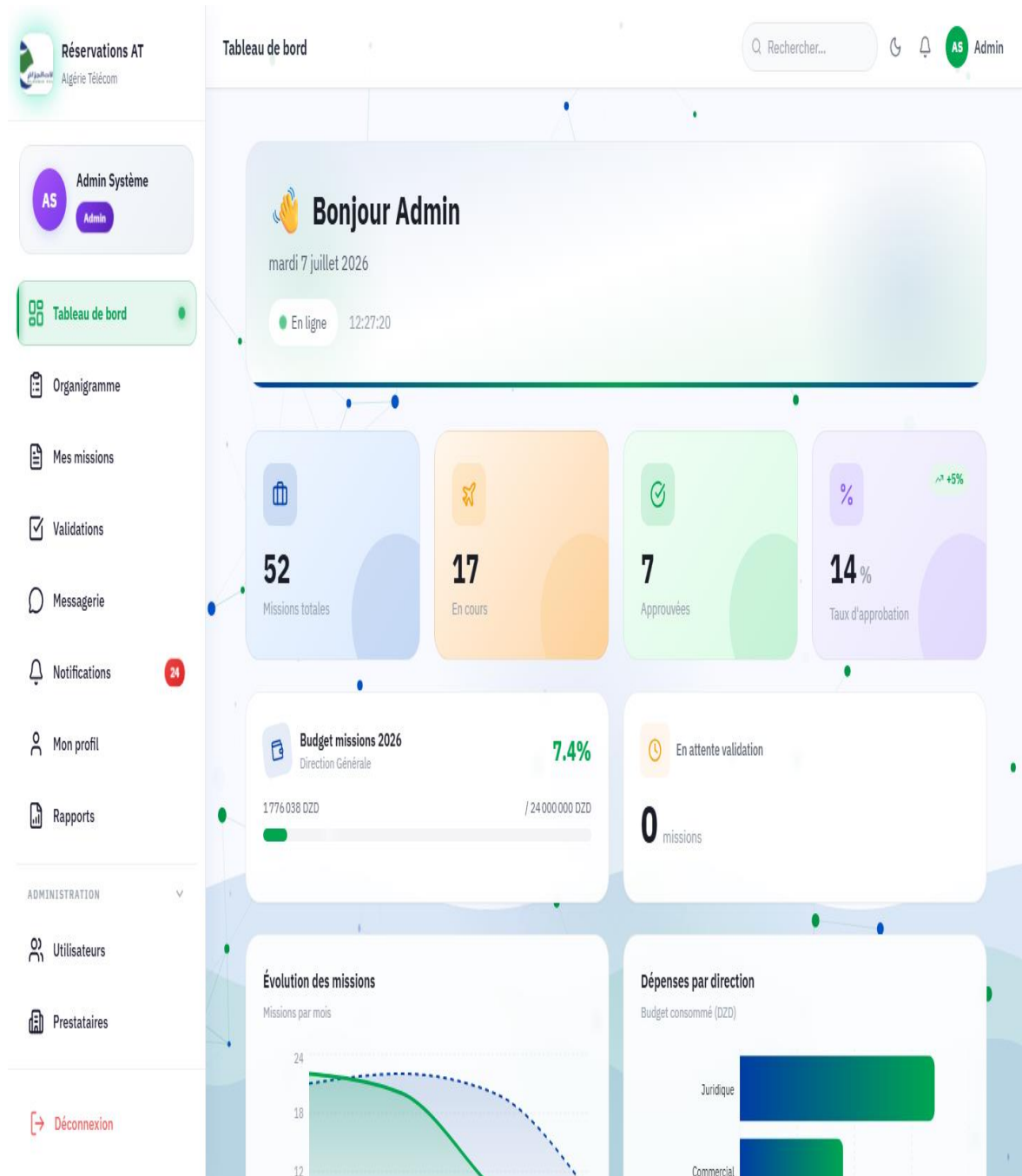


Figure N°42 : Tableau de bord — Espace Administrateur

III.3.2.3. Tableau de bord — Espace Directeur :

Le tableau de bord du directeur présente les missions relevant de sa direction : demandes en attente de validation, missions récemment traitées, et statistiques de son périmètre.

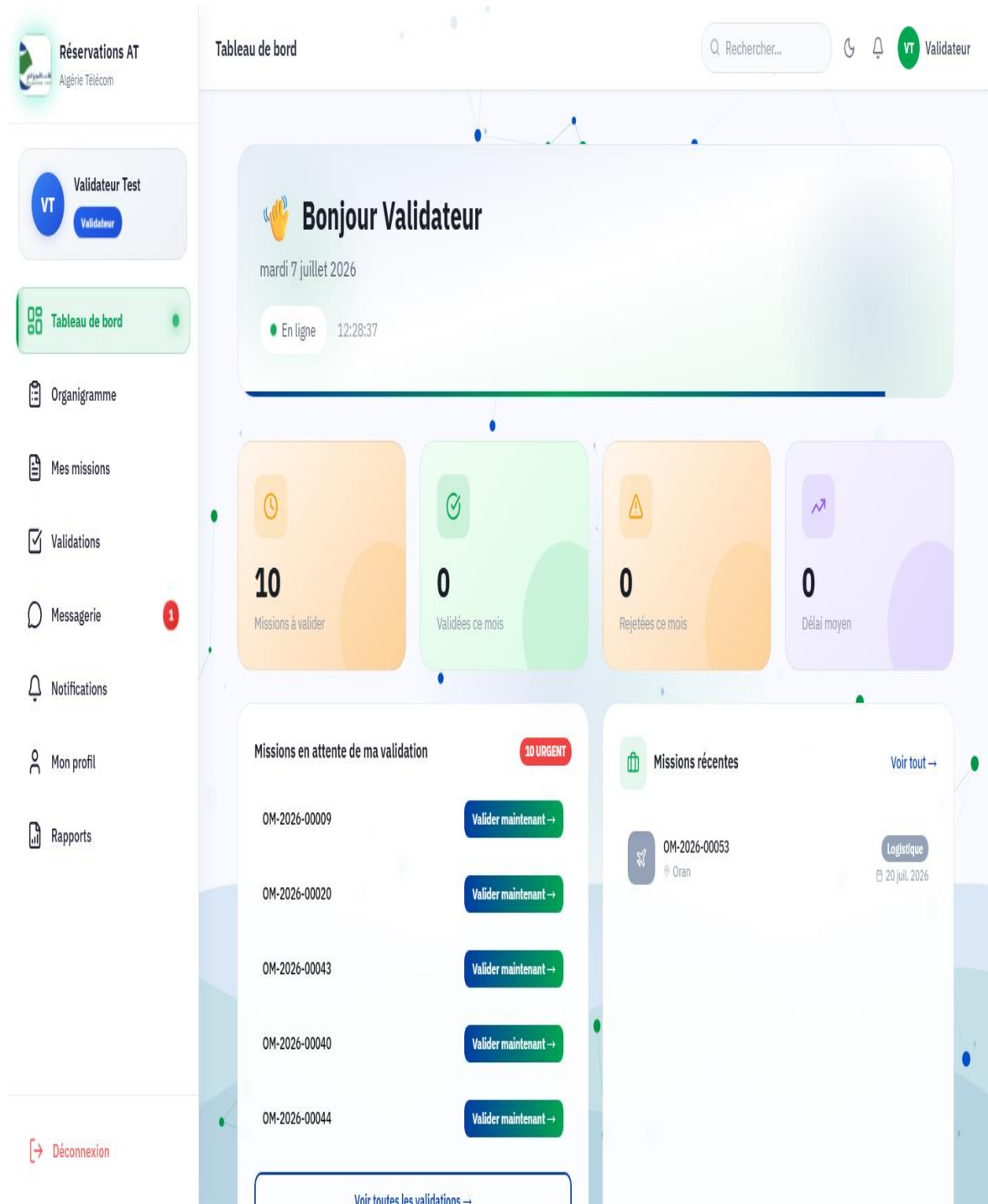


Figure N°43 : Tableau de bord — Espace Directeur

III.3.2.4. Tableau de bord — Espace Demandeur :

Le tableau de bord du demandeur offre une vue synthétique de ses propres demandes de mission : statut actuel, historique, et un bouton de création rapide d'une nouvelle demande.

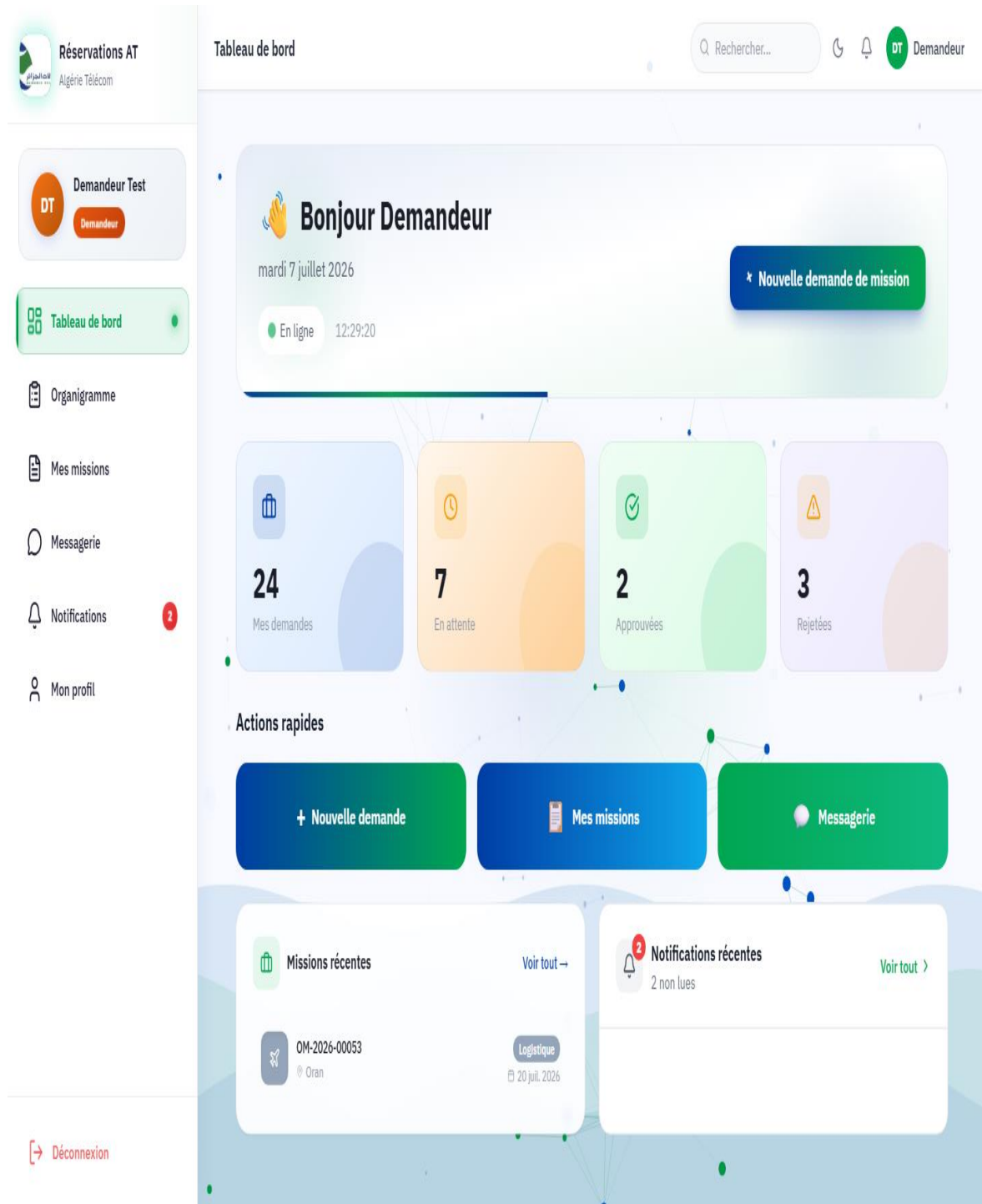


Figure N°44 : Tableau de bord — Espace Demandeur

III.3.2.5. Tableau de bord — Espace Agent DML :

Le tableau de bord de l'agent DML affiche les missions validées en attente de prise en charge logistique, ainsi que l'état des conventions hôtelières et du parc véhicules.

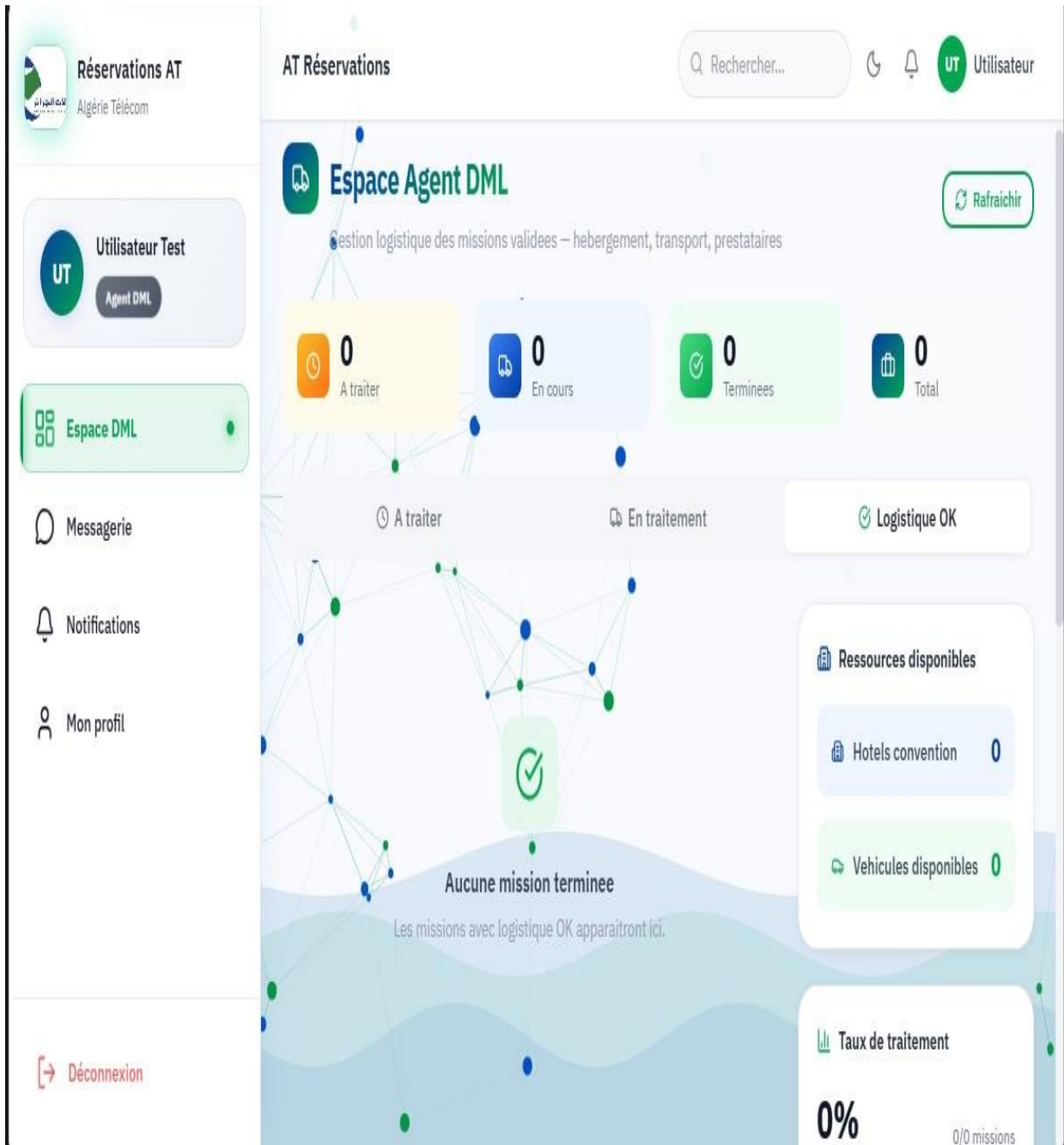


Figure N°45 : Tableau de bord — Espace Agent DML

III.3.2.6. Gestion des utilisateurs (Admin) :

L'interface de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de visualiser, rechercher, filtrer, créer, modifier et désactiver les comptes utilisateurs. Chaque ligne du tableau affiche le nom, l'email, le rôle, la direction et le statut du compte.

The interface displays a list of users with the following columns: UTILISATEUR, DIRECTION, RÔLE, STATUT, and ACTIONS. The data is as follows:

UTILISATEUR	DIRECTION	RÔLE	STATUT	ACTIONS
AT Audit Test test.role.audit@at.dz	—	Admin	Actif	Désactiver
RT Role Test test.role@at.dz	—	Admin	Actif	Désactiver
AD Agent DML agent.dml@at.dz DML001	DML	Admin	Actif	Désactiver
KL kamal loulou kamaloulou2008@gmail.com 0215898523	Direction Generale	Admin	Actif	Désactiver
SL Sofiane Laib sofiane.laib@at.dz MAT029	dir-juridique	Demandeur	Actif	Désactiver
TM Tarek Mahiout tarek.mahiout@at.dz MAT030	Commercial	Demandeur	Actif	Désactiver
IB Imane Bensaid imane.bensaid@at.dz MAT031	Technique	Demandeur	Actif	Désactiver

Figure N°46 : Gestion des utilisateurs (Admin)

III.3.2.7. Création d'une demande de mission :

Le formulaire de création de mission permet au demandeur de renseigner les informations : destination, dates de départ et de retour, type de mission, motif, et de joindre les pièces justificatives nécessaires. Le formulaire offre également la possibilité d'enregistrer la demande en brouillon.

The screenshot displays the 'Nouvelle mission' (New mission) form in the 'AT Réservations' application. The interface includes a sidebar with navigation links, a top header with a search bar and user profile, and a main content area with a progress bar and a form for creating a mission.

Sidebar:

- Réservations AT (Algerie Télécom)
- Demandeur Test (DT)
- Tableau de bord
- Organigramme
- Mes missions (highlighted)
- Messagerie
- Notifications (2)
- Mon profil
- Déconnexion

Top Header:

- Rechercher...
- DT Demandeur

Main Content Area:

Nouvelle mission
Créez un ordre de mission en 4 étapes

Progress Bar:

- 1 Informations
- 2 Réservations
- 3 Documents
- 4 Récapitulatif

Informations générales (Étape 1/4)

Créez votre mission (brouillon).
0/7 champs requis remplis 0%

Form Fields:

- Titre: Ex: OM-2026 – Formation Laravel
- Objet de la mission
- Ville de destination
- Pays de destination
- Date de départ: jj/mm/aaaa
- Date de retour: jj/mm/aaaa
- Type de mission *
- Priorité (optionnel)
- Budget prévisionnel (DA)
- Description (optionnel)

Figure N°47 : Création d'une demande de mission

III.3.2.8. Circuit de validation — Vue Directeur :

L'interface de validation présente au directeur les détails complets de la demande avec les options d'approbation, de rejet (avec motif obligatoire) ou de demande de modification.

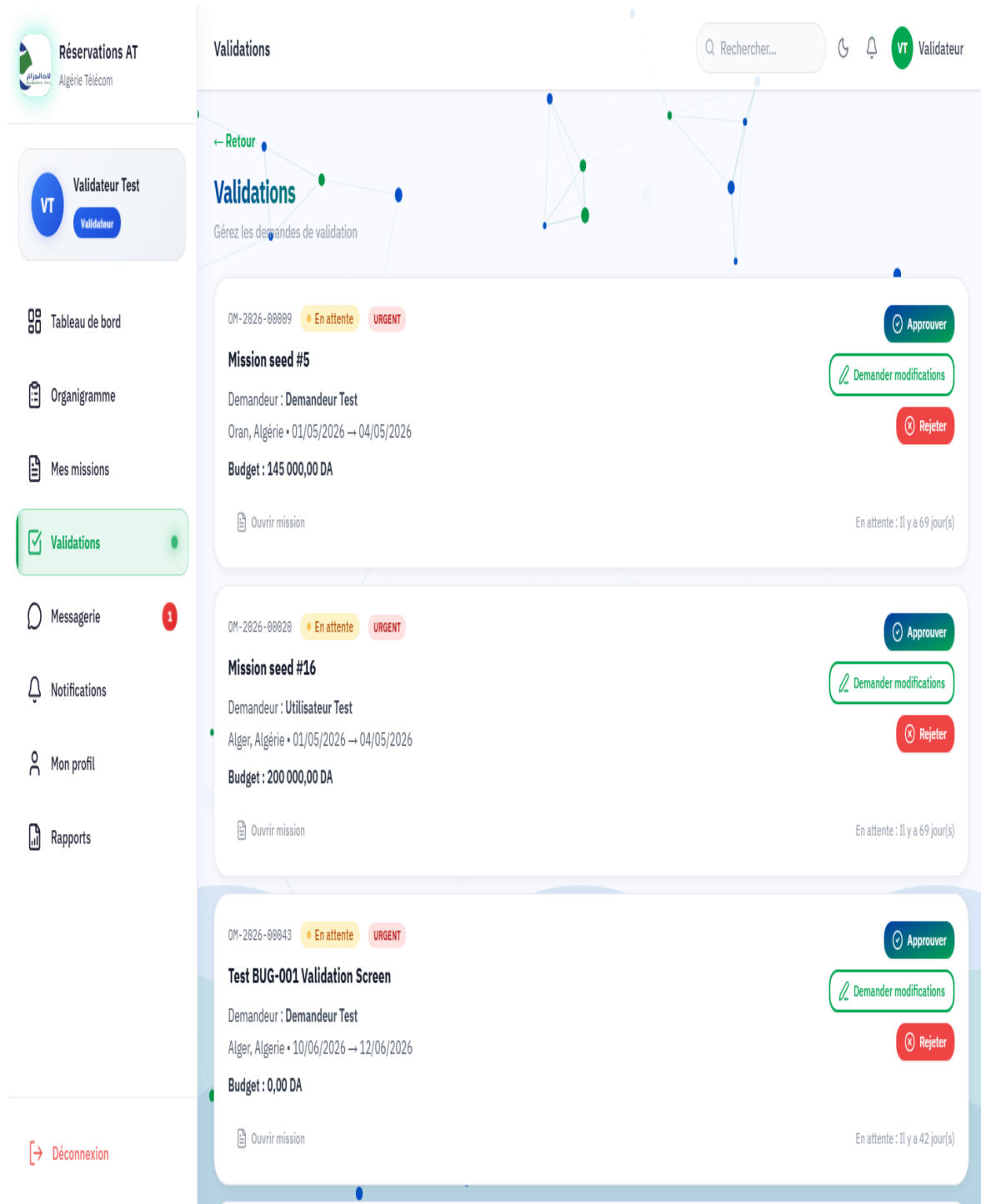


Figure N°48 : Circuit de validation — Vue Directeur

III.3.2.9. Prise en charge logistique — Vue Agent DML :

L'interface de l'agent DML permet d'affecter un hôtel en convention et un véhicule à une mission validée, et d'émettre les bons de transport correspondants.

The screenshot displays the 'Prise en charge logistique' interface for an Agent DML. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area on the right.

Sidebar (Left):

- Logo: Réservations AT, Algérie Télécom
- Agent DML: AD, Agent_dml
- Tableau de bord
- Organigramme
- Mes missions
- Messagerie
- Notifications
- Mon profil
- Déconnexion

Main Content Area (Right):

AT Réservations

Rechercher...

Agent

Traiter – M-2026-6A22B9DB649DF

Audit technique Oran

@ Oran 12/06/2026 → 15/06/2026

Hébergement

– Sélectionner un hôtel convention –

Enregistrer hébergement

Transport

– Type de transport –

N° bon de transport / billet...

Enregistrer transport

Observations

Notes logistiques...

Marquer logistique OK

Figure N°49 : Prise en charge logistique — Vue Agent DML

III.3.2.10. Gestion des conventions hôtelières :

L'interface de gestion des conventions permet de consulter, créer, modifier et suspendre les conventions avec les hôtels partenaires, avec les tarifs et les périodes de validité.

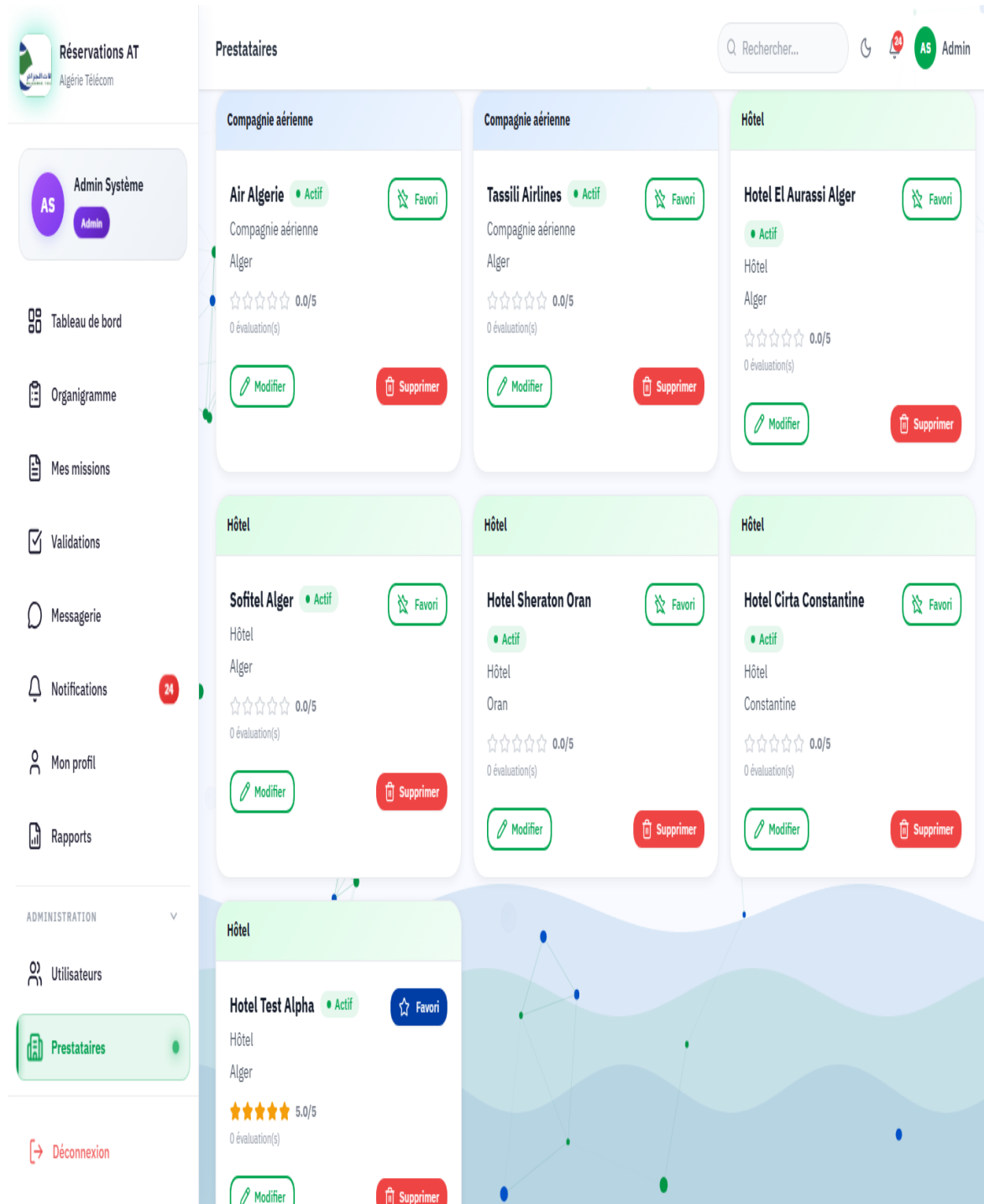


Figure N°50 : Gestion des conventions hôtelières

III.3.2.11. Gestion du parc véhicules :

L'interface de gestion du parc véhicules permet de suivre les véhicules disponibles, en mission, ou en maintenance, et d'affecter un véhicule à une mission.

The screenshot displays the 'AT Réservations' application interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Tableau de bord', 'Organigramme', 'Mes missions', 'Messagerie', 'Notifications', and 'Mon profil'. The main area shows a modal window titled 'Traiter – M-2026-6A22B9DB649DF'. Inside the modal, there is a section for 'Audit technique Oran' with dates '12/06/2026 → 15/06/2026'. Below this, the 'Hébergement' section has a dropdown menu for selecting a convention hotel and an 'Enregistrer hébergement' button. The 'Transport' section includes a dropdown for 'Véhicule de service', another dropdown for selecting a vehicle, a text field for the transport ticket number, and an 'Enregistrer transport' button. At the bottom, there is an 'Observations' section with a text area for 'Notes logistiques...' and a large green button labeled 'Marquer logistique OK'. A 'Déconnexion' link is visible at the bottom left of the sidebar.

Figure N°51 : Gestion du parc véhicules

III.3.2.12. Page Statistiques :

La page de statistiques présente des graphiques interactifs (courbes, barres, camemberts) générés avec la bibliothèque Recharts, offrant une vue analytique sur l'activité des missions par période, par direction et par statut.

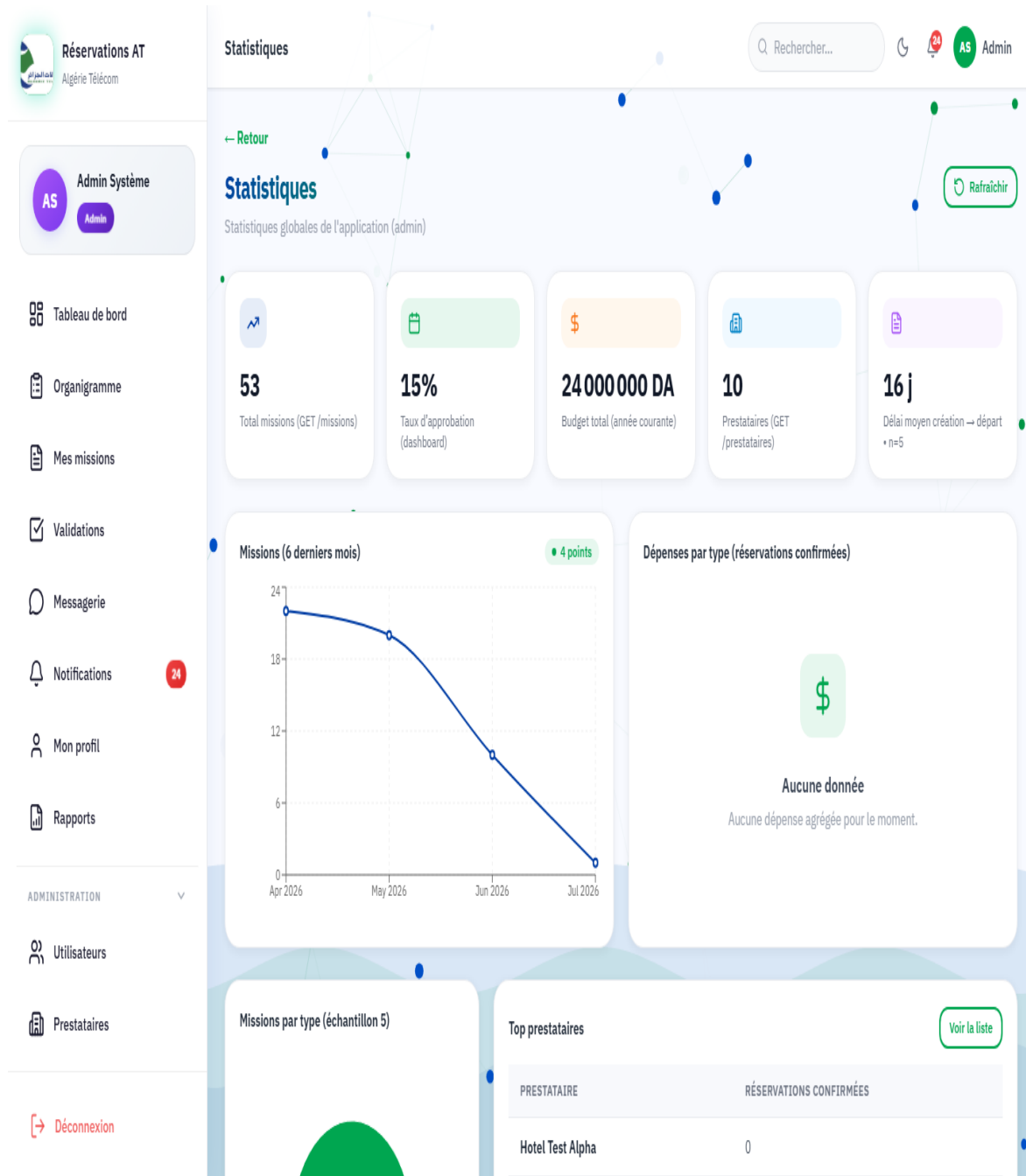


Figure N°52 : Page Statistiques

III.3.2.13. Messagerie interne :

Le système de messagerie interne permet aux utilisateurs d'échanger des messages liés aux demandes de mission, avec un système de notifications en temps réel (polling toutes les 60 secondes pour les messages, 30 secondes pour les notifications).

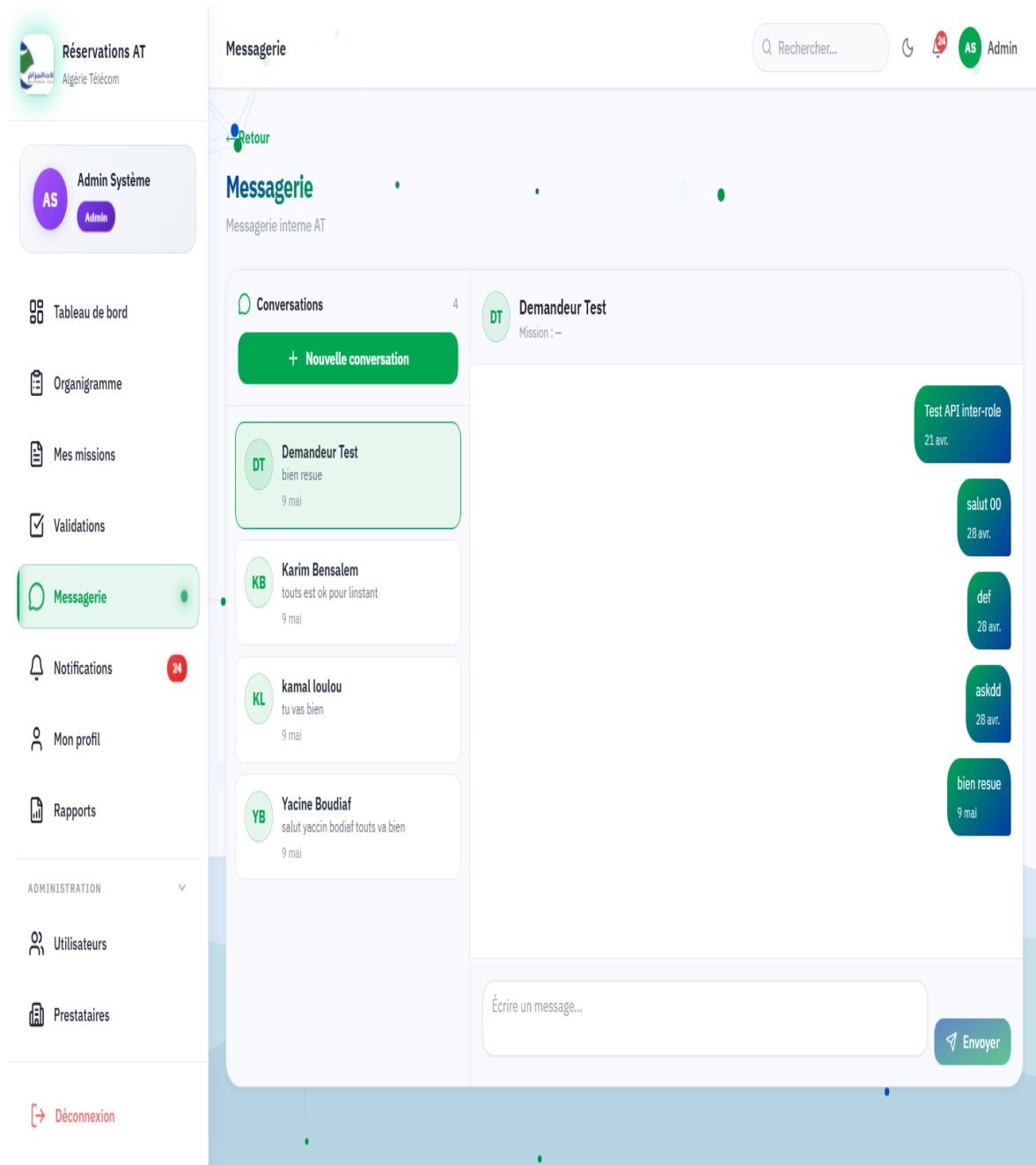


Figure N°53 : Messagerie interne

III.3.2.14. Organigramme interactif :

La page organigramme affiche la structure organisationnelle d'Algérie Télécom de manière interactive, avec les utilisateurs réels de la base de données positionnés dans leurs directions respectives.

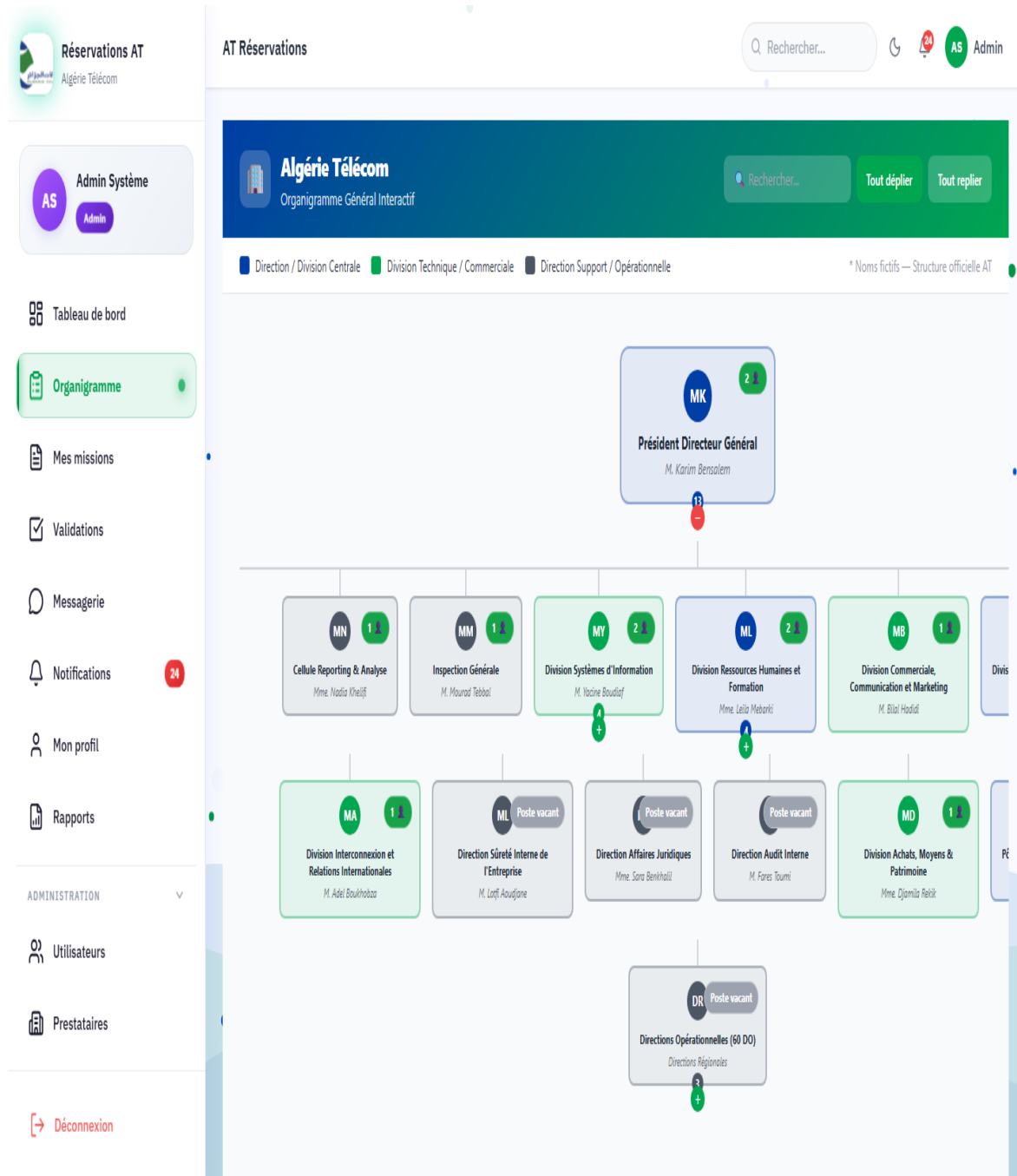


Figure N°54 : Organigramme interactif

Le centre de notifications informe chaque utilisateur en temps réel des actions qui le concernent : nouvelles missions, validations, modifications de statut et alertes système.

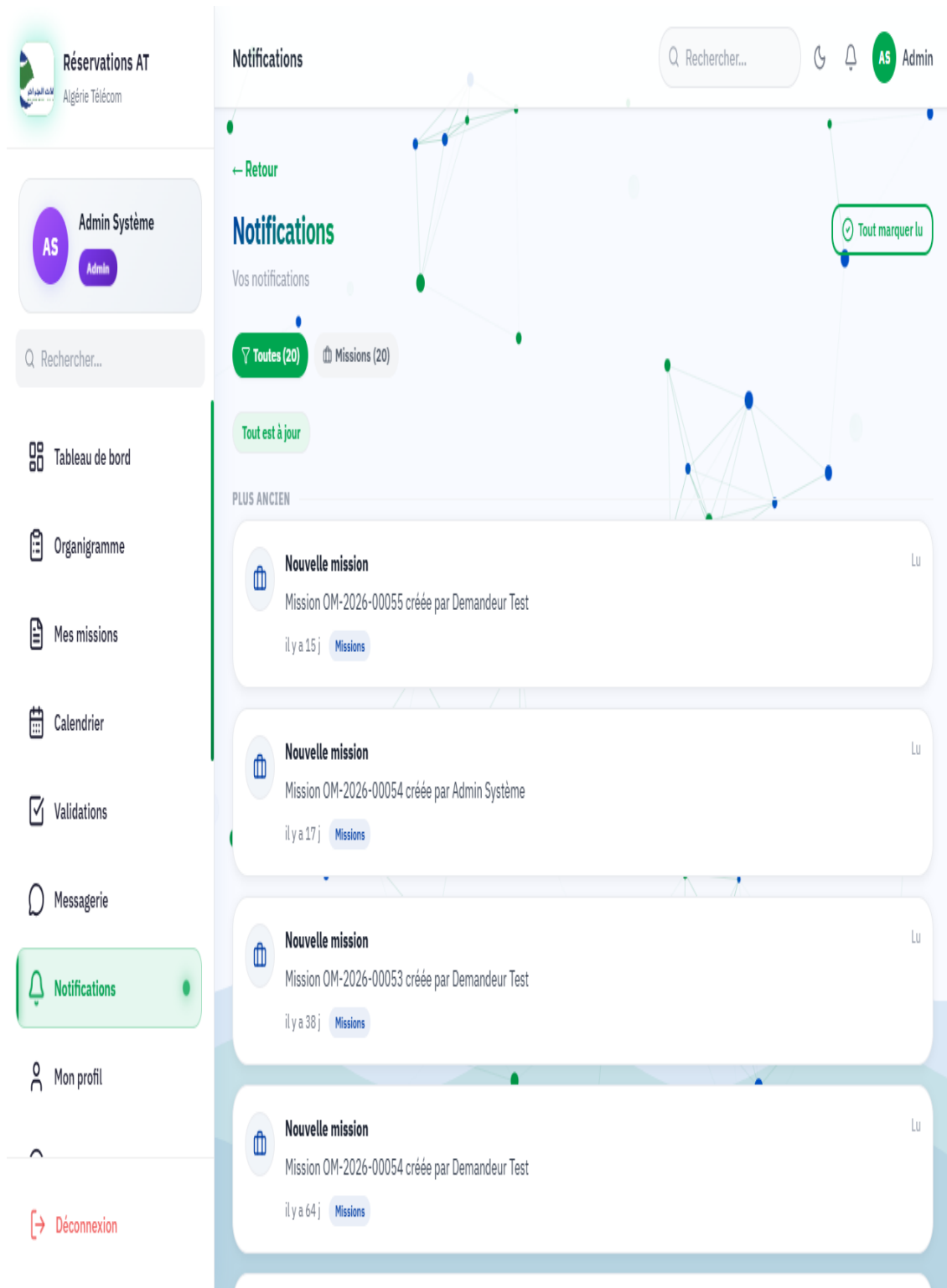


Figure N°55 : Centre de notifications en temps réel

III.3.2.15. Notifications :

La page « Mon Profil » permet à chaque utilisateur de consulter et modifier ses informations personnelles : nom, prénom, email, direction, et photo de profil.

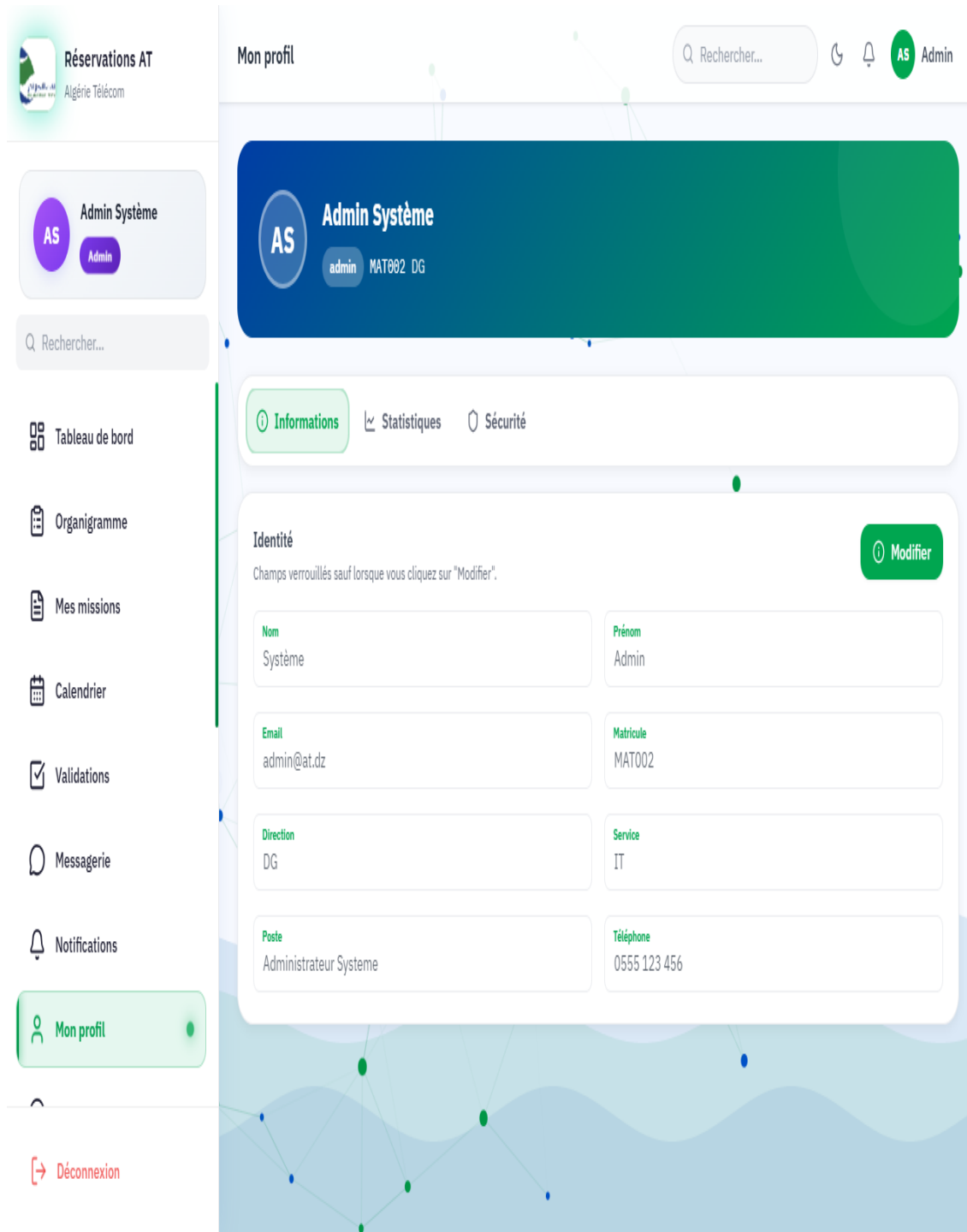


Figure N°56 : Page Mon Profil — Informations utilisateur

Le module de rapports offre aux administrateurs et directeurs la possibilité de générer et exporter des rapports détaillés aux formats Excel et PDF.

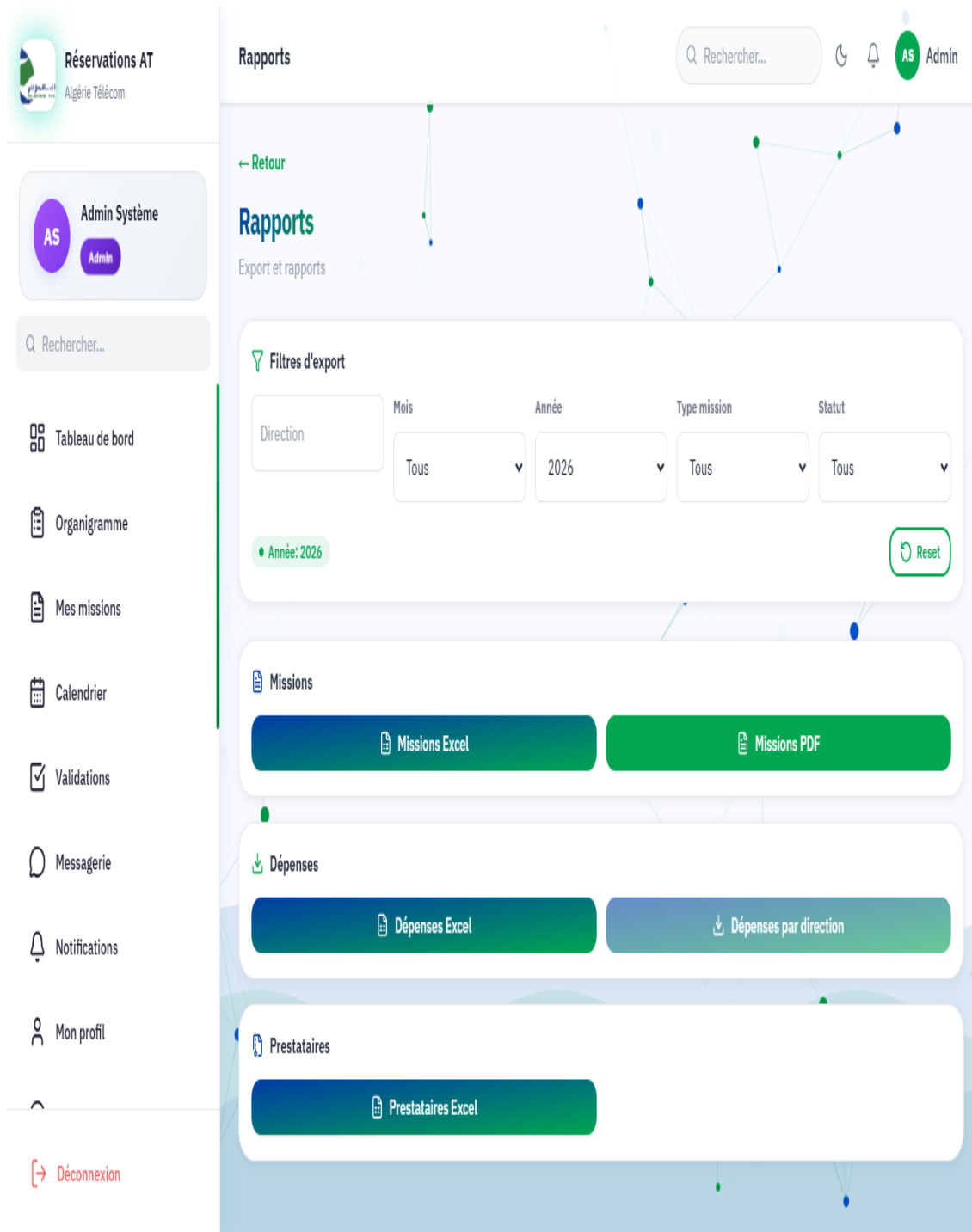


Figure N°57 : Module Rapports — Export Excel et PDF

Le calendrier affiche l'ensemble des missions planifiées avec un code couleur par statut, facilitant la visualisation temporelle des déplacements.

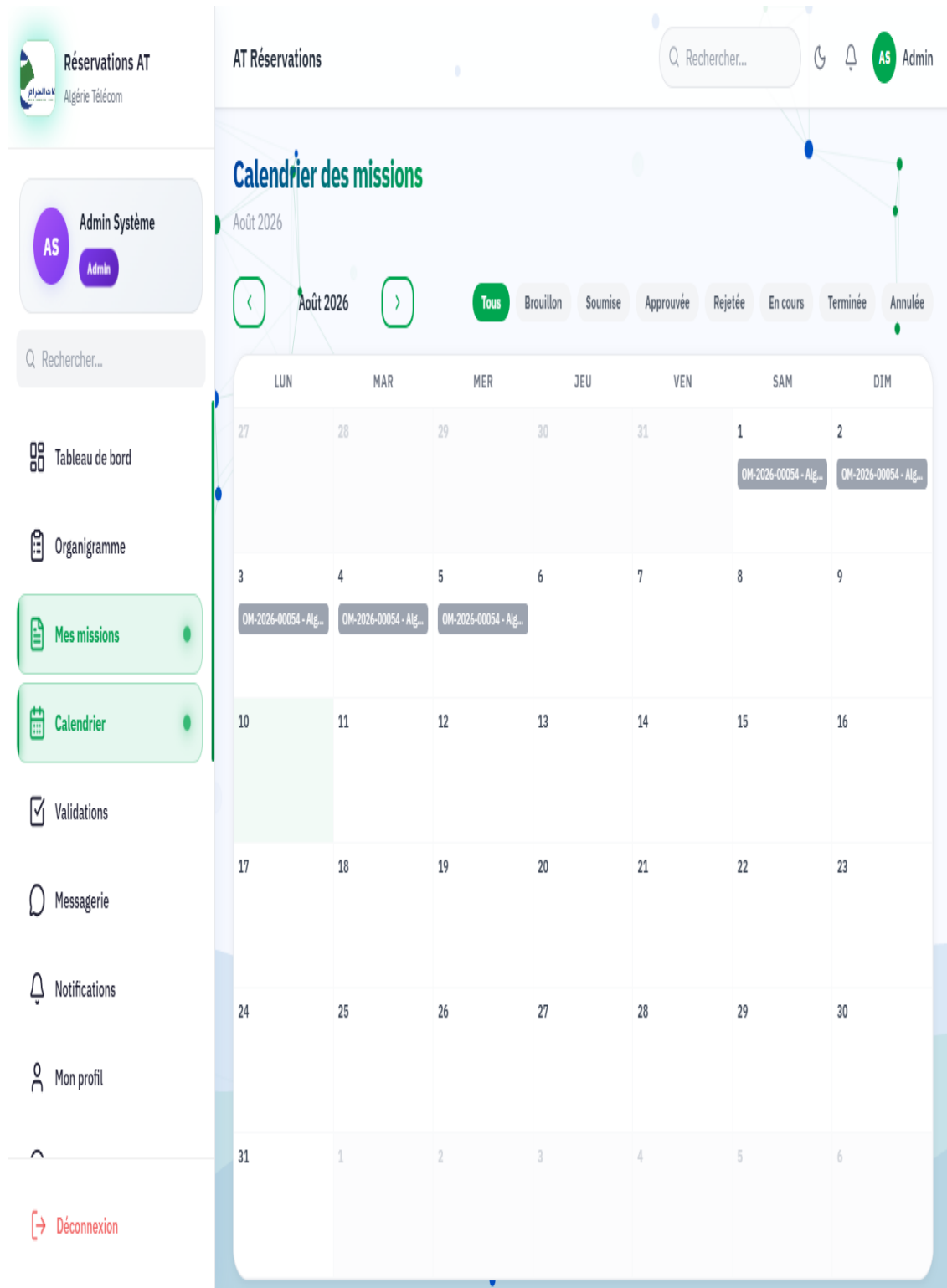
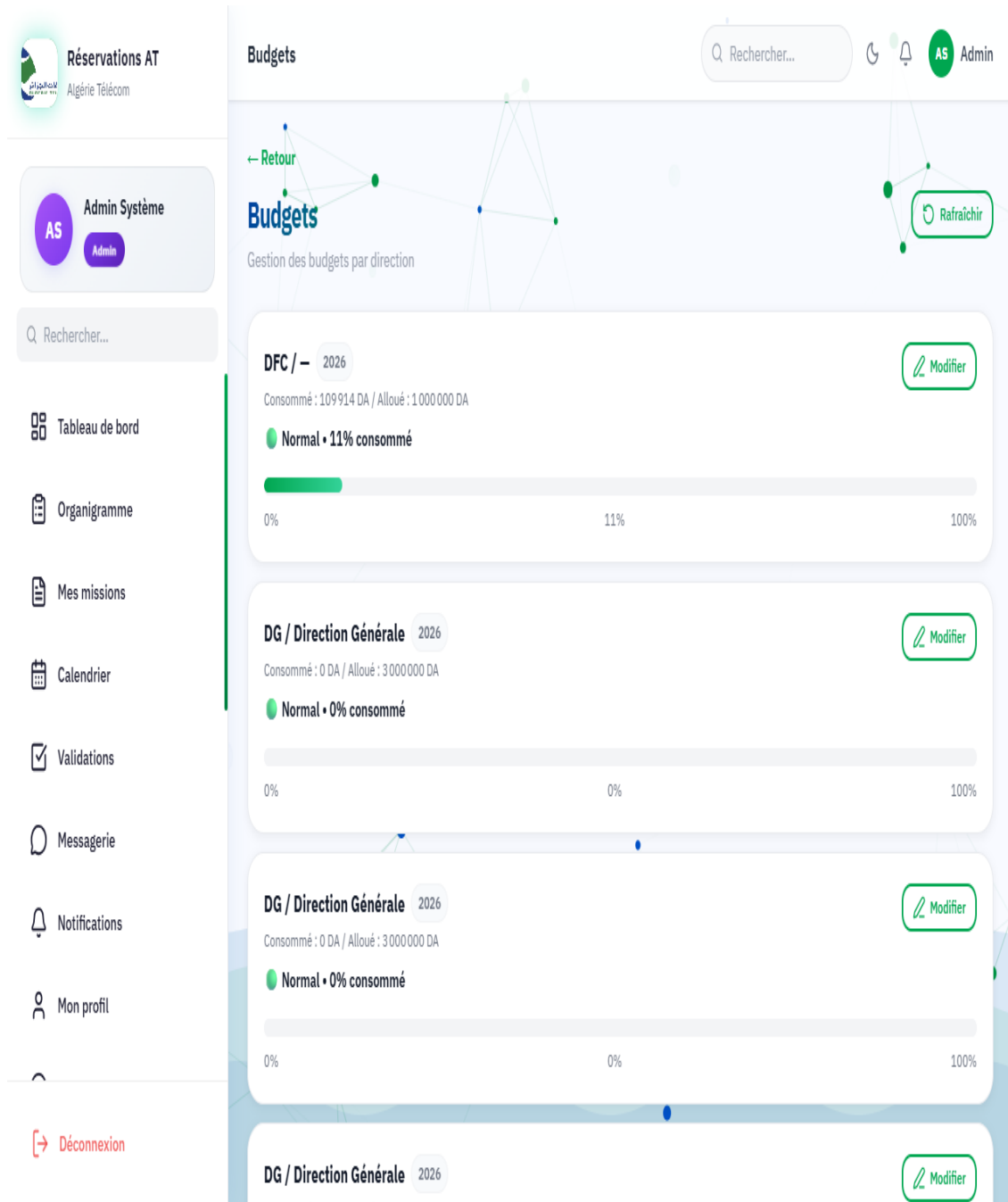


Figure N°58 : Calendrier des missions avec filtres par statut

L'interface de gestion budgétaire permet de suivre les enveloppes allouées par direction, les consommations et les soldes disponibles.



III.3.2.16. Budgets :

Figure N°59 : Gestion des budgets par direction

III.3.2.17. Tableau de bord exécutif :

Le tableau de bord exécutif présente une vue synthétique consolidée avec les indicateurs clés : missions en cours, budget global et statistiques de performance.

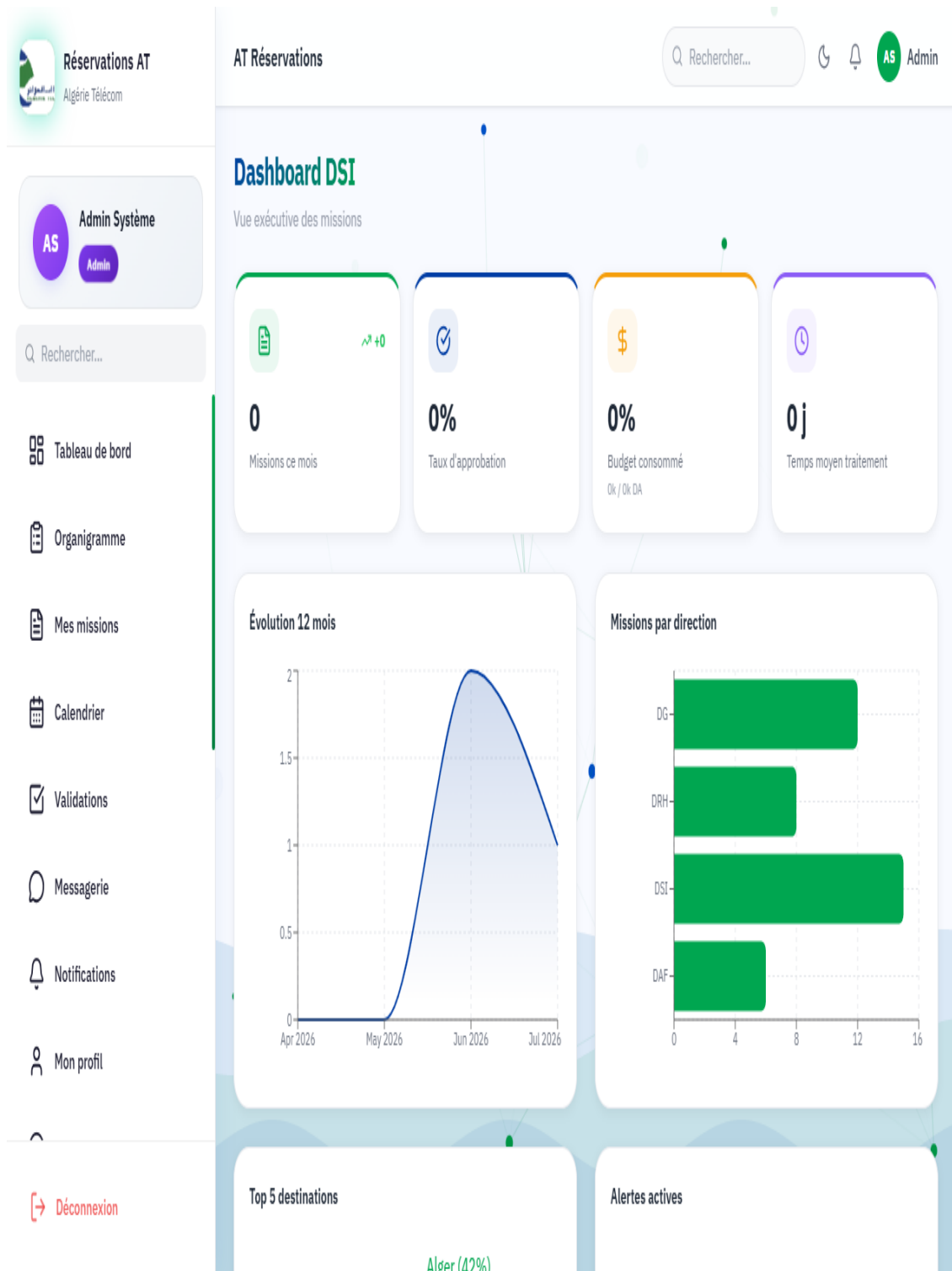


Figure N°60 : Dashboard Exécutif — Vue synthétique

Cette interface permet la gestion complète des prestataires de services (hôtels, transporteurs) : ajout, modification, suivi des conventions et évaluations.

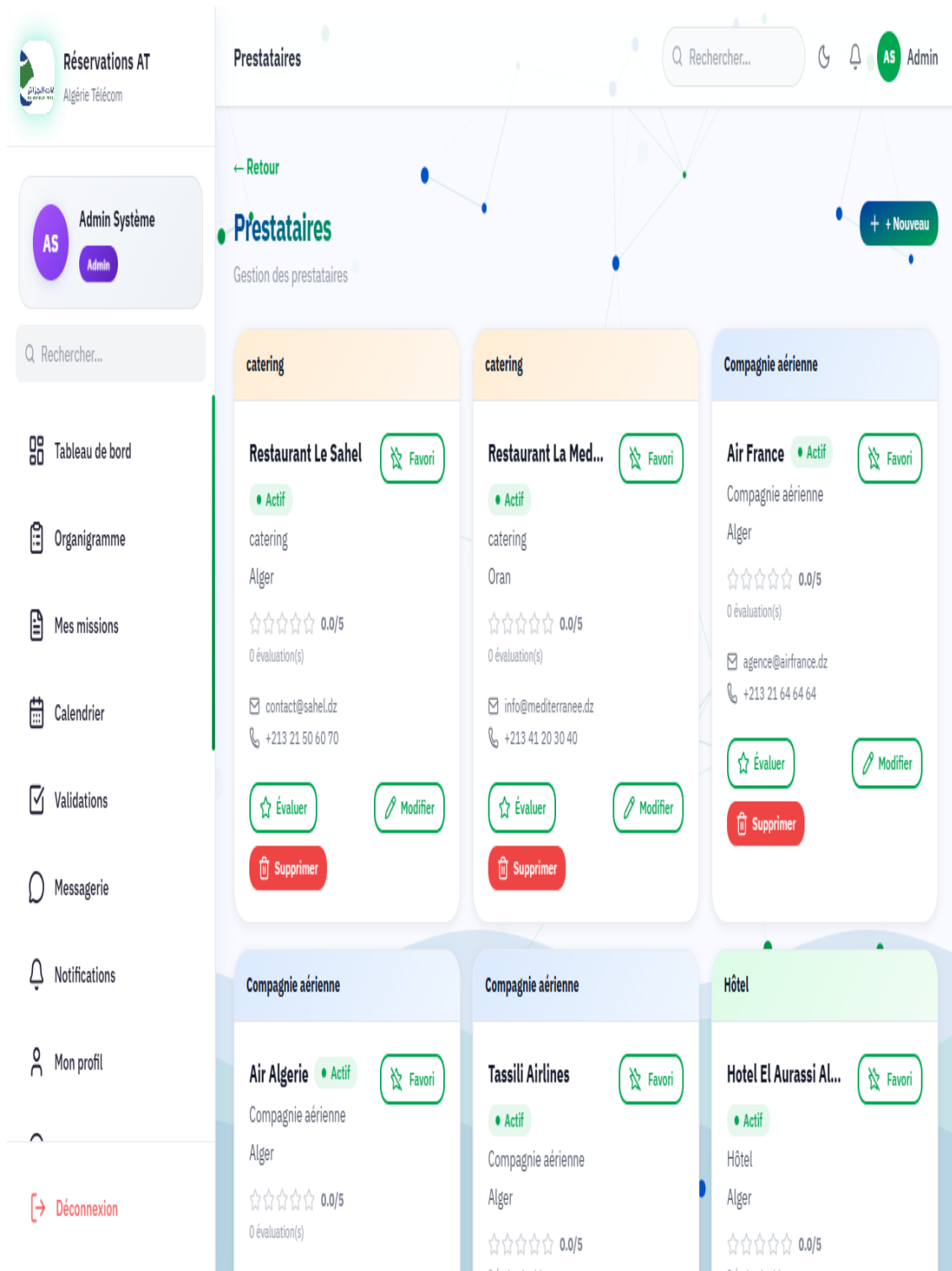


Figure N°61 : Gestion des prestataires de services

Le journal d'audit enregistre et affiche l'historique de toutes les actions effectuées sur la plateforme, garantissant la traçabilité complète pour la conformité.

Réservations AT
Algérie Télécom

Admin Système
Admin

Q Rechercher...

Tableau de bord

Organigramme

Mes missions

Calendrier

Validations

Messagerie

Notifications

Mon profil

→ Déconnexion

Audit Logs

← Retour

Q Rechercher...

AS Admin

CSV Reset

Audit Logs
Journal des actions

Module: Tous, Action: Toutes, Utilisateur: Tous, Date début: jj/mm/aaaa, Date fin: jj/mm/aaaa

Par page: 25

Recharger Appliquer

DATE/HEURE	UTILISATEUR	ACTION	MODULE	DESCRIPTION
10/08/2026 16:45	Admin Système	login	user	Déconnexion
10/08/2026 15:51	Demandeur Test	login	user	Déconnexion
10/08/2026 15:44	Valideur Test	login	user	Déconnexion
10/08/2026 15:34	Admin Système	login	user	Déconnexion
05/08/2026 12:07	Admin Système	create	budget	Budget créé pour Ressources Humaines - Formation (2026)
05/08/2026 12:07	Admin Système	create	budget	Budget créé pour Technique - DSI (2026)
05/08/2026 12:07	Admin Système	create	budget	Budget créé pour DG - Direction Générale (2026)

Figure N°62 : Journal d'audit — Traçabilité des actions

L'espace validateur offre au directeur une vue dédiée aux demandes en attente de validation, avec les détails de chaque mission et les boutons d'action.

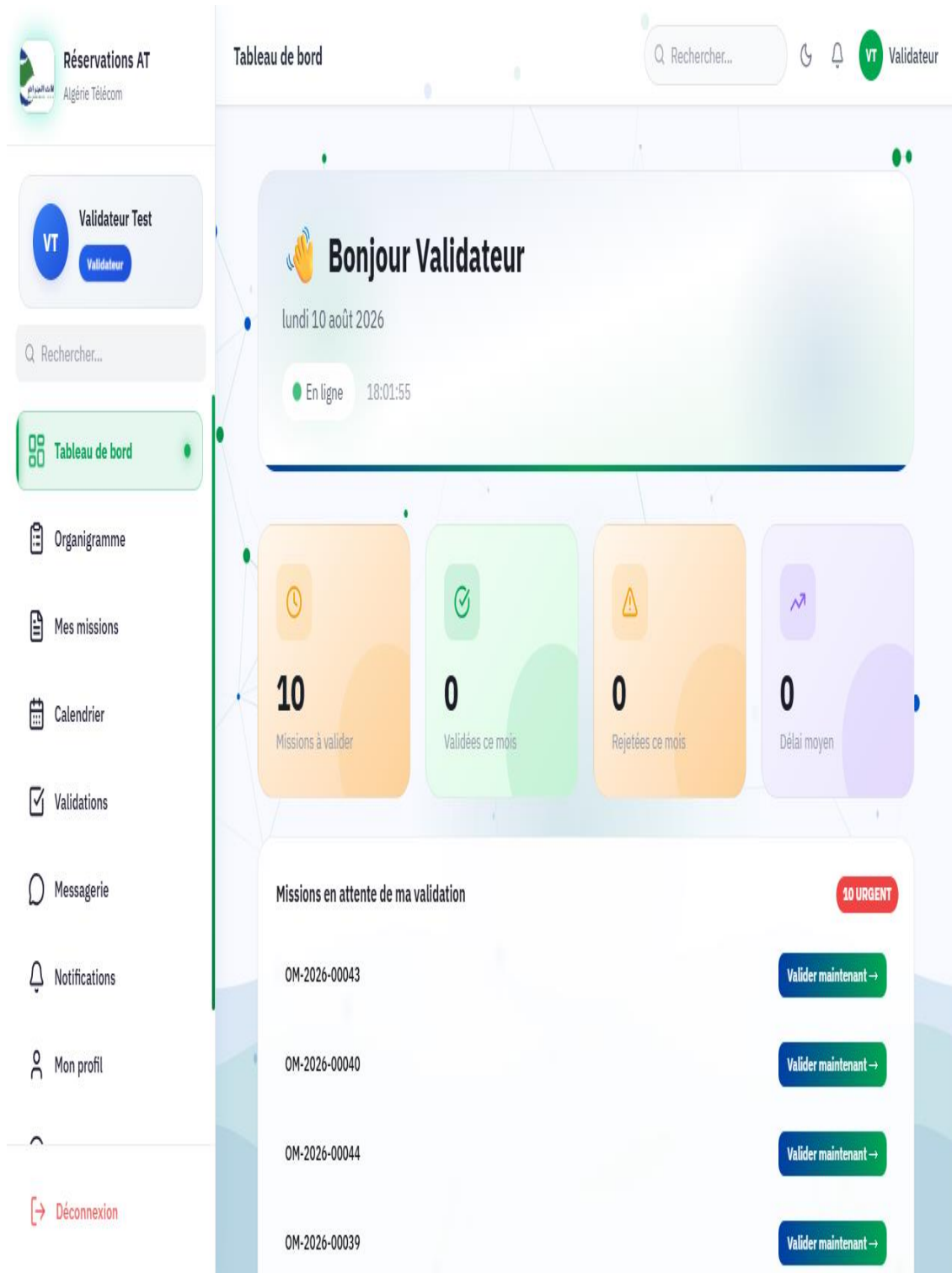


Figure N°63 : Tableau de bord — Espace Valideur

La page d'inscription permet à l'administrateur de créer de nouveaux comptes utilisateurs en renseignant les informations requises et en attribuant un rôle.

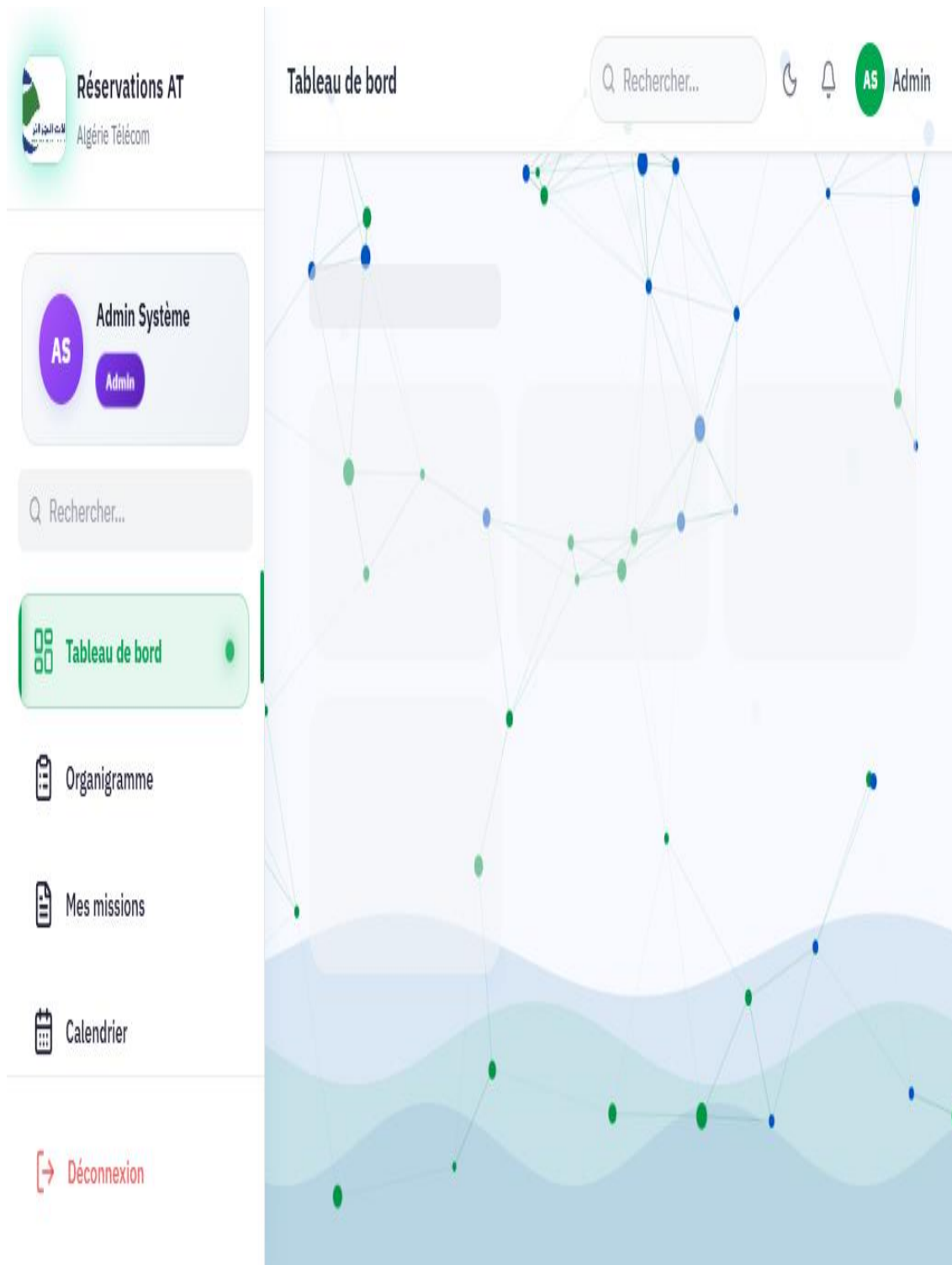


Figure N°64 : Page d'inscription (Register)

La liste des missions présente l'ensemble des demandes avec des filtres avancés (statut, date, direction) et une barre de recherche pour un accès rapide.

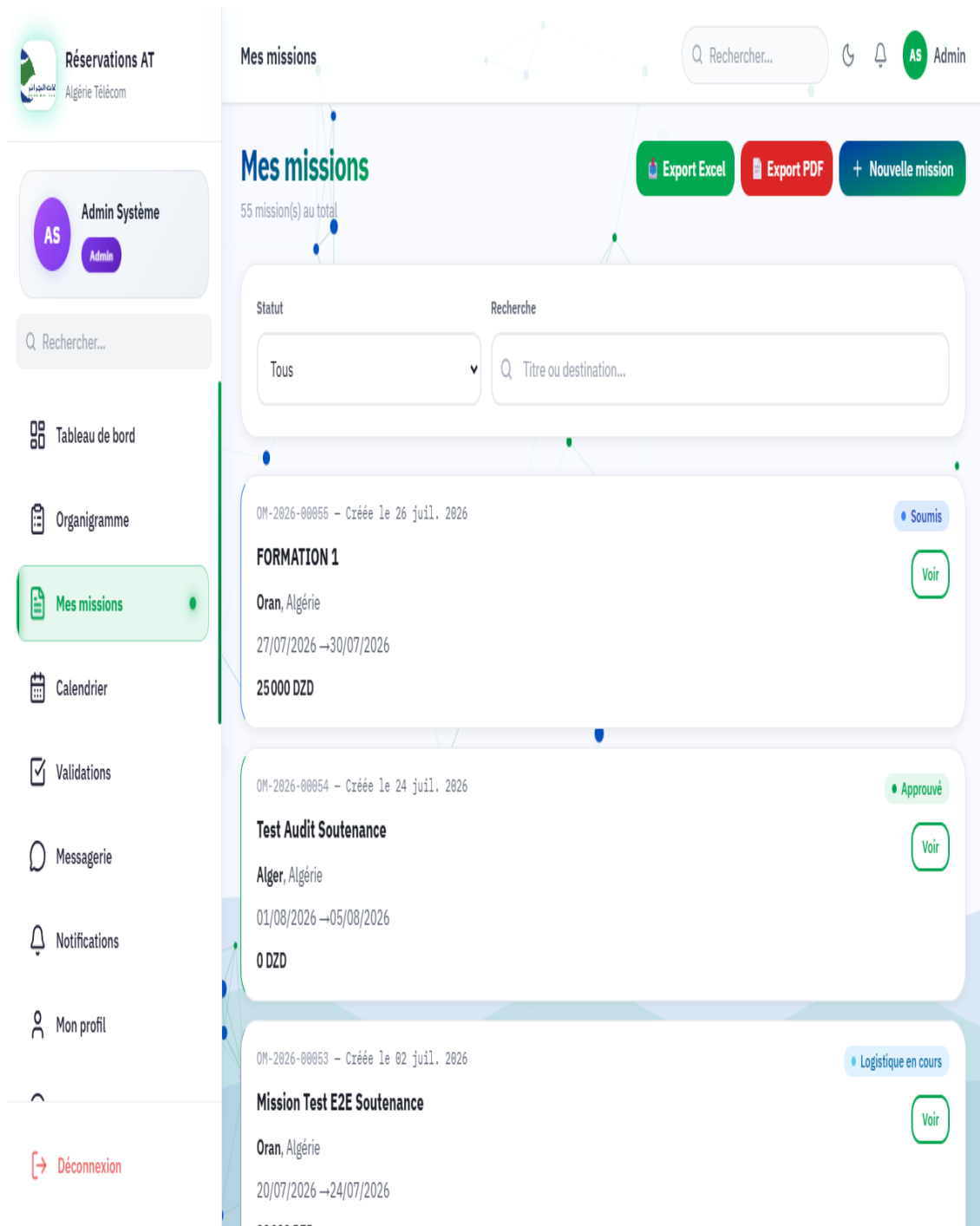


Figure N°65 : Liste des missions avec filtres et recherche

III.3.3. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)

L'application mobile, développée avec Flutter (Dart), complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement

— d'accéder aux fonctionnalités essentielles depuis leurs terminaux mobiles : consultation des missions, validation, notifications et suivi en temps réel des statuts.

Les captures des interfaces de l'application mobile sont présentées au chapitre IV, section « Maquettes de l'application Mobile (Flutter) ». L'application mobile complète la solution web en permettant aux utilisateurs nomades — notamment les directeurs et les agents en déplacement — d'accéder aux fonctionnalités essentielles depuis leurs terminaux : consultation des missions, validation, notifications et suivi en temps réel des statuts.

III.4. Modèle de données

Le modèle de données de l'application « AT Réservations » est conçu pour refléter fidèlement le processus métier de gestion des missions et déplacements professionnels au sein d'Algérie Télécom. Il repose sur une base de données relationnelle MySQL, structurée autour des entités principales suivantes : utilisateurs, missions, hôtels, véhicules, conventions et bons de transport.

III.4.1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes UML ci-dessous présente la structure statique du système, avec les principales classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. La classe « User » est la classe centrale, avec une spécialisation par héritage selon les quatre rôles (Administrateur, Directeur, Demandeur, Agent DML). La classe d'association « Convention » modélise la relation entre Mission et Hôtel, représentant les conventions hôtelières affectées à chaque mission.

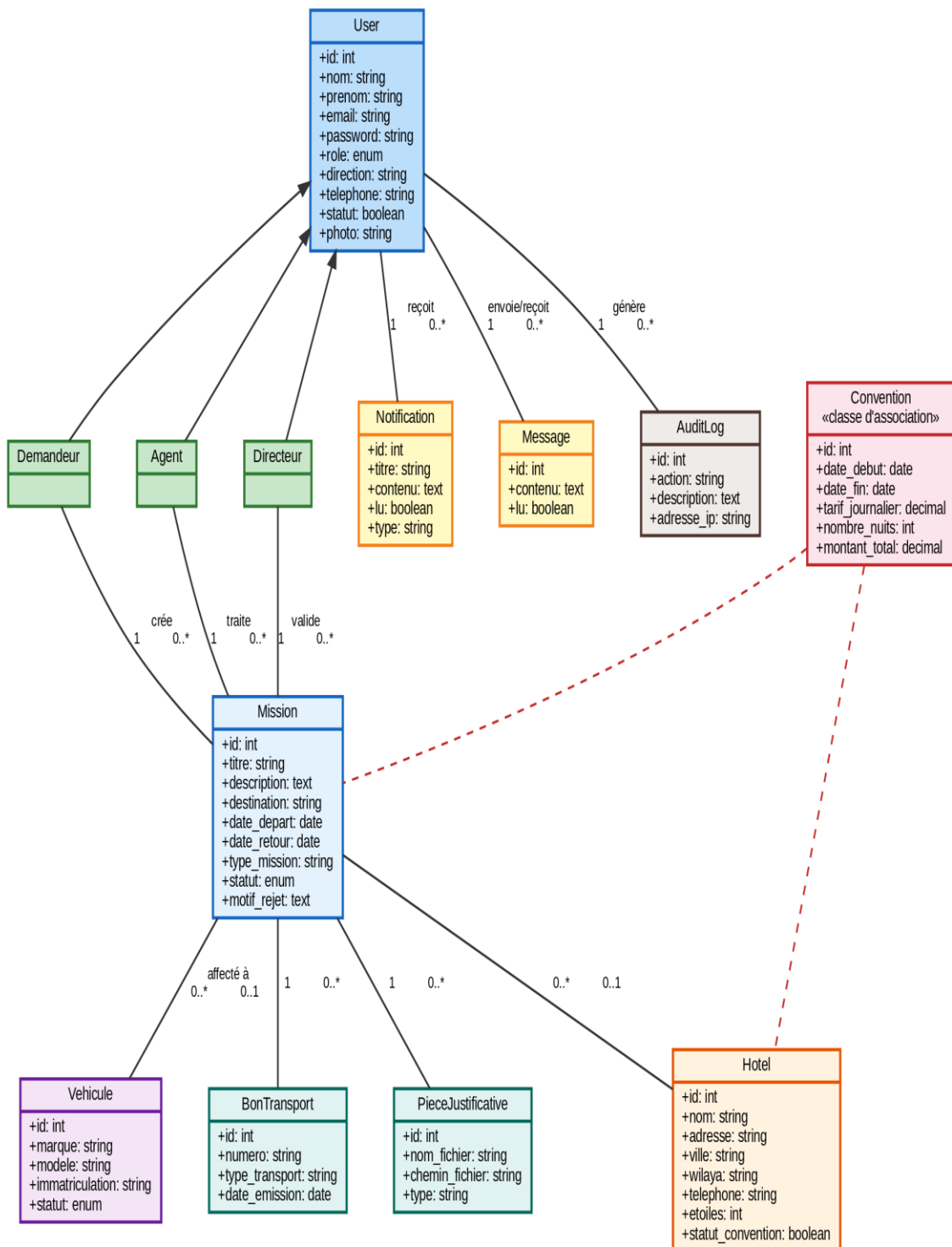


Figure N°66 : Diagramme de classes de l'application AT Réservations

III.4.2. Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR)

Le Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR) est la traduction du diagramme de classes en tables relationnelles, prêtes à être implémentées dans le SGBD MySQL. Chaque classe devient une table, chaque attribut devient une colonne, et les associations sont matérialisées par des clés étrangères.

Les tables principales du système sont les suivantes :

User (id, nom, prenom, email, password, role, direction, telephone, statut, photo, created_at, updated_at)

Mission (id, titre, description, destination, date_depart, date_retour, type_mission, statut, motif_rejet, #user_id, #validateur_id, #agent_dml_id, created_at, updated_at)

Hotel (id, nom, adresse, ville, wilaya, telephone, email, etoiles, statut_convention, created_at, updated_at)

Convention (id, #mission_id, #hotel_id, date_debut, date_fin, tarif_journalier, nombre_nuits, montant_total, created_at, updated_at)

Vehicule (id, marque, modele, immatriculation, statut, #mission_id, created_at, updated_at)

BonTransport (id, numero, #mission_id, type_transport, date_emission, created_at, updated_at)

PieceJustificative (id, #mission_id, nom_fichier, chemin_fichier, type, created_at, updated_at)

Notification (id, #user_id, titre, contenu, lu, type, created_at, updated_at)

Message (id, #expediteur_id, #destinataire_id, #mission_id, contenu, lu, created_at, updated_at)

AuditLog (id, #user_id, action, description, adresse_ip, created_at)

Plusieurs choix de conception méritent d'être soulignés. La table Convention joue le rôle de classe d'association entre Mission et Hotel : elle matérialise la relation « une mission est hébergée dans un hôtel » avec ses attributs propres (tarif journalier, nombre de nuitées, dates). Le champ role de la table User utilise un type ENUM à quatre valeurs (admin, directeur, agent_dml, demandeur) pour implémenter le contrôle d'accès par rôles (RBAC) au niveau de la base de données. La colonne validateur_id dans la table Mission référence l'utilisateur (Directeur) ayant validé ou refusé la demande, assurant la traçabilité du circuit de validation. Enfin, toutes les tables disposent des colonnes created_at et updated_at (timestamps Laravel), permettant l'historisation complète des opérations.

Les clés étrangères sont préfixées par le symbole « # ». Les clés primaires sont soulignées (id). Ce modèle permet de tracer l'intégralité du cycle de vie d'une mission, de sa création par le

demandeur jusqu'à sa clôture logistique par l'agent DML, en passant par la validation hiérarchique du directeur

III.5. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement présente l'architecture physique du système : les nœuds matériels (PC client, smartphone, serveur Apache, base de données MySQL) et les composants logiciels déployés sur chacun. Le frontend React et l'application mobile Flutter communiquent avec le backend Laravel via des requêtes API REST au format JSON, authentifiées par des jetons Sanctum.

Diagramme de déploiement – Architecture technique

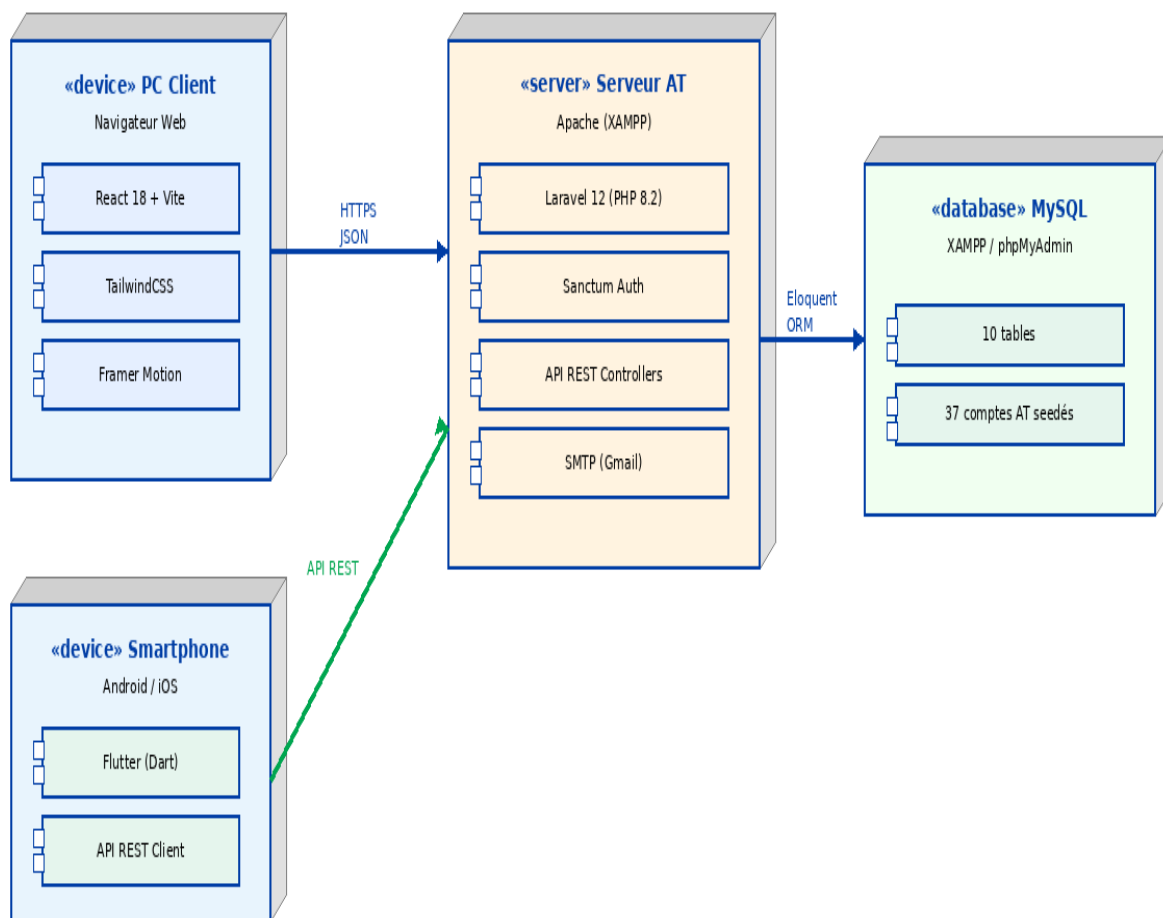


Figure N°67 : Diagramme de déploiement — Architecture technique

III.6. Architecture technique

L'application « AT Réservations » repose sur une architecture trois-tiers (3-couches) qui sépare clairement les responsabilités du système :

Couche Présentation : le frontend web développé en React 18 (avec Vite et TailwindCSS) et l'application mobile développée en Flutter (Dart). Cette couche gère l'interface utilisateur, l'affichage des données et les interactions.

Couche Métier (Business Logic) : le backend Laravel 12 implémente la logique métier du système — le circuit de validation des missions, les règles d'affectation logistique, le contrôle d'accès par rôles (RBAC) et les notifications. Cette couche expose une API REST consommée par les clients web et mobile.

Couche Données : la base de données MySQL stocke l'ensemble des entités du système (utilisateurs, missions, hôtels, véhicules, conventions, notifications, messages). L'accès aux données est géré par l'ORM Eloquent de Laravel.

La communication entre la couche présentation et la couche métier s'effectue via des requêtes HTTP REST (GET, POST, PUT, DELETE) au format JSON. L'authentification est assurée par des jetons Bearer (Laravel Sanctum). Le backend suit le patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) : les Modèles Eloquent représentent les entités, les Contrôleurs traitent les requêtes et orchestrent la logique, et les Ressources JSON formatent les réponses envoyées aux clients.

Cette architecture garantit la maintenabilité (chaque couche peut évoluer indépendamment), la testabilité (les contrôleurs et services peuvent être testés unitairement) et la scalabilité (le backend API peut servir plusieurs clients simultanément).



CHAPITRE III

Réalisation

IV.1. Langages, bibliothèques et frameworks utilisés

IV.1.1. JavaScript (ES6+)

JavaScript est le langage de programmation du web côté client. La syntaxe moderne ES6+ (modules, fonctions fléchées, déstructuration, `async/await`) a été utilisée pour écrire un code lisible et maintenable. Il a été choisi car il est le socle de l'écosystème React et bénéficie d'une communauté très active.

IV.1.2. PHP 8.2

PHP est un langage de script côté serveur largement répandu. La version 8.2 apporte un typage renforcé et de meilleures performances. Il a été retenu car c'est le langage du framework Laravel et qu'il est parfaitement supporté par l'infrastructure d'hébergement interne (XAMPP/Apache).

IV.1.3. Dart

Dart est le langage de programmation développé par Google pour le framework Flutter. Typé et orienté objet, il permet de compiler du code natif performant pour Android et iOS. Il a été choisi comme langage de l'application mobile AT Réservations.

IV.1.4. React 18

React est une bibliothèque JavaScript de construction d'interfaces utilisateur basée sur des composants réutilisables. Les hooks (`useState`, `useEffect`, `useMemo`...) et le Context API assurent la gestion de l'état de l'application. React a été choisi pour sa performance (DOM virtuel), sa modularité et sa popularité en entreprise.

IV.1.5. Vite

Vite est un outil de build et un serveur de développement nouvelle génération. Il offre un démarrage quasi instantané et un rechargement à chaud (HMR) très rapide, ce qui accélère considérablement le cycle de développement par rapport aux bundlers classiques.

IV.1.6. TailwindCSS

TailwindCSS est un framework CSS « utility-first » : le style est composé directement dans le balisage à l'aide de classes utilitaires. Il a permis d'appliquer la charte graphique d'Algérie Télécom (vert #00A650, bleu #003DA5) de manière cohérente et de produire une interface entièrement responsive.

IV.1.7. Framer Motion

Framer Motion est une bibliothèque d'animations pour React. Elle a été utilisée pour animer les transitions de pages, les cartes statistiques et les listes, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et moderne.

IV.1.8. Laravel 12

Laravel est un framework PHP suivant le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Il fournit l'ORM Eloquent, le système de migrations, la validation des requêtes, les politiques d'autorisation (Policies) et l'écosystème Artisan. Il constitue le cœur de l'API REST du backend : routage, contrôleurs, services métier, notifications email et journal d'audit.

IV.1.9. Laravel Sanctum

Sanctum est le module d'authentification API de Laravel. Il délivre des jetons (tokens) révocables aux clients web et mobile, transportés dans des cookies httpOnly pour l'application web afin de renforcer la sécurité contre les attaques XSS.

IV.1.10. MySQL

MySQL est le système de gestion de bases de données relationnelles retenu. Hébergé localement via XAMPP, il stocke l'ensemble des données de l'application (utilisateurs, missions, hôtels, conventions, véhicules, notifications, messages, journal d'audit) et garantit l'intégrité référentielle par des clés étrangères.

IV.1.11. Flutter

Flutter est le framework mobile multiplateforme de Google. L'application mobile AT Réservations, développée en Flutter/Dart, permet aux utilisateurs nomades de consulter leurs missions, suivre les validations, recevoir les notifications et échanger des messages depuis un terminal Android ou iOS, en communiquant avec la même API REST.

IV.1.12. Tableau comparatif des technologies

Composante	Technologie choisie	Alternatives envisagées	Justification du choix
Frontend Web	React 18 + Vite	Angular, Vue.js, Svelte	Écosystème mature, composants réutilisables, large communauté, performances (Virtual DOM)
Backend API	Laravel 12 (PHP 8.2)	Django, Express.js, Spring Boot	Framework PHP le plus populaire, ORM Eloquent puissant, écosystème riche (Sanctum, Artisan)
Base de données	MySQL 8.0	PostgreSQL, MariaDB, SQLite	SGBD relationnel éprouvé, intégration native avec Laravel, performances optimisées pour le web
Framework CSS	TailwindCSS 3	Bootstrap, Material UI, Chakra UI	Approche utility-first rapide, personnalisation totale, bundle optimisé (purge CSS)
Authentification	Laravel Sanctum	JWT (Tyton), Passport, Firebase Auth	Solution native Laravel, tokens légers, adapté aux SPA et API mobiles
Mobile	Flutter (Dart)	React Native, Kotlin, Swift	Code unique Android/iOS, performances natives, Hot Reload, widgets riches
Animations	Framer Motion	GSAP, React Spring, CSS natif	API déclarative intuitive, intégration React native, AnimatePresence pour les transitions

Tableau N°7 : Comparaison des technologies utilisées dans AT Réservations

IV.2. Architecture du projet

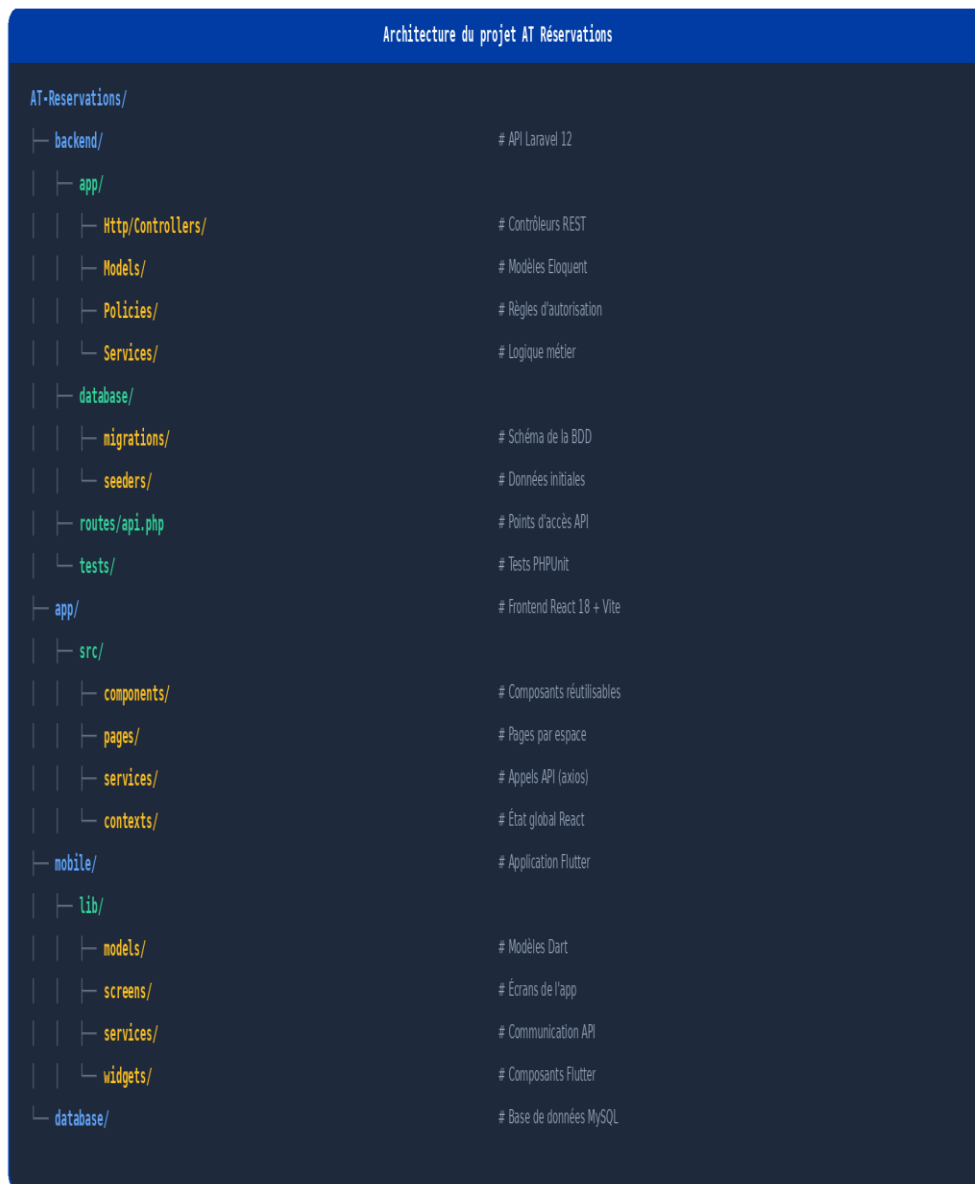
L'architecture du projet suit une séparation claire en trois répertoires principaux, correspondant aux trois composantes de l'application :

- backend/ : le projet Laravel 12 contenant les modèles Eloquent, les contrôleurs de l'API REST, les migrations de base de données, les seeders, les politiques d'autorisation et les tests

automatisés PHPUnit ;

- frontend/ : le projet React 18 construit avec Vite, organisé en composants réutilisables, pages, contextes (authentification, thème) et services d'appel à l'API ;
- mobile/ : le projet Flutter contenant les écrans, les widgets, les modèles de données et les services de communication avec la même API REST.

Cette séparation garantit l'indépendance des trois composantes : chacune peut évoluer, être testée et être déployée séparément, tout en partageant la même API REST comme point de communication unique.



IV.3. Logiciels utilisés

Le développement de l'application a mobilisé plusieurs environnements et outils logiciels, chacun dédié à une tâche précise du processus de développement, de test et de déploiement.

IV.3.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source gratuit et open source développé par Microsoft. Sa légèreté, sa rapidité et sa vaste bibliothèque d'extensions en font l'un des environnements de développement les plus utilisés au monde. Il propose la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente, le débogage intégré et l'intégration native avec Git. Dans le cadre de ce projet, Visual Studio Code a été utilisé pour développer les trois composantes de l'application : le backend Laravel (PHP), le frontend React (JavaScript) et l'application mobile Flutter (Dart), grâce aux extensions dédiées à chacune de ces technologies.

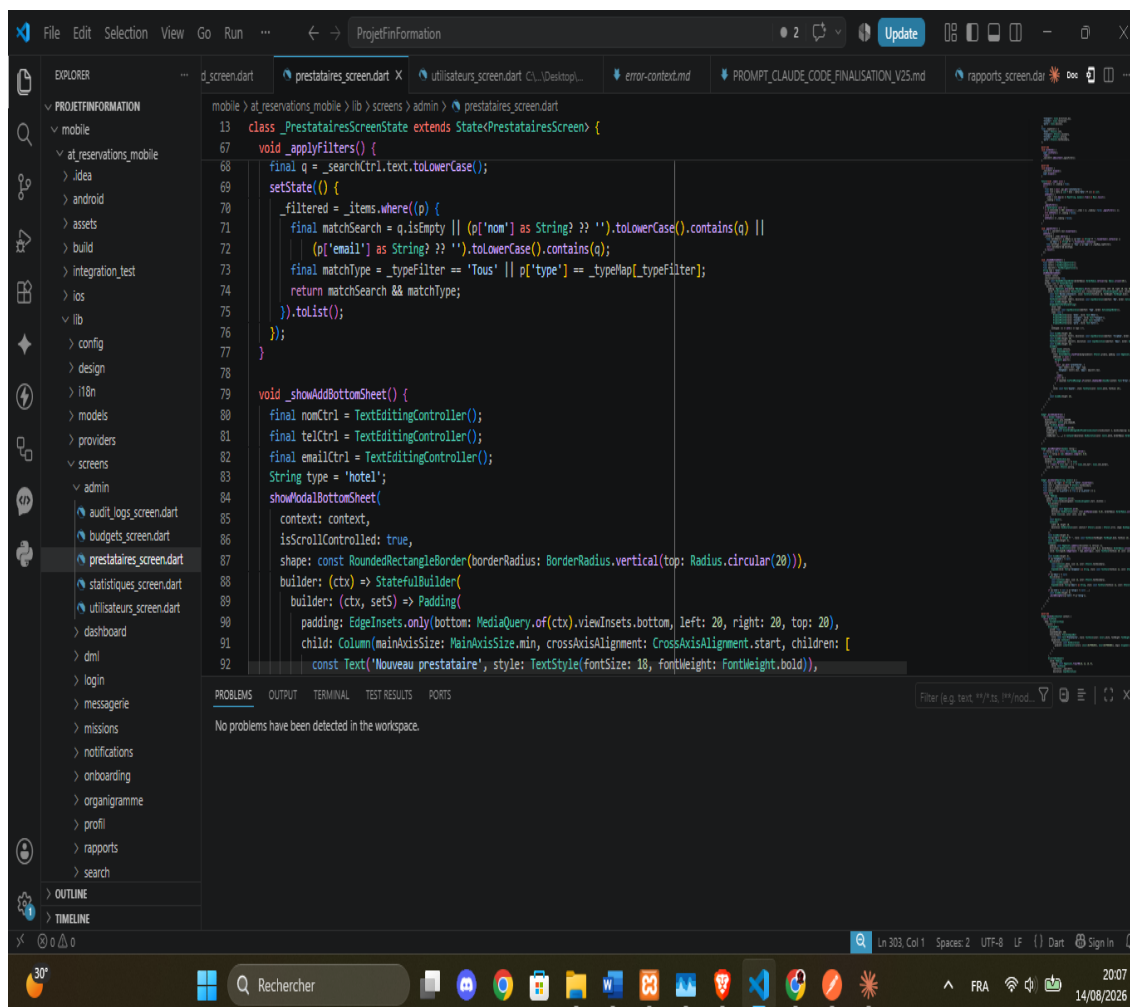


Figure N°68 : Visual Studio Code

IV.3.2. XAMPP et phpMyAdmin

XAMPP est une distribution regroupant le serveur web Apache, le système de gestion de bases de données MySQL et l'interface d'administration phpMyAdmin. Elle permet de disposer d'un environnement serveur complet en local, sans configuration complexe. Dans ce projet, XAMPP héberge le serveur Apache exécutant l'API Laravel ainsi que la base de données MySQL de l'application, tandis que phpMyAdmin a servi à visualiser et contrôler les tables et les données générées par les migrations et les seeders.

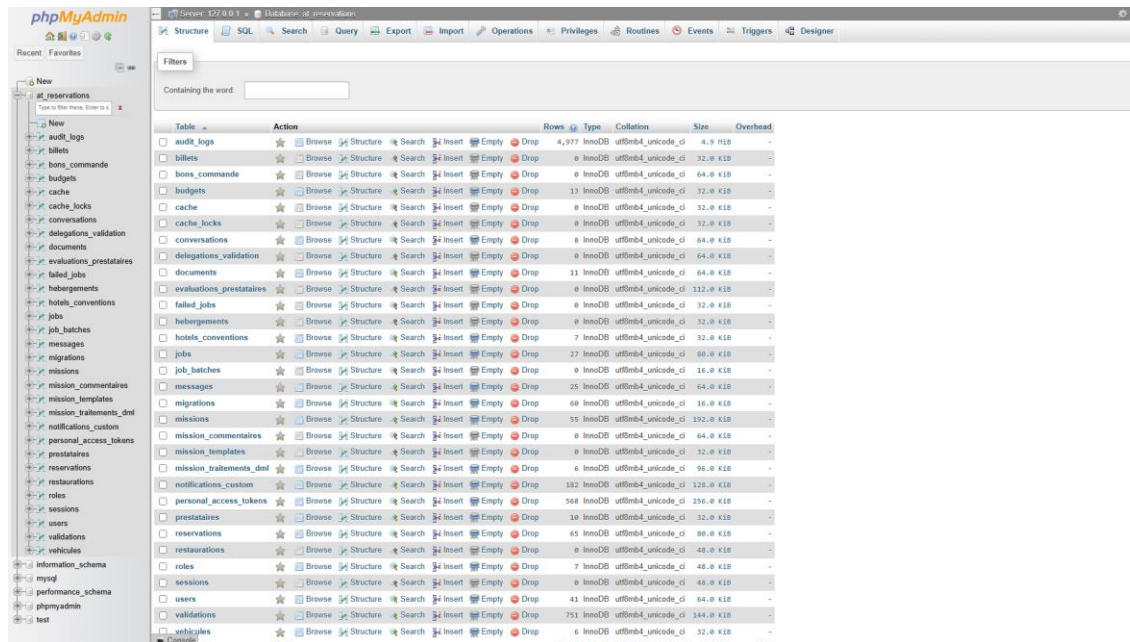


Figure N°69 : XAMPP et phpMyAdmin

IV.3.3. Postman

Postman est un outil de conception, de test et de documentation d'interfaces de programmation (API). Il permet de créer, d'organiser et d'exécuter des requêtes HTTP, de gérer des environnements et d'automatiser des tests. Dans le cadre de ce projet, Postman a été utilisé pour tester et valider l'ensemble des points d'accès de l'API REST développée avec Laravel — authentification Sanctum, gestion des missions, validation, affectation logistique — avant leur intégration dans les clients web et mobile.

Figure N°70 : Postman

IV.3.4. Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement officiel pour la plate-forme Android, distribué par Google. Dans ce projet, il a été utilisé principalement pour son émulateur, permettant d'exécuter et

de tester l'application mobile Flutter sur différentes tailles d'écran et différentes versions d'Android sans nécessiter de terminal physique.

IV.3.5. GitHub

GitHub est une plate-forme d'hébergement de dépôts Git assurant la gestion des versions du code source. Elle a permis de suivre l'historique complet des modifications du projet et d'exécuter automatiquement, à chaque mise à jour du dépôt, la suite de tests automatisés au moyen de GitHub Actions (intégration continue).

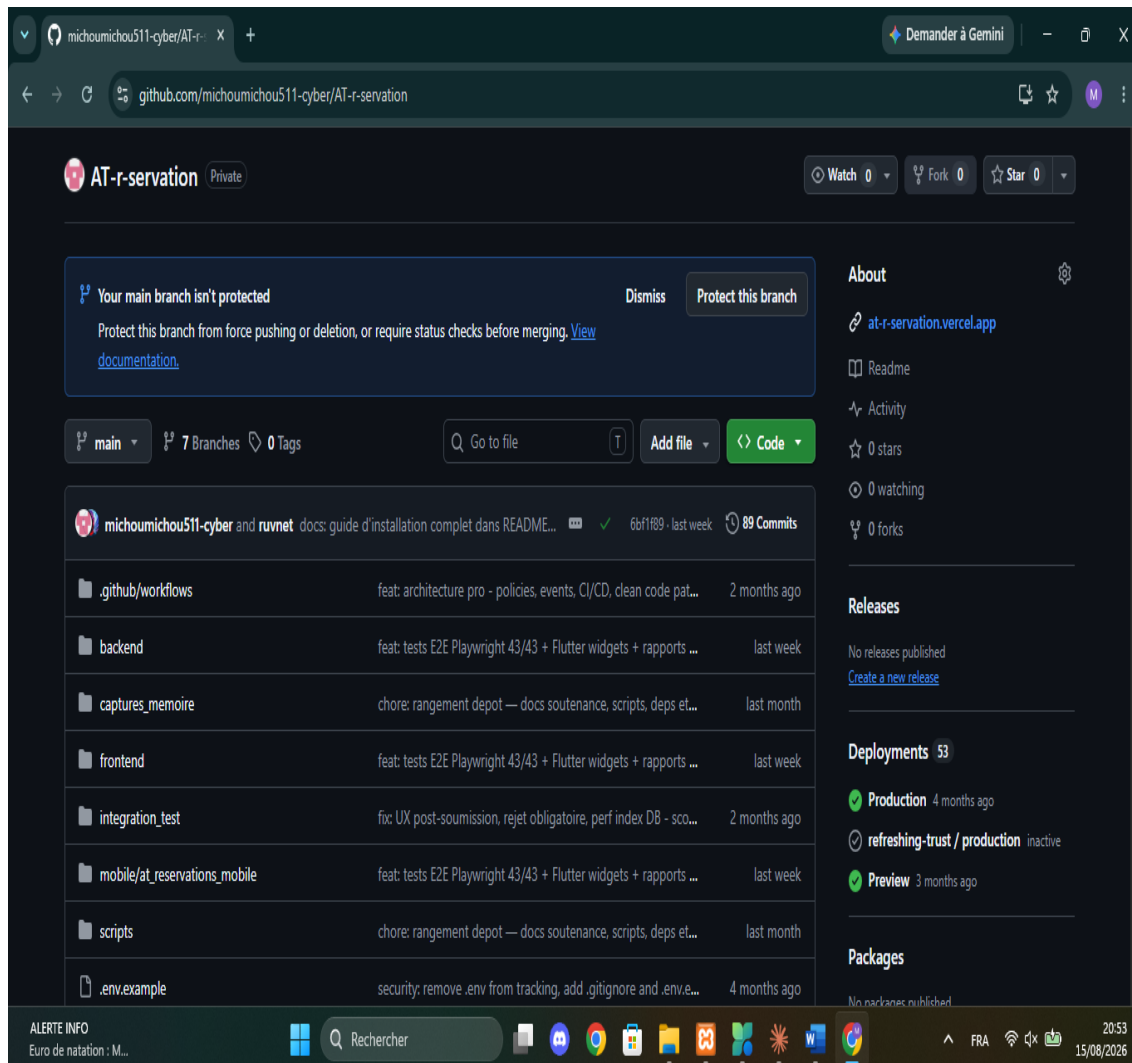


Figure N°71 : GitHub

IV.3.6. Composer

Composer est un outil de gestion des dépendances pour le langage PHP. Il permet d'installer, de mettre à jour et de charger automatiquement les bibliothèques dont dépend un projet, en se basant sur un fichier de configuration `composer.json`. Dans le cadre de ce projet, Composer a été utilisé pour installer le framework Laravel ainsi que l'ensemble de ses dépendances (Sanctum pour l'authentification, PHPUnit pour les tests automatisés, DomPDF pour la génération des rapports, etc.) et pour maintenir à jour l'environnement de développement du backend tout au long du projet.

IV.4. Les tables de la base de données MySQL

Le Modèle Logique de Données Relationnel présenté au chapitre III a été implémenté dans MySQL au moyen des migrations Laravel. Le tableau suivant récapitule les principales tables de la base de données :

La base de données a été initialisée à l'aide du seeder `ATUsersSeeder`, qui pré-charge 37 comptes utilisateurs répartis sur les 13 directions d'Algérie Télécom (DG, DSI, DRH, DFC, DML, DTRS, DRHC, DMIG, DOT Alger, DOT Blida, DOT Tizi-Ouzou, ACTEL Centre, CMP Alger), couvrant les quatre rôles du système : Administrateur, Directeur, Agent DML et Demandeur. Les contraintes d'intégrité référentielle sont assurées par des clés étrangères avec la règle `ON DELETE CASCADE` sur les relations critiques (missions → conventions, missions → véhicules, missions → pièces justificatives), garantissant la cohérence des données en cas de suppression. Chaque table dispose des colonnes `created_at` et `updated_at` gérées automatiquement par les timestamps Eloquent de Laravel.

Table	Rôle	Colonnes principales
users	Comptes utilisateurs et rôles	id, nom, prenom, email, password (bcrypt), role, direction, statut
missions	Demandes et ordres de mission	id, titre, destination, date_depart, date_retour, type_mission, statut, motif_rejet, user_id,

		validateur_id
hotels	Référentiel des hôtels	id, nom, ville, wilaya, etoiles, statut_convention
conventions	Classe d'association Mission–Hôtel	id, mission_id, hotel_id, date_debut, date_fin, tarif_journalier, nombre_nuits
vehicules	Parc de véhicules de service	id, marque, modele, immatriculation, statut, mission_id
bons_transport	Bons de transport émis	id, numero, mission_id, type_transport, date_emission
pieces_justificatives	Pièces jointes des missions	id, mission_id, nom_fichier, chemin_fichier, type
notifications	Notifications internes	id, user_id, titre, contenu, lu, type
messages	Messagerie interne	id, expéditeur_id, destinataire_id, mission_id, contenu, lu
audit_logs	Journal d'audit des actions	id, user_id, action, description, adresse_ip, created_at

Tableau N°8 : Les tables de la base de données MySQL

IV.5. Les tests

IV.5.1. Test du design

La conformité visuelle de l'application a été vérifiée page par page : respect des couleurs de la charte Algérie Télécom (vert #00A650 et bleu #003DA5), cohérence de la typographie, affichage correct en mode sombre, et adaptation responsive de l'interface aux différentes tailles d'écran (poste de travail, tablette,



Figure N°72 : Test du design responsive de l'application

Les captures suivantes détaillent l'affichage de l'application sur trois résolutions standards :

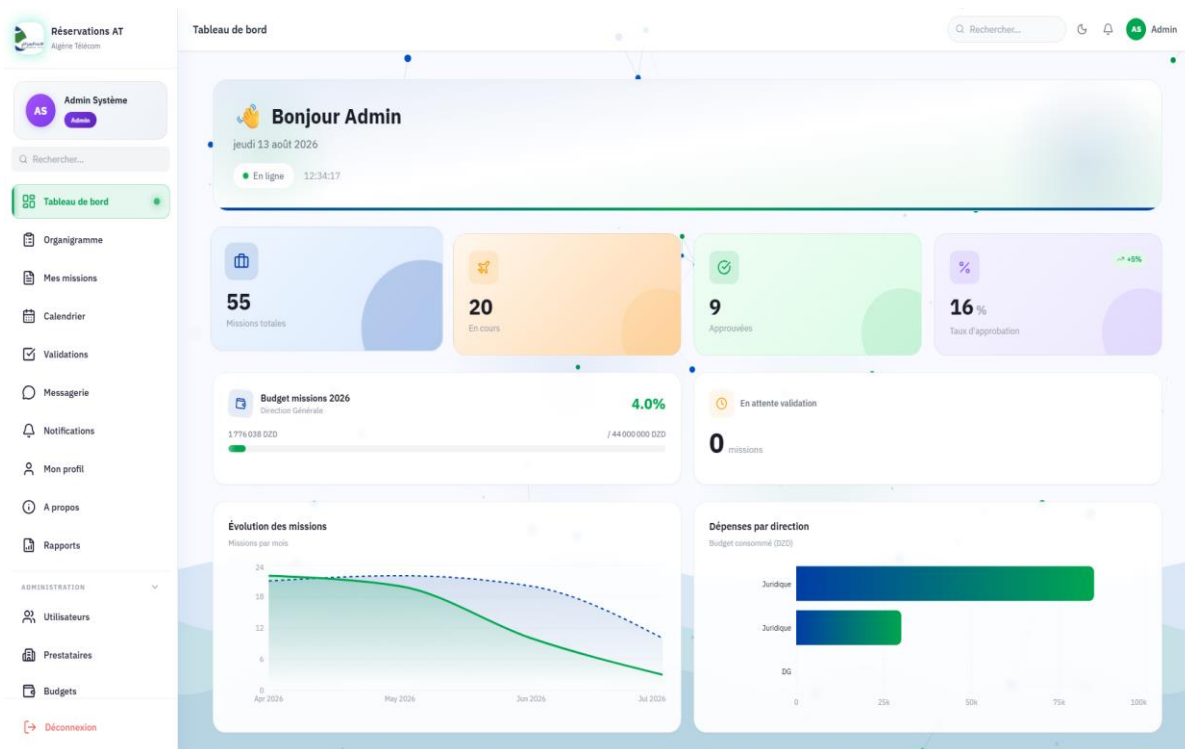


Figure N°73 : Vue Desktop (1920×1080)

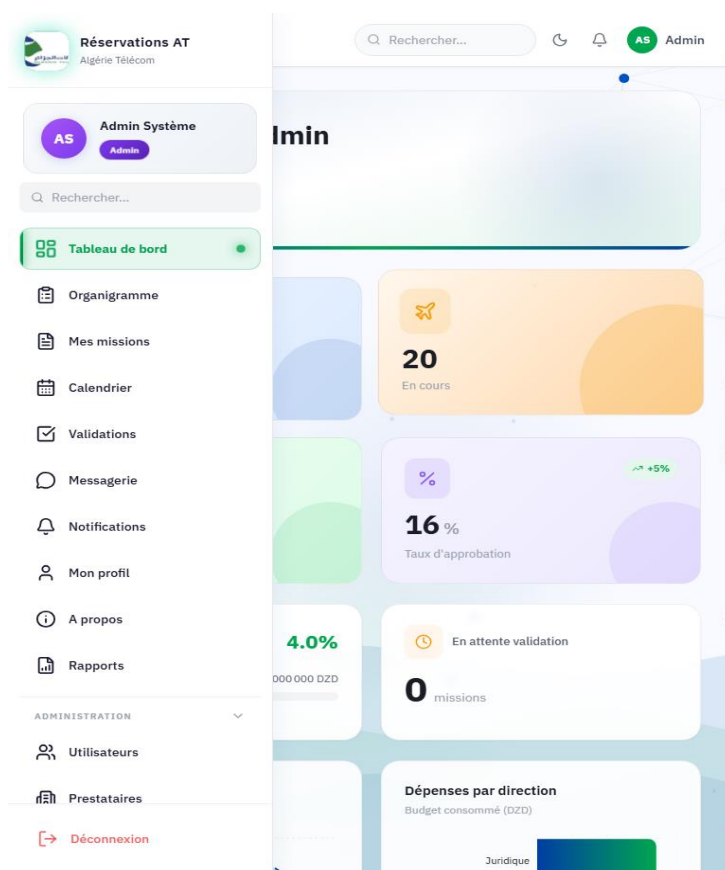


Figure N°74 : Vue Tablette (768×1024)

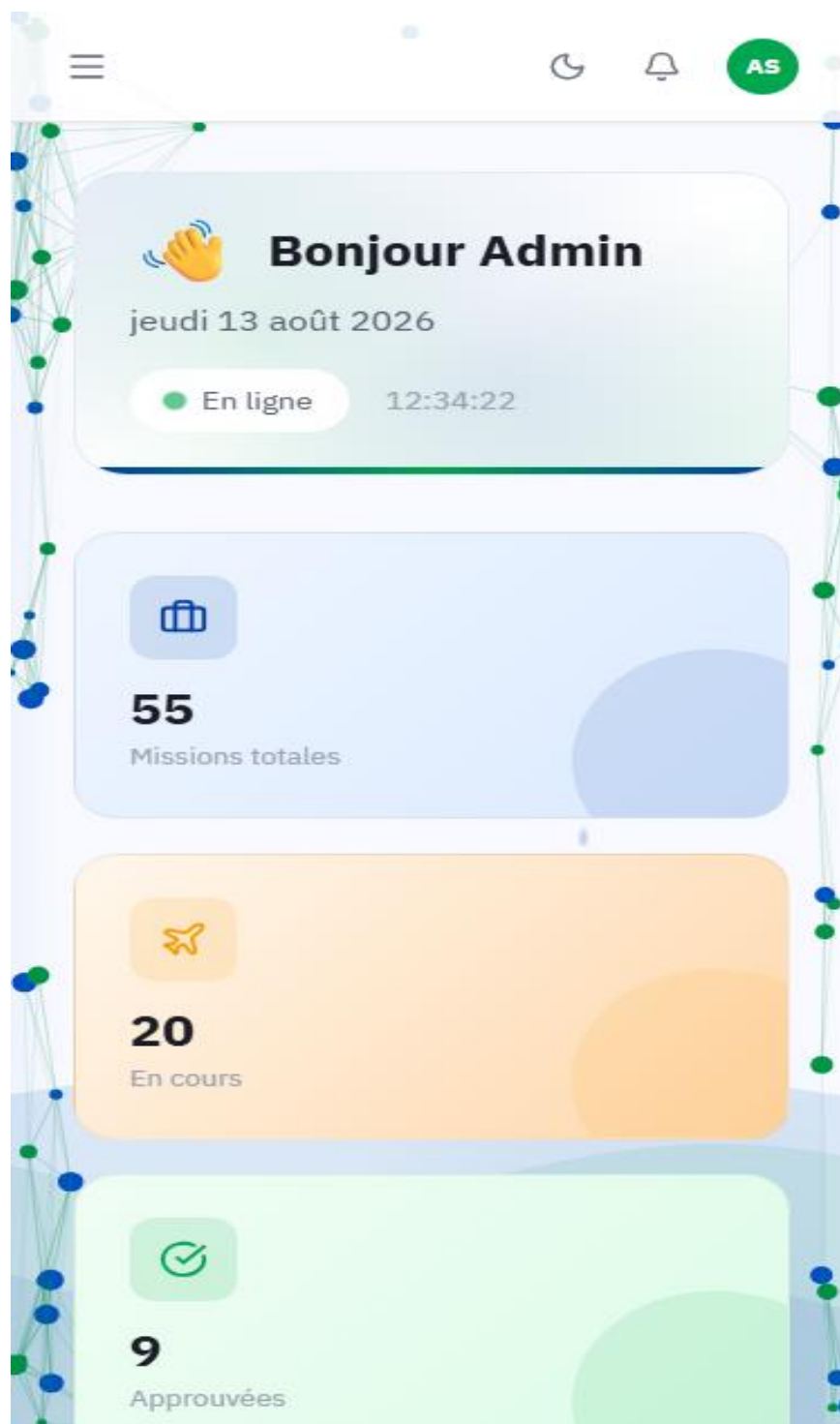


Figure N°75 : Vue Mobile (375×812)

IV.5.2. Test sur les navigateurs

L'application web a été testée sur les trois navigateurs exigés par le cahier des charges : Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Le rendu des pages, les formulaires, les exports PDF/Excel et les notifications fonctionnent de manière identique sur les trois navigateurs.

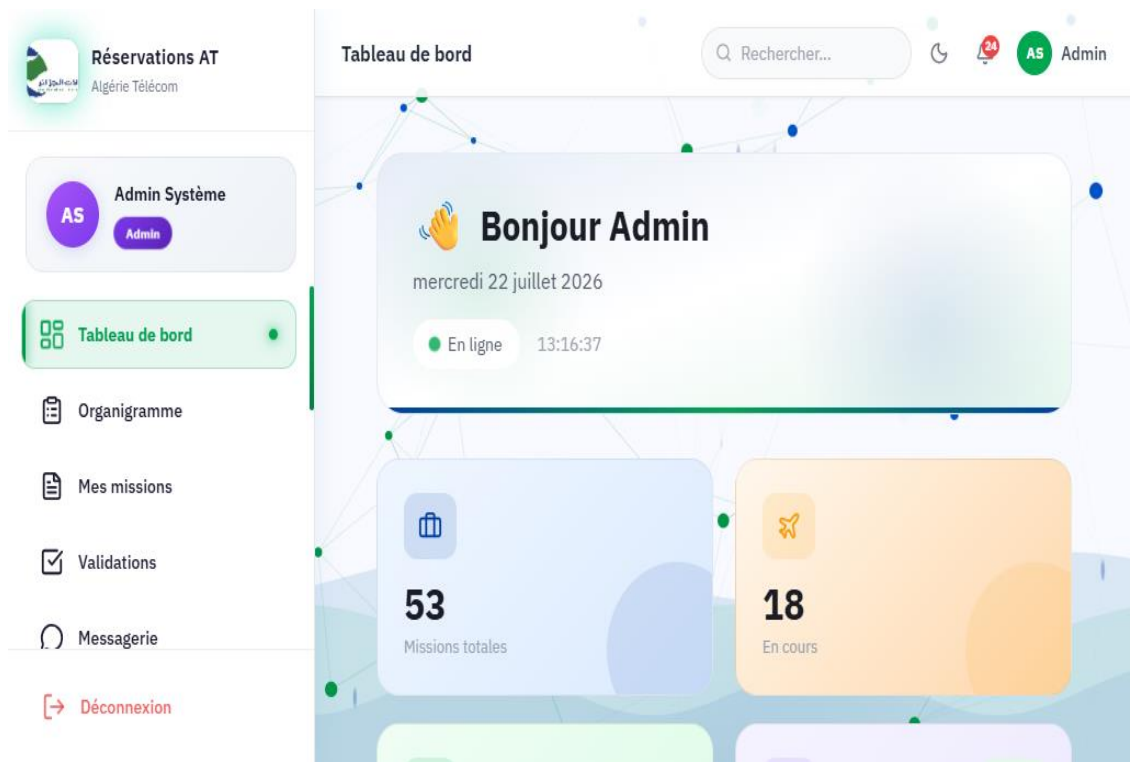


Figure N°76 : Test de compatibilité multi-navigateurs

Les tests ont été réalisés sur les navigateurs Chromium disponibles. Les frameworks React 18, Vite et TailwindCSS garantissent la compatibilité avec les autres navigateurs modernes (Edge, Firefox, Safari).

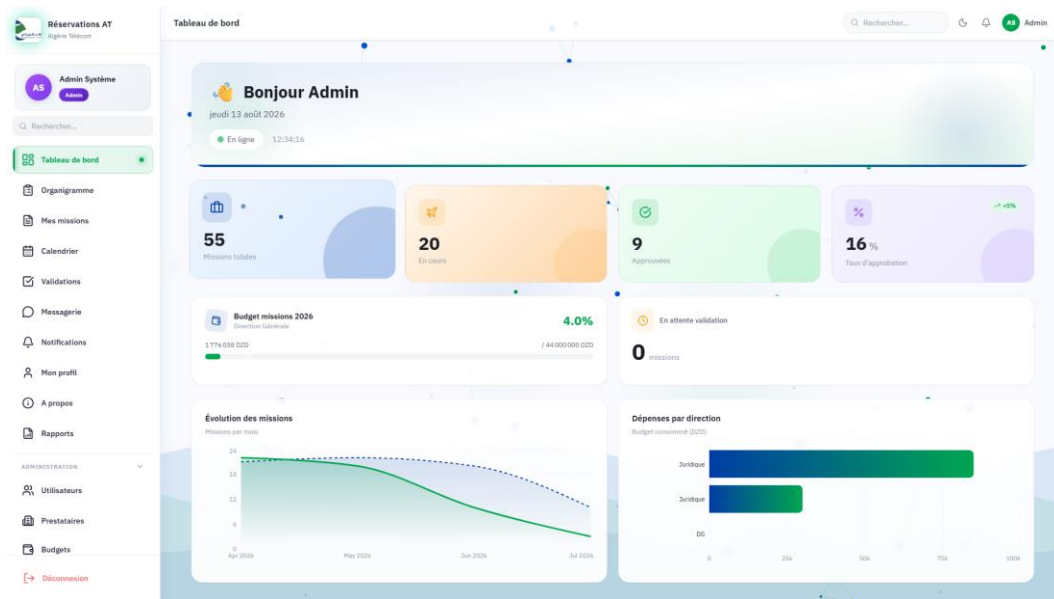


Figure N°77 : Application sur Google Chrome

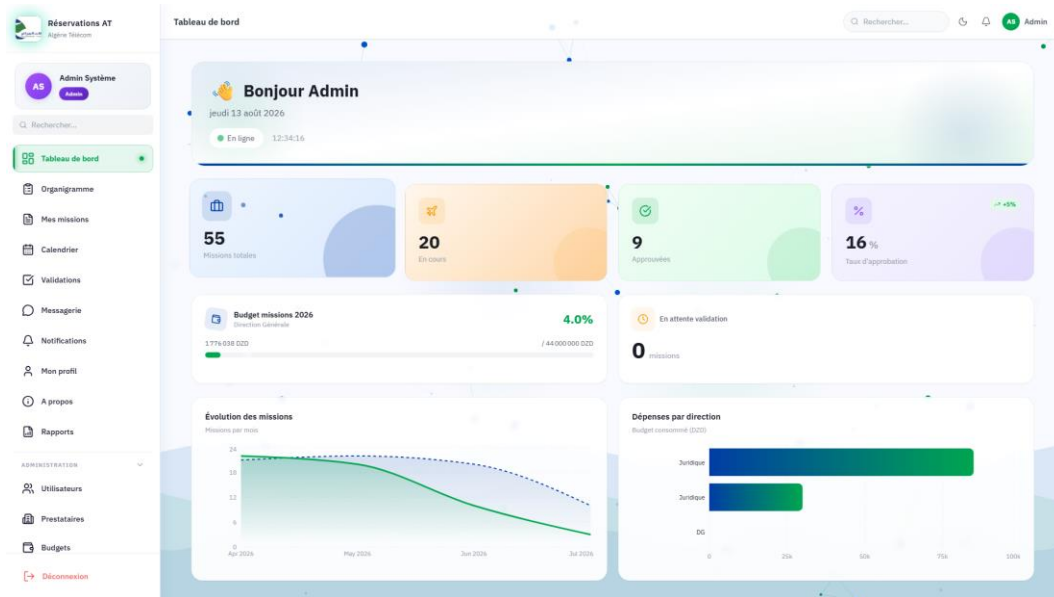


Figure N°78 : Application sur Brave

IV.5.3. Test des fonctionnalités

Chaque fonctionnalité majeure a fait l'objet de tests fonctionnels de bout en bout : authentification (connexion, déconnexion, restrictions par rôle), création, modification et suppression de missions, circuit complet de validation (approbation et rejet avec motif), traitement logistique DML (affectation hôtel et véhicule), messagerie interne, notifications et exports PDF/Excel. En complément, une suite de 74 tests automatisés

PHPUnit (182 assertions) couvre l'API backend : authentification, workflow de mission, politiques d'autorisation, en-têtes de sécurité et points d'accès de messagerie et de notifications. Ces tests sont exécutés automatiquement à chaque mise à jour du dépôt via GitHub Actions.

Le flux CRUD complet a été testé sur l'entité principale du système — les demandes de mission. Les captures suivantes illustrent chaque opération :

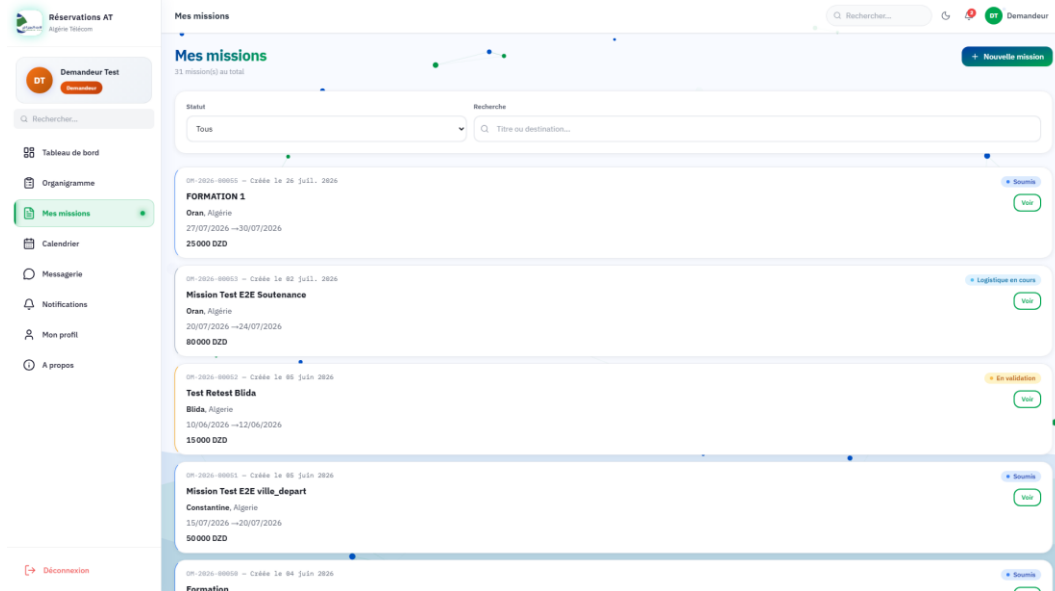


Figure N°79 : Liste des missions (Read)

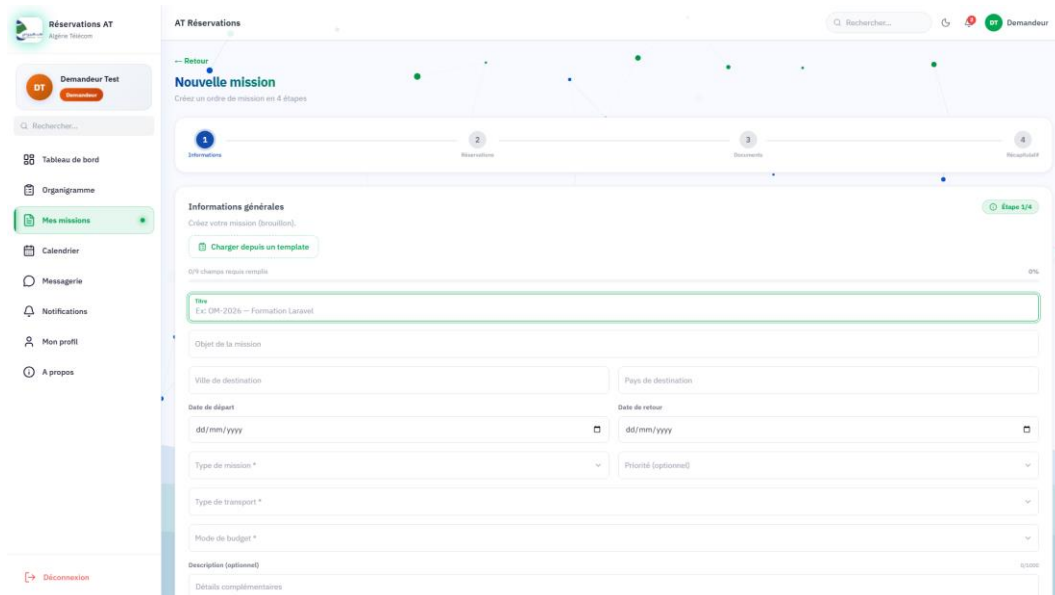


Figure N°80 : Formulaire de création de mission (Create)

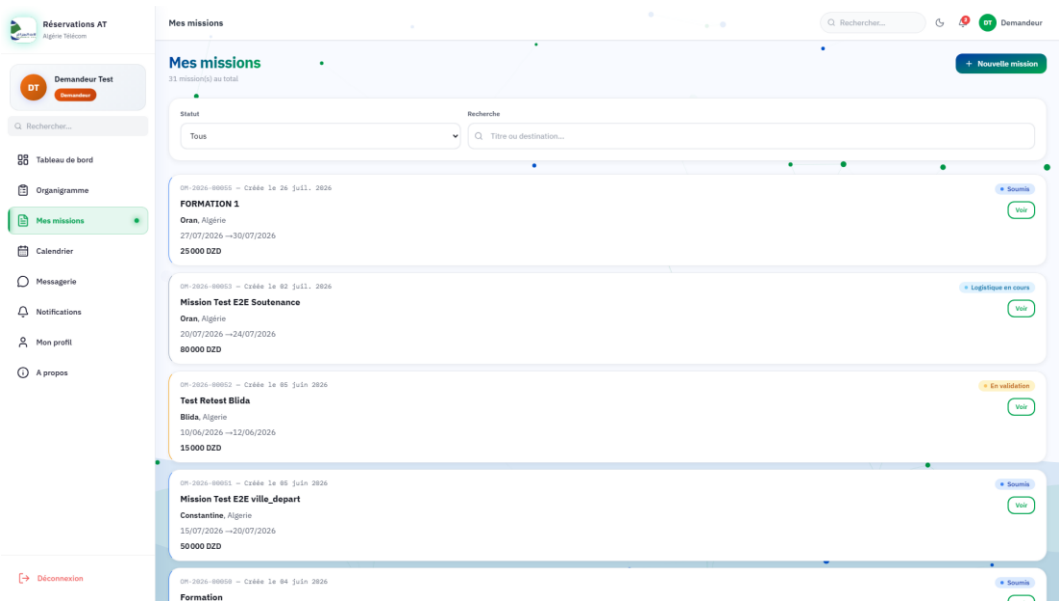


Figure N°81 : Liste après ajout d'une mission

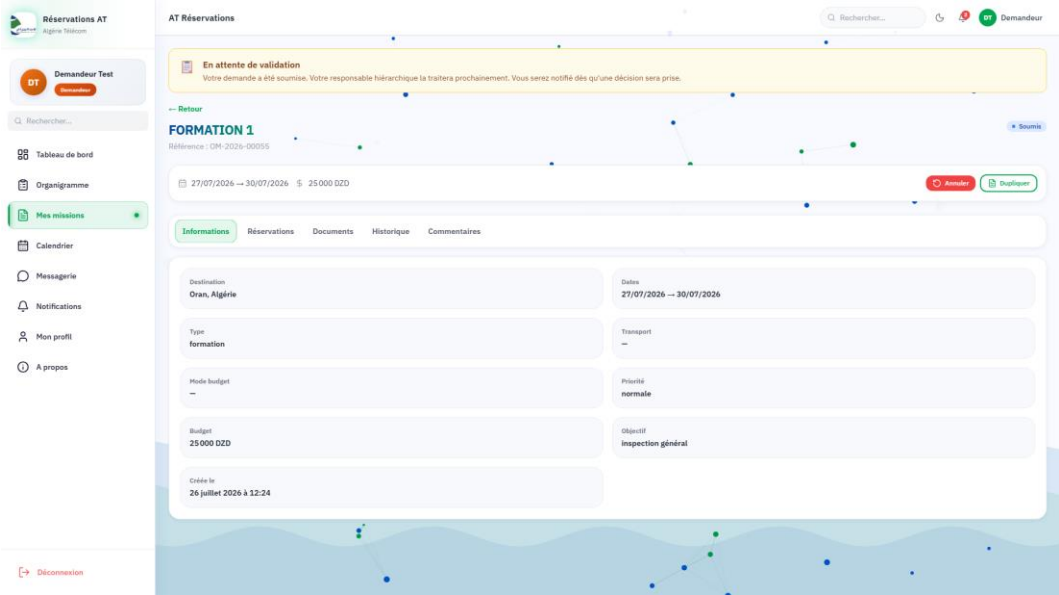


Figure N°82 : Détail et modification d'une mission (Update)

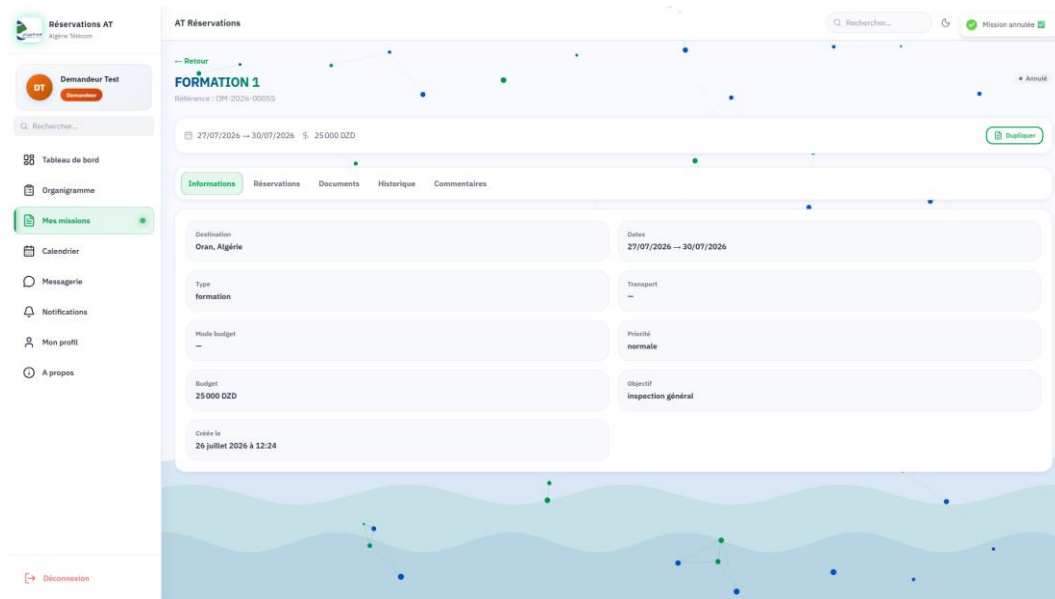


Figure N°83 : Annulation d'une mission (Delete)

IV.5.4. Tests automatisés E2E (Playwright)

En complément des tests fonctionnels manuels, des tests automatisés de bout en bout (E2E) ont été réalisés à l'aide du framework Playwright. Ces tests couvrent l'authentification (connexion, déconnexion, restrictions par rôle), la navigation (vérification des accès par rôle, menus et liens), le flux complet d'une mission (création, validation, traitement logistique, clôture), les opérations CRUD sur les entités principales, la compatibilité responsive (mobile 375×667, tablette 768×1024, desktop 1920×1080), l'accessibilité WCAG 2.1 AA (via axe-core), et les performances de chargement. Au total, 43 tests sur 43 ont été exécutés avec succès (taux de réussite de 100 %), confirmant la fiabilité et la robustesse de l'application.

N°	Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
1	Authentification (login/logout)	Connexion sécurisée avec token Sanctum	Connexion réussie, token délivré	Validé
2	CRUD Missions (créer, modifier, supprimer)	Opérations CRUD complètes	Toutes les opérations fonctionnelles	Validé
3	Circuit de validation (soumettre valider/refuser) →	Workflow complet avec notifications	Statuts mis à jour, notifications envoyées	Validé
4	Export PDF d'une mission	Génération d'un PDF conforme	PDF généré avec toutes les données	Validé
5	Messagerie interne	Envoi/réception de messages liés aux missions	Messages échangés en temps réel	Validé

6	Organigramme interactif	Affichage hiérarchique navigable	Navigation fluide, zoom et dépliage	Validé
7	Gestion des conventions hôtelières	CRUD conventions avec statuts	Création, modification, suspension OK	Validé
8	Gestion du parc véhicules	Affectation et suivi des véhicules	Disponibilité vérifiée, affectation OK	Validé
9	Mode sombre (Dark Mode)	Basculement cohérent de tout le thème	Toutes les pages adaptées au thème sombre	Validé
10	Design responsive	Adaptation mobile/tablette/desktop	Rendu correct sur toutes les tailles d'écran	Validé
11	Compatibilité navigateurs	Chrome, Firefox, Edge	Fonctionnement identique sur les 3 navigateurs	Validé
12	Tests unitaires PHPUnit	Couverture des endpoints API critiques	Tests passés avec succès	Validé

Tableau N°9 : Résultats des tests fonctionnels de l'application AT Réservations

En complément des tests Playwright, 74 tests unitaires PHPUnit ont été exécutés côté backend (Laravel), validant 182 assertions sur les contrôleurs, les modèles et les règles métier :

```

PS C:\ProjetInformation\backend> php artisan test

PASS Tests\Unit\ExampleTest
✓ that true is true 0.02s

PASS Tests\Unit\MissionStatutTest
✓ brouillon is editable 0.19s
✓ can submit from brouillon or rejete
✓ approve and annule are final
✓ labels are french
✓ all statuts have values

PASS Tests\Feature\AuditLogCreatedAtTest
✓ audit log created at is filled when missing 0.04s

PASS Tests\Feature\AuthApiTest
✓ user can register 0.32s
✓ user can login 0.13s
✓ inactive user cannot login 0.31s
✓ user can update profile 0.11s
✓ user can logout 0.31s

PASS Tests\Feature\AuthControllerTest
✓ change password success 0.29s
✓ change password wrong current 0.10s
✓ change password weak rejected 0.12s
✓ me returns user and stats 0.10s
✓ register validation fails 0.10s
✓ login invalid credentials 0.10s
✓ unauthenticated me returns 401 0.08s

PASS Tests\Feature\AuthTest
✓ user can register 0.10s
✓ register validates email 0.07s
✓ user can login 0.06s
✓ login fails with wrong password 0.27s
✓ authenticated user can get profile 0.08s
✓ unauthenticated user gets redirected 0.05s

PASS Tests\Feature\DashboardApiTest
✓ missions du mois 0.07s
✓ dépenses par direction 0.06s
✓ alertes 0.06s
✓ unauthenticated dashboard returns 401 0.05s

PASS Tests\Feature\EvaluationPrestataireTest
✓ duplicate evaluation is blocked when reservation id is null 0.09s

PASS Tests\Feature\ExampleTest
✓ the application returns a successful response 0.06s

PASS Tests\Feature\HealthCheckTest
✓ health endpoint returns ok 0.08s
✓ laravel health route returns ok 0.04s

PASS Tests\Feature\MessageApiTest
✓ user can send message 0.06s
✓ message requires contenu 0.05s
✓ user can list conversations 0.06s
✓ unread count returns number 0.05s

PASS Tests\Feature\MissionApiTest
✓ crud and actions for missions 0.08s

PASS Tests\Feature\MissionEdgeCaseTest
✓ list missions with filters 0.11s
✓ list missions search 0.15s
✓ show mission 0.08s
✓ delete brouillon mission 0.08s
✓ cancel mission 0.08s
✓ mission not found 0.07s
✓ admin sees all missions 0.09s
✓ store mission validation 0.05s

PASS Tests\Feature\MissionWorkflowTest
✓ full mission lifecycle create submit 0.08s
✓ cannot submit already submitted mission 0.07s
✓ mission duplicate creates brouillon 0.07s
✓ inactive user cannot create mission 0.06s

PASS Tests\Feature\NotificationApiTest
✓ user can list notifications 0.08s
✓ user can get unread count 0.06s
✓ user can mark all read 0.06s
✓ user can delete own notification 0.06s

PASS Tests\Feature\PolicyTest
✓ owner can view own mission 0.11s
✓ other user cannot view mission 0.09s
✓ admin can view any mission 0.12s
✓ other user cannot update mission 0.19s
✓ other user cannot delete mission 0.18s
✓ owner cannot update non brouillon mission 0.50s

PASS Tests\Feature\ReservationApiTest
✓ user can list reservations for own mission 0.28s
✓ user can create reservation 0.16s
✓ reservation requires type 0.19s

PASS Tests\Feature\RolePermissionsTest
✓ utilisateur cannot access admin dashboard 0.11s
✓ admin can access admin dashboard 0.09s
✓ utilisateur cannot access validations list 0.07s
✓ validateur can access validations list 0.07s
✓ utilisateur can only see own missions 0.08s
✓ admin can see all missions 0.07s

PASS Tests\Feature\SecurityHeadersTest
✓ api responses include security headers 0.04s

PASS Tests\Feature\ValidationApiTest
✓ validateur can list his validations 0.07s
✓ validateur can approve validation 0.09s
✓ validateur can reject validation with comment 0.07s
✓ validateur cannot reject validation without comment 0.09s

Tests: 74 passed (182 assertions)
Duration: 17.92s

PS C:\ProjetInformation\backend>

```

Figure N°84 : Résultats PHPUnit — 74 tests passés, 182 assertions

IV.6. Résultats des tests automatisés

La capture ci-dessous présente le résultat de l'exécution des tests automatisés Playwright dans le terminal. Elle atteste de la réussite de 43/43 tests, confirmant la robustesse et la stabilité de l'application.

```

PS C:\ProjetFinformation\backend> php artisan test

PASS Tests\Unit\ExampleTest
✓ that true is true 0.01s

PASS Tests\Unit\MissionStatutTest
✓ brouillon is editable 0.02s
✓ can submit from brouillon or rejete
✓ approuve and annule are final
✓ labels are french
✓ all statuses have values

PASS Tests\Fixture\AuditLogCreatedAtTest
✓ audit log created at is filled when missing 1.00s

PASS Tests\Fixture\AuthApiTest
✓ user can register 0.17s
✓ user can login 0.05s
✓ inactive user cannot login 0.05s
✓ user can update profile 0.05s
✓ user can logout 0.05s

PASS Tests\Fixture\AuthControllerTest
✓ change password success 0.06s
✓ change password wrong current 0.05s
✓ change password weak rejected 0.05s
✓ me returns user and stats 0.05s
✓ register validation fails 0.05s
✓ login invalid credentials 0.25s
✓ unauthenticated me returns 401 0.06s

PASS Tests\Fixture\AuthTest
✓ user can register 0.06s
✓ register validates email 0.04s
✓ user can login 0.05s
✓ login fails with wrong password 0.28s
✓ authenticated user can get profile 0.06s
✓ unauthenticated user gets redirected 0.04s

PASS Tests\Fixture\DashboardApiTest
✓ missions du mois 0.06s
✓ dépenses par direction 0.05s
✓ alertes 0.05s
✓ unauthenticated dashboard returns 401 0.04s

PASS Tests\Fixture\EvaluationPrestataireTest
✓ duplicate evaluation is blocked when reservation id is null 0.07s

PASS Tests\Fixture\ExampleTest
✓ the application returns a successful response 0.06s

PASS Tests\Fixture\HealthCheckTest
✓ health endpoint returns ok 0.06s
✓ laravel health route returns ok 0.04s

PASS Tests\Fixture\MessageApiTest
✓ user can send message 0.06s
✓ message requires content 0.04s
✓ user can list conversations 0.04s
✓ unread count returns number 0.05s

PASS Tests\Fixture\MissionApiTest
✓ crud and actions for missions 0.26s

PASS Tests\Fixture\MissionEdgeCaseTest
✓ list missions with filters 0.05s
✓ list missions search 0.05s
✓ show mission 0.05s
✓ delete brouillon mission 0.05s
✓ cancel mission 0.05s
✓ mission not found 0.04s
✓ admin sees all missions 0.05s
✓ store mission validation 0.04s

PASS Tests\Fixture\MissionWorkflowTest
✓ full mission lifecycle create submit 0.07s
✓ cannot submit already submitted mission 0.06s
✓ mission duplicate creates brouillon 0.05s
✓ inactive user cannot create mission 0.04s

PASS Tests\Fixture\NotificationApiTest
✓ user can list notifications 0.05s
✓ user can get unread count 0.04s
✓ user can mark all read 0.04s
✓ user can delete own notification 0.04s

PASS Tests\Fixture\PolicyTest
✓ owner can view own mission 0.06s
✓ other user cannot view mission 0.05s
✓ admin can view any mission 0.06s
✓ other user cannot update mission 0.05s
✓ other user cannot delete mission 0.04s
✓ owner cannot update non brouillon mission 0.05s

PASS Tests\Fixture\ReservationApiTest
✓ user can list reservations for own mission 0.05s
✓ user can create reservation 0.05s
✓ reservation requires type 0.05s

PASS Tests\Fixture\RolePermissionsTest
✓ utilisateur cannot access admin dashboard 0.05s
✓ admin can access admin dashboard 0.05s
✓ utilisateur cannot access validations list 0.05s
✓ validateur can access validations list 0.05s
✓ utilisateur can only see own missions 0.05s
✓ admin can see all missions 0.05s

PASS Tests\Fixture\SecurityHeaderTest
✓ api responses include security headers 0.04s

PASS Tests\Fixture\ValidationApiTest
✓ validateur can list his validations 0.05s
✓ validateur can approve validation 0.05s
✓ validateur can reject validation with comment 0.05s
✓ validateur cannot reject validation without comment 0.05s

Tests: 74 passed (182 assertions)
Duration: 6.71s

```

Figure N°85 : Exécution des tests automatisés (terminal)

IV.7. Maquettes de l'application Mobile (Flutter)

Cette section présente les différentes interfaces de l'application mobile développée avec Flutter. L'application mobile offre aux utilisateurs un accès rapide et fluide aux fonctionnalités essentielles depuis leur smartphone.

IV.7.1. Écran d'accueil (Onboarding)

L'écran d'accueil présente l'application AT Réservations Mobile avec un carrousel de bienvenue expliquant les fonctionnalités principales avant la première connexion.

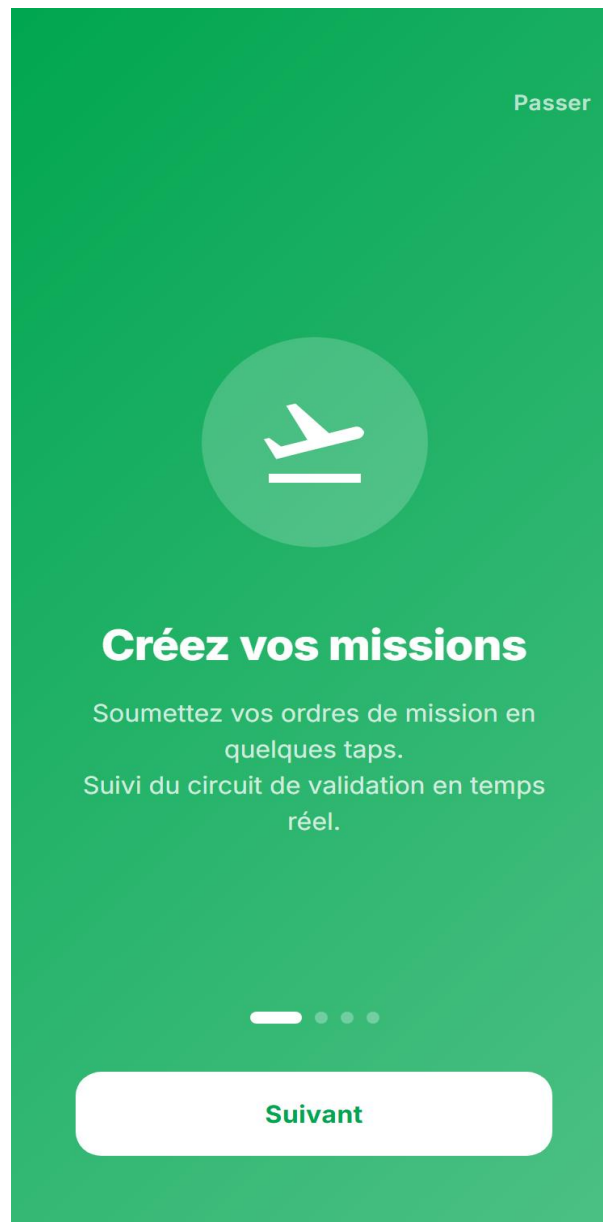


Figure N°86 : Écran d'accueil (Onboarding)

IV.7.2. Page de connexion mobile

L'écran de connexion mobile reprend l'identité visuelle de la version web avec les champs email et mot de passe, adaptés à l'interface tactile.

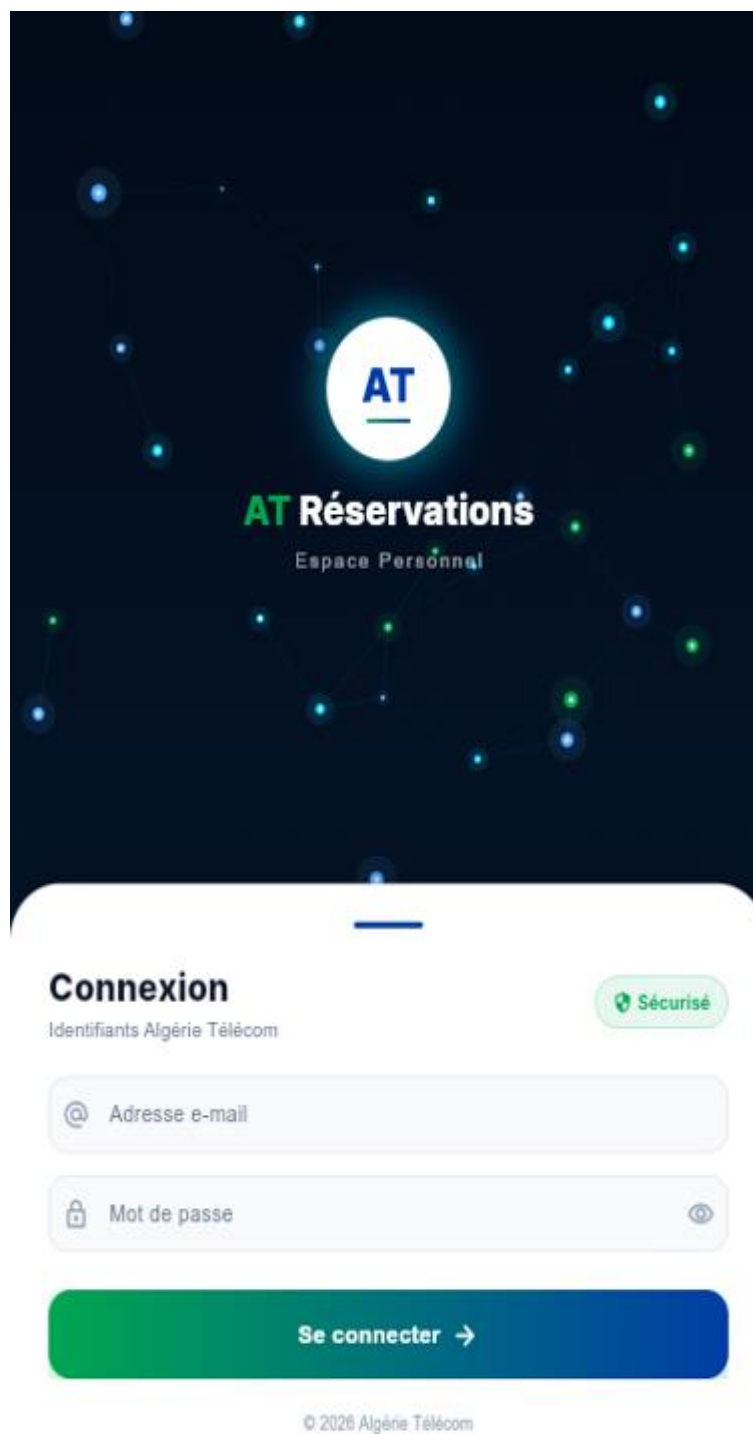


Figure N°87 : Page de connexion mobile

IV.7.3. Tableau de bord mobile

Le tableau de bord mobile affiche les indicateurs clés et les missions récentes dans une interface optimisée pour les écrans mobiles.

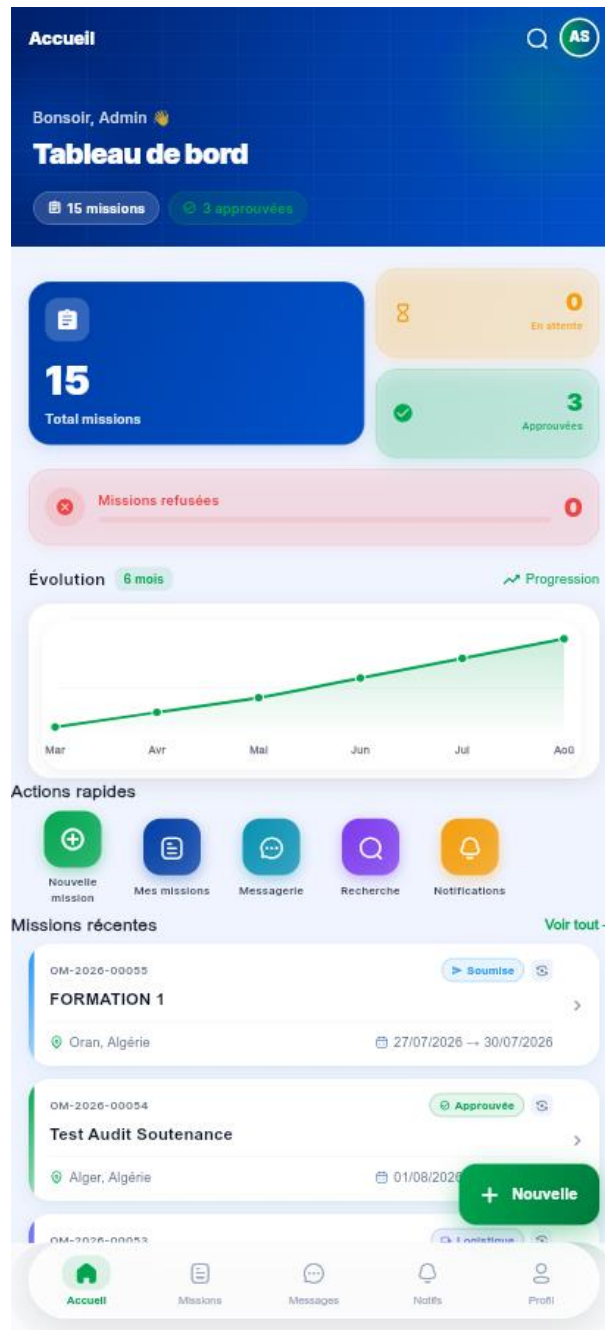


Figure N°88 : Tableau de bord mobile

IV.7.4. Liste des missions

La liste des missions permet de consulter, filtrer et rechercher les demandes de mission directement depuis le smartphone.

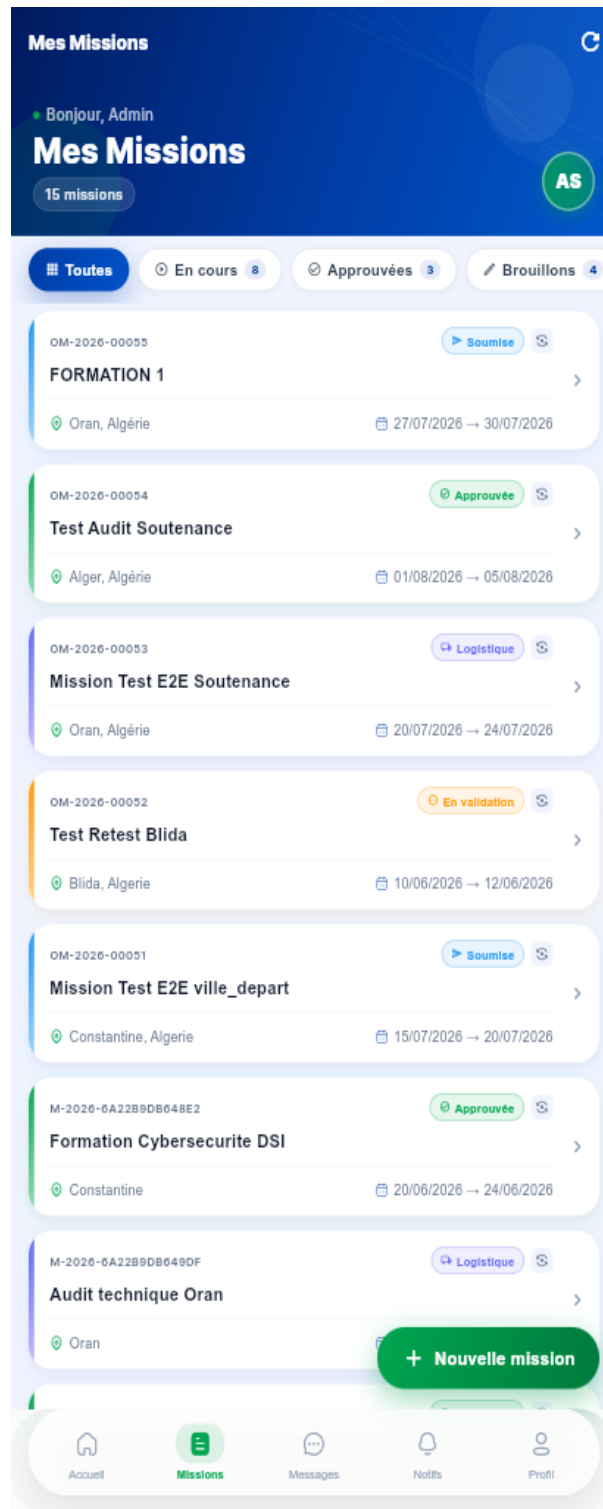


Figure N°89 : Liste des missions

IV.7.5. Notifications mobile

Le centre de notifications mobile informe l'utilisateur en temps réel des nouvelles actions : validations, modifications de statut et alertes.

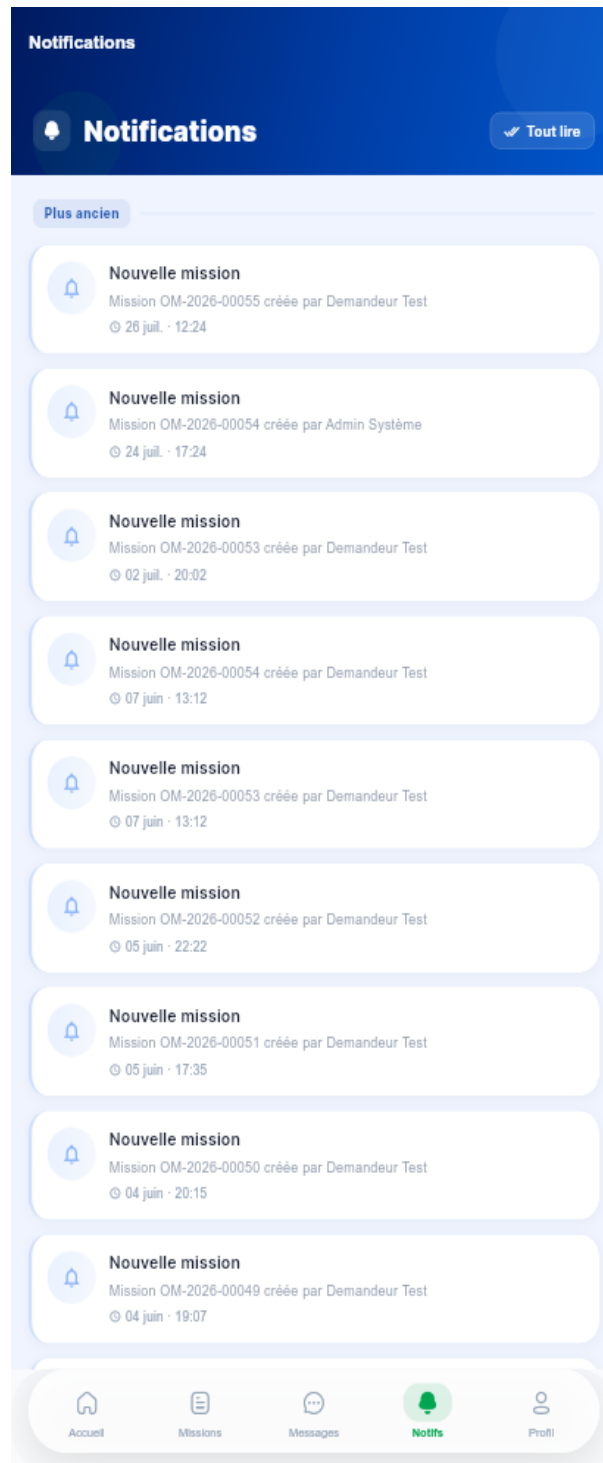


Figure N°90 : Notifications

IV.7.6. Profil utilisateur

L'écran profil permet de consulter et modifier ses informations personnelles depuis l'application mobile.

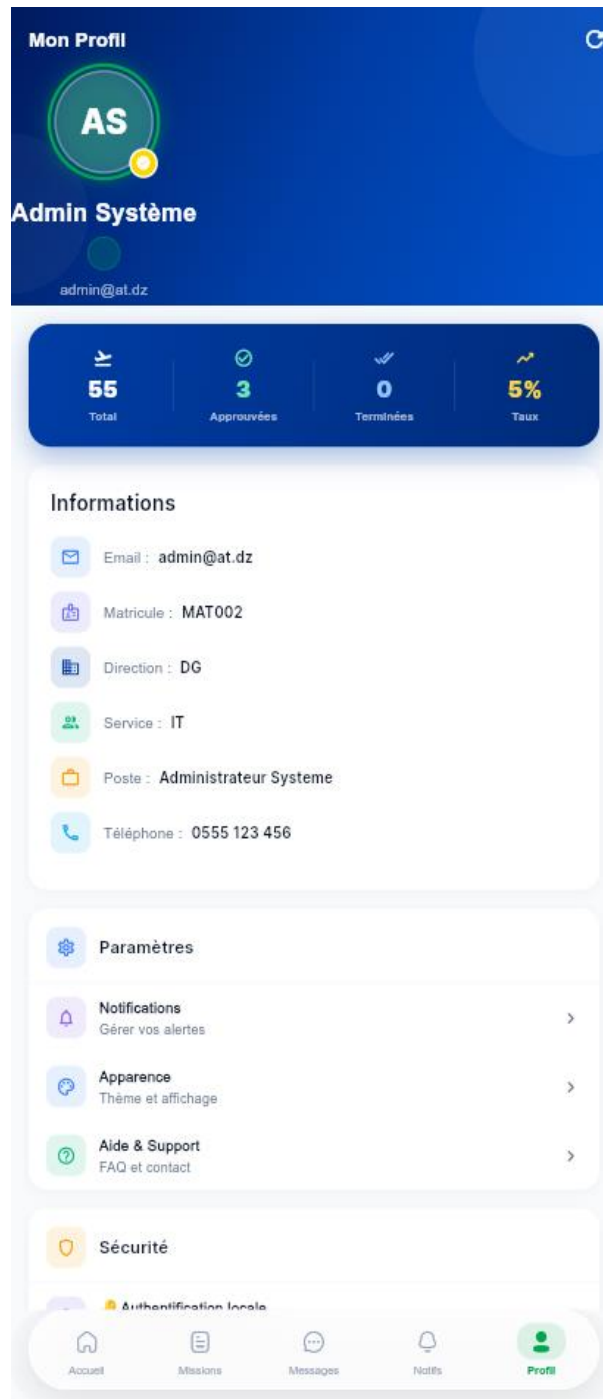


Figure N°91 : Profil utilisateur

IV.7.7. Création de mission — Étape 1 : Informations générales

Le wizard de création de mission en plusieurs étapes commence par la saisie des informations générales de la mission.

Nouvelle mission

1 Infos 2 Réservations 3 Documents 4 Récap

OBJET & TYPE

Objet de la mission * 0/255

Type de mission
 Autre ▼

LIEU DE DÉPART

Wilaya de départ * ▼

Ville de départ

LIEU D'ARRIVÉE

Wilaya d'arrivée * ▼

Ville d'arrivée

DATES

Date de départ *
 Sélectionner...

Date de retour *
 Sélectionner...

Les deux dates sont requises

MOYEN DE TRANSPORT

☒ Véhicule de service

☐ Train

☐ Avion

Accueil Missions Messages Notifs Profil

Figure N°92 : Création de mission — Étape 1

IV.7.8. Création de mission — Étape 2 : Réservations

La deuxième étape permet de configurer les réservations d'hébergement et de transport liées à la mission.

← Nouvelle mission

1 2 3 4
Infos Réservations Documents Récap

HÉBERGEMENT

Hébergement requis ?
Réservation hôtel nécessaire

RESTAURATION

Restauration requise ?
Prise en charge des repas

← Précédent → Suivant

Accueil Missions Messages Notifs Profil

Figure N°93 : Création de mission — Étape 2 (Réservations)

IV.7.9. Création de mission — Étape 3 : Documents justificatifs

La troisième étape permet de joindre les documents justificatifs nécessaires à la demande de mission.

The screenshot displays the 'Nouvelle mission' (New mission) screen in a mobile application. At the top, a blue header bar contains a back arrow and the title 'Nouvelle mission'. Below the header is a progress bar with four steps: 'Infos' (marked with a green check), 'Réservations' (marked with a green check), 'Documents' (marked with a white '3' on a blue circle), and 'Récap' (marked with a white '4' on a blue circle). The main content area is divided into two sections. The first section, titled 'PIÈCES JOINTES' (Attachments) with a paperclip icon, contains a light blue box with a cloud upload icon and the text 'Appuyez pour ajouter des documents' (Press to add documents), followed by the supported file types: 'PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX'. The second section, titled 'NOTE / COMMENTAIRE' (Note / Comment) with a speech bubble icon, contains a text input field with the placeholder 'Informations complémentaires...' (Additional information...). At the bottom of the main content area are two buttons: '← Précédent' (Previous) and '→ Suivant' (Next). The bottom navigation bar features five icons: a green house icon for 'Accueil' (Home), a document icon for 'Missions', a speech bubble icon for 'Messages', a bell icon for 'Notifs' (Notifications), and a person icon for 'Profil' (Profile).

Figure N°94 : Création de mission — Étape 3 (Documents)

IV.7.10. Création de mission — Étape 4 : Récapitulatif et confirmation

Le récapitulatif final affiche l'ensemble des informations saisies avant la soumission de la demande de mission.

Nouvelle mission

Infos Réservations Documents **4 Récap**

Récapitulatif de la mission
Vérifiez les informations avant de soumettre

INFORMATIONS

Objet: Formation Cybersecurite - Oran

Type: autre

Départ: Blida —

Arrivée: Alger —

Date départ: 14/08/2026

Date retour: 20/08/2026

Transport: Véhicule de service

RÉSERVATIONS

Hébergement: Non

Restauration: Non

Billet: Non

DOCUMENTS

Pièces jointes: 0 fichier(s)

← Précédent

Enregistrer en brouillon

➤ Soumettre la mission

Accueil Missions Messages Notifs Profil

Figure N°95 : Création de mission — Étape 4 (Récapitulatif)

Conclusion

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin de formation, nous avons conçu et réalisé « AT Réservations », une application web et mobile complète de gestion automatisée des missions et déplacements professionnels au profit d'Algérie Télécom. L'application couvre l'ensemble du circuit métier : la création et le suivi des demandes de mission par le demandeur, la validation hiérarchique par le directeur, la prise en charge logistique par l'agent DML (affectation d'hôtels conventionnés, de véhicules de service et émission de bons de transport), ainsi que l'administration globale du système (gestion des comptes, des référentiels et supervision via tableaux de bord statistiques). L'application dispose de quatre espaces distincts (Demandeur, Directeur, Agent DML, Administrateur), d'un système de messagerie interne, d'un organigramme interactif, d'un mode sombre et d'une interface entièrement responsive. L'application mobile Flutter complète la solution en permettant aux utilisateurs de consulter et suivre leurs missions en mobilité.

La réalisation de ce projet nous a confrontés à plusieurs difficultés techniques et méthodologiques. La modélisation d'un circuit de validation hiérarchique à plusieurs niveaux a nécessité une réflexion approfondie sur la structure de la base de données et les relations entre les entités. La mise en place de la synchronisation en temps réel des notifications entre le backend Laravel et le frontend React a exigé la maîtrise de mécanismes asynchrones avancés. La conception et la structuration de l'API REST reliant les trois composantes du système (backend Laravel, frontend React et application mobile Flutter) a également représenté un défi important, en particulier pour assurer la cohérence des données et la sécurité des échanges via l'authentification par jetons Sanctum. Enfin, le développement parallèle de l'application mobile Flutter a demandé l'apprentissage d'un nouveau langage (Dart) et d'un nouveau framework en un temps limité.

Sur le plan personnel, ce projet nous a permis de consolider nos compétences en développement full-stack (Laravel, React, Flutter) et de découvrir concrètement les réalités du travail en entreprise : respect des délais, communication avec les utilisateurs finaux et adaptation aux contraintes techniques existantes. La mise en œuvre d'une architecture RESTful sécurisée (Sanctum, RBAC, validation multi-couche) et le déploiement d'une suite de 74 tests unitaires PHPUnit côté backend et 43 tests end-to-end Playwright côté frontend constituent des acquis méthodologiques que nous pourrions réinvestir dans notre future carrière professionnelle.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives d'amélioration et d'évolution. À court terme,

l'intégration effective de l'annuaire Active Directory d'Algérie Télécom permettrait une authentification centralisée et une synchronisation automatique des comptes utilisateurs. À moyen terme, l'ajout d'un module de gestion budgétaire permettrait le suivi des coûts par mission et par direction, avec génération automatique de rapports financiers. Un module de reporting avancé avec export Excel et tableaux croisés dynamiques offrirait aux décideurs des outils d'analyse plus puissants. Enfin, à plus long terme, le déploiement de l'application sur l'intranet d'Algérie Télécom en environnement de production, accompagné d'une formation des utilisateurs finaux et d'un plan de maintenance évolutive, constituerait l'aboutissement naturel de ce projet.

Bibliographie

Bibliographie

- [1] Site officiel d'Algérie Télécom — <https://www.algeriatelecom.dz>
- [2] Loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications — Journal Officiel de la République Algérienne
- [3] Documentation officielle React — <https://react.dev>
- [4] Documentation officielle Laravel — <https://laravel.com/docs>
- [5] Documentation officielle TailwindCSS — <https://tailwindcss.com>
- [6] Documentation officielle Flutter — <https://flutter.dev>
- [7] Documentation officielle MySQL — <https://dev.mysql.com/doc>
- [8] P.-A. Muller, N. Gaertner, « Modélisation objet avec UML », Éditions Eyrolles
- [9] Documentation officielle Laravel Sanctum — <https://laravel.com/docs/sanctum>
- [10] Documentation officielle Vite — <https://vitejs.dev>
- [11] Documentation officielle Framer Motion — <https://www.framer.com/motion>
- [12] Documentation officielle Playwright — <https://playwright.dev>
- [13] C. Soutou, « De UML à SQL : Conception de bases de données », Éditions Eyrolles
- [14] Documentation officielle Dart — <https://dart.dev>
- [15] R. Martin, « Clean Architecture », Éditions Pearson

Annexes